

Studente: Davide AVAGNANO

Matricola: M53001266

Elaborato di Strutture Aerospaziali Avanzate

Analisi strutturale agli elementi finiti – applicazione dei software Nastran e Femap

Indice

• Analisi statica.....	3
1.1 Trave incastrata libera.....	3
1.2 Modello di trave ad elementi solidi.....	13
1.3 Longherone ad elementi piani.....	17
1.4 Longherone ad elementi solidi.....	20
• Analisi dinamica.....	29
2.1 Ala incastrata alla fusoliera.....	29
2.2 Pannelli.....	46
2.3 Assorbitore dinamico di vibrazioni.....	52
2.3.1 Dimensionamento del sistema.....	54

Capitolo 1

Analisi statica

La prima parte di questo elaborato è dedicata all'analisi statica. Si è scelto di partire da un modello semplice, del quale si conosce la soluzione matematica, in modo da avere dei risultati di riferimento. Man mano è stato complicato il modello, cercando di riprodurre una struttura più vicina al mondo reale. Soprattutto per il modello più semplice è stata svolta un'analisi di *sensitivity* cercando di capire come i parametri in gioco influenzassero il comportamento strutturale.

1.1 Trave incastrata libera

Il primo modello preso in considerazione è quello di trave incastrata-libera, del quale si conosce la soluzione matematica dalla Teoria del De Saint-Venant. Si è quindi deciso di partire dalla schematizzazione più semplice di ala incastrata alla fusoliera, con carico simulato dalla presenza di una forza concentrata all'estremità.

È stato scritto un file “.bdf” che contiene la modellazione e la discretizzazione della struttura in esame, in modo da procedere con l'analisi agli elementi finiti. Successivamente questo file è stato implementato nel solutore Nastran, il quale restituirà in *output* un file “.f06” dei risultati.

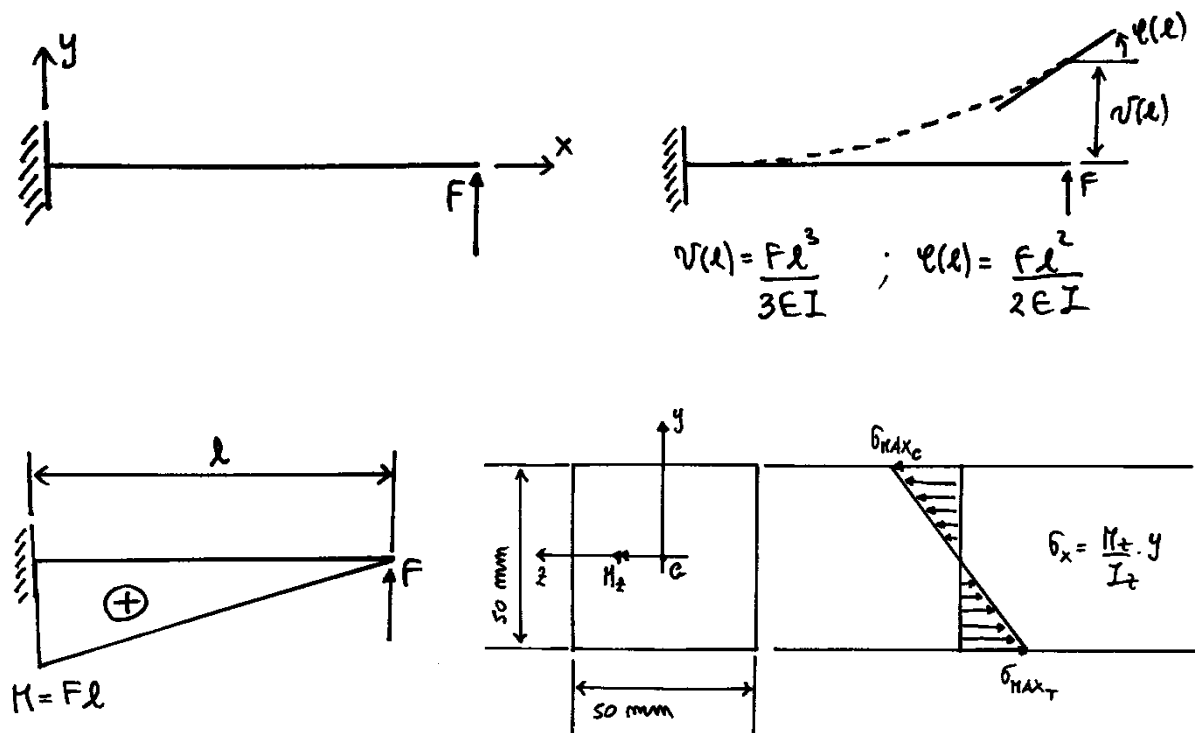


Figura 1.1 – Risultati della teoria del De Saint-Venant

```

ID
SOL 101
CEND
  TITLE = Trave incastrata libera
  ECHO=BOTH
  DISP=ALL
  SPCFORCES=ALL
  ELFORCE=ALL
  ELSTRESS=ALL          $Se fornite le coordinate dei punti in "PBAR"
  SUBCASE 1
  SPC=10
  LOAD=20
  SUBCASE 2              $Stesse condizioni di vincolo ma carico doppio
  SPC=10
  LOAD=30
BEGIN BULK
$
PARAM,GRDPNT,0
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,10,123456,1
SPC1,10,4,2,THRU,11
$
$ =====
$   CONDIZIONI DI CARICO
$
FORCE,20,11,,80.,0.,1.,0.
FORCE,30,11,,160.,0.,1.,0.
$
$ =====
$   MATERIALE
$
PBAR,15,15,2500.,520833.33,520833.33,,,+PBAR      $Sezione quadrata 50x50
+PBAR,25.,0.
$PBAR,15,15,292.,131489.33,41697.33,,,+PBAR      $Sezione ad I 50x50, spessore 2mm
+$PBAR,25.,0.
MAT1,15,7000.,,0.33,2.7e-10                      $Alluminio (la densità è espressa in (Kg*s^2)/mm^4)
$MAT1,15,21000.,,0.3,8.e-10                      $Acciaio
$
$ =====
$
GRID,1,,0.,0.,0.
GRID,2,,100.,0.,0.
GRID,3,,200.,0.,0.
GRID,4,,300.,0.,0.
GRID,5,,400.,0.,0.
GRID,6,,500.,0.,0.
GRID,7,,600.,0.,0.
GRID,8,,700.,0.,0.
GRID,9,,800.,0.,0.
GRID,10,,900.,0.,0.
GRID,11,,1000.,0.,0.
CBAR,1,15,1,2,0.,1.,0.
CBAR,2,15,2,3,0.,1.,0.
CBAR,3,15,3,4,0.,1.,0.
CBAR,4,15,4,5,0.,1.,0.
CBAR,5,15,5,6,0.,1.,0.
CBAR,6,15,6,7,0.,1.,0.
CBAR,7,15,7,8,0.,1.,0.
CBAR,8,15,8,9,0.,1.,0.
CBAR,9,15,9,10,0.,1.,0.
CBAR,10,15,10,11,0.,1.,0.
$
$ =====
$   VINCOLO CON CEDEVOLEZZA
$
$CONM2,21,6,,6.048E-5
$
$SPC1,10,3456,1
$GRID,12,,0.,0.,0.
$SPC1,10,123456,12
$CELAS2,20,5.,1,1,12,1
$GRID,13,,0.,0.,0.
$SPC1,10,123456,13
$CELAS2,21,5.e20,1,2,13,2
ENDDATA

```

Figura 1.2 - File di input in Nastran per il modello semplice di trave incastrata libera

Per una coerente analisi dimensionale sono state scelte le seguenti unità di misura per i parametri del problema:

- Lunghezze [mm]
- Aree [mm^2]
- Momenti di inerzia [mm^4]
- Forze [Kgf]
- Modulo di elasticità [$\frac{Kg}{mm^2}$]
- Densità [$\frac{Kg \cdot s^2}{mm^4}$]
- Rigidezza [$\frac{Kg}{mm}$]

La trave è stata scelta di alluminio, lunghezza 1 m e avente la seguente sezione trasversale.

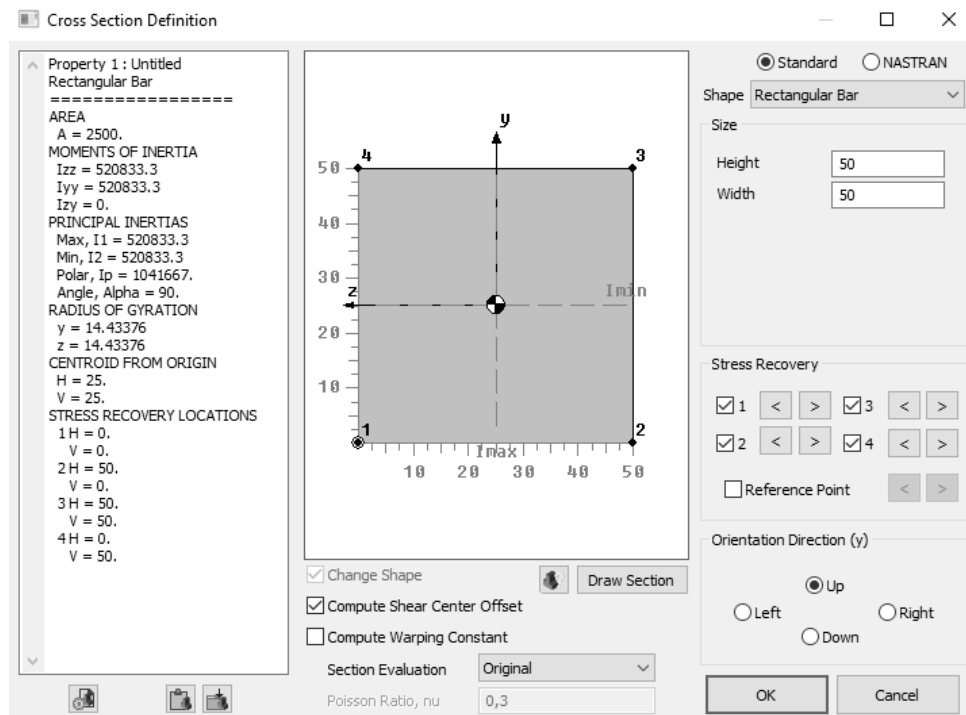


Figura 1.3 – Parametri geometrici della sezione quadrata (Femap)

Si sono voluti studiare due casi in cui le condizioni vincolari fossero le stesse ma cambiasse il carico applicato, nello specifico fosse il doppio di quello precedente. Questa scelta è dovuta alla volontà di verificare la linearità della soluzione ottenuta mediante l'analisi statica agli elementi finiti. La seguente tabella riporta i risultati ricavati dalla teoria del De Saint-Venant, i quali saranno presi come riferimento per valutare la bontà dei modelli successivi.

De Saint – Venant	
<i>Caso 1 (F = 80 Kg)</i>	<i>Caso 2 (F = 160 Kg)</i>
$v(l) = \frac{Fl^3}{3EI} = 7.31 \text{ mm}$	$v(l) = 14.63 \text{ mm}$
$\varphi(l) = \frac{Fl^2}{2EI} = 0.011 \text{ rad}$	$\varphi(l) = 0.022 \text{ rad}$
$T_y(x) = F = 80 \text{ Kg}$	$T_y(x) = 160 \text{ Kg}$
$M_z(0) = Fl = 8 \cdot 10^4 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$	$M_z(0) = 16 \cdot 10^4 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$
$ \sigma_{MAX} = \frac{M_z}{I_z} \cdot y = 3.84 \frac{\text{Kg}}{\text{mm}^2}$	$ \sigma_{MAX} = 7.68 \frac{\text{Kg}}{\text{mm}^2}$

Tabella 1.1 – Risultati ricavati dalla teoria del De Saint-Venant per la trave incastrata libera con carico all'estremità libera

Sulla base di questi risultati si analizzano ora quelli restituiti in *output* dal solutore Nastran. Si specifica che il modello è stato realizzato scegliendo elementi di tipo “BAR”, mentre la discretizzazione è stata fatta disponendo undici nodi equispaziati sulla lunghezza della trave.

DISPLACEMENT VECTOR								
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3	
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	G	0.0	1.060571E-01	0.0	0.0	0.0	2.084571E-03	
3	G	0.0	4.096000E-01	0.0	0.0	0.0	3.949714E-03	
4	G	0.0	8.886857E-01	0.0	0.0	0.0	5.595429E-03	
5	G	0.0	1.521371E+00	0.0	0.0	0.0	7.021714E-03	
6	G	0.0	2.285714E+00	0.0	0.0	0.0	8.228571E-03	
7	G	0.0	3.159771E+00	0.0	0.0	0.0	9.216000E-03	
8	G	0.0	4.121600E+00	0.0	0.0	0.0	9.984000E-03	
9	G	0.0	5.149257E+00	0.0	0.0	0.0	1.053257E-02	
10	G	0.0	6.220800E+00	0.0	0.0	0.0	1.086171E-02	
11	G	0.0	7.314286E+00	0.0	0.0	0.0	1.097143E-02	
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA							
**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14								
SUBCASE 2								
DISPLACEMENT VECTOR								
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3	
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	G	0.0	2.121143E-01	0.0	0.0	0.0	4.169143E-03	
3	G	0.0	8.192000E-01	0.0	0.0	0.0	7.899429E-03	
4	G	0.0	1.777371E+00	0.0	0.0	0.0	1.119086E-02	
5	G	0.0	3.042743E+00	0.0	0.0	0.0	1.404343E-02	
6	G	0.0	4.571429E+00	0.0	0.0	0.0	1.645714E-02	
7	G	0.0	6.319543E+00	0.0	0.0	0.0	1.843200E-02	
8	G	0.0	8.243200E+00	0.0	0.0	0.0	1.996800E-02	
9	G	0.0	1.029851E+01	0.0	0.0	0.0	2.106514E-02	
10	G	0.0	1.244160E+01	0.0	0.0	0.0	2.172343E-02	
11	G	0.0	1.462857E+01	0.0	0.0	0.0	2.194286E-02	
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA							
**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 15								

I risultati evidenziati mostrano come i nodi di estremità si spostino della stessa quantità ricavata dalla teoria matematica alla base. Si verifica anche che lo spostamento al nodo 1 sia nullo,

poiché ivi posizionato l'incastro che blocca tutti i gradi di libertà. La linearità della soluzione è rispettata in quanto raddoppiando il carico raddoppia lo spostamento dei nodi.

0	SUBCASE 1									
	FORCES OF SINGLE-POINT CONSTRAINT									
	POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	1	G	0.0	-8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	-8.000000E+04		
	TRAVE INCASTRATA LIBERA									
	**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 16									
0	SUBCASE 2									
	FORCES OF SINGLE-POINT CONSTRAINT									
	POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	1	G	0.0	-1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	-1.600000E+05		
	TRAVE INCASTRATA LIBERA									
	**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 17									

Dalle reazioni vincolari si può verificare come l'incastro reagisca alla sollecitazione esterna attraverso un momento flettente intorno all'asse z e una forza di egual modulo e direzione ma verso apposto a quella applicata.

0	SUBCASE 1									
0	FORCES IN BAR ELEMENTS (C BAR)									
	ELEMENT ID.	BEND-MOMENT END-A PLANE 1	BEND-MOMENT END-A PLANE 2	BEND-MOMENT END-B PLANE 1	BEND-MOMENT END-B PLANE 2	- SHEAR - PLANE 1	- SHEAR - PLANE 2	AXIAL FORCE	TORQUE	
	1	8.000000E+04	0.0	7.200000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	2	7.200000E+04	0.0	6.400000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	3	6.400000E+04	0.0	5.600000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	4	5.600000E+04	0.0	4.800000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	5	4.800000E+04	0.0	4.000000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	6	4.000000E+04	0.0	3.200000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	7	3.200000E+04	0.0	2.400000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	8	2.400000E+04	0.0	1.600000E+04	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	9	1.600000E+04	0.0	8.000000E+03	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
	10	8.000000E+03	0.0	0.0	0.0	8.000000E+01	0.0	0.0	0.0	
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA									
	**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 18									
0	SUBCASE 2									
0	FORCES IN BAR ELEMENTS (C BAR)									
	ELEMENT ID.	BEND-MOMENT END-A PLANE 1	BEND-MOMENT END-A PLANE 2	BEND-MOMENT END-B PLANE 1	BEND-MOMENT END-B PLANE 2	- SHEAR - PLANE 1	- SHEAR - PLANE 2	AXIAL FORCE	TORQUE	
	1	1.600000E+05	0.0	1.440000E+05	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	2	1.440000E+05	0.0	1.280000E+05	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	3	1.280000E+05	0.0	1.120000E+05	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	4	1.120000E+05	0.0	9.600000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	5	9.600000E+04	0.0	8.000000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	6	8.000000E+04	0.0	6.400000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	7	6.400000E+04	0.0	4.800000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	8	4.800000E+04	0.0	3.200000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	9	3.200000E+04	0.0	1.600000E+04	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
	10	1.600000E+04	0.0	0.0	0.0	1.600000E+02	0.0	0.0	0.0	
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA									
	**STUDENT EDITION* DECEMBER 29, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 19									

È evidente come sia anche rispettato l'andamento dei diagrammi della sollecitazione, assenza dello sforzo normale, costanza del taglio e variazione lineare del momento flettente.

STRESSES IN BAR ELEMENTS (C B A R)									
ELEMENT ID.	SA1 SB1	SA2 SB2	SA3 SB3	SA4 SB4	AXIAL STRESS	SA-MAX SB-MAX	SA-MIN SB-MIN	M.S.-T M.S.-C	
0 1	-3.840000E+00	3.840000E+00	0.0	0.0	0.0	3.840000E+00	-3.840000E+00		
	-3.456000E+00	3.456000E+00	0.0	0.0		3.456000E+00	-3.456000E+00		
0 2	-3.456000E+00	3.456000E+00	0.0	0.0	0.0	3.456000E+00	-3.456000E+00		
	-3.072000E+00	3.072000E+00	0.0	0.0		3.072000E+00	-3.072000E+00		
0 3	-3.072000E+00	3.072000E+00	0.0	0.0	0.0	3.072000E+00	-3.072000E+00		
	-2.688000E+00	2.688000E+00	0.0	0.0		2.688000E+00	-2.688000E+00		
0 4	-2.688000E+00	2.688000E+00	0.0	0.0	0.0	2.688000E+00	-2.688000E+00		
	-2.304000E+00	2.304000E+00	0.0	0.0		2.304000E+00	-2.304000E+00		
0 5	-2.304000E+00	2.304000E+00	0.0	0.0	0.0	2.304000E+00	-2.304000E+00		
	-1.920000E+00	1.920000E+00	0.0	0.0		1.920000E+00	-1.920000E+00		
0 6	-1.920000E+00	1.920000E+00	0.0	0.0	0.0	1.920000E+00	-1.920000E+00		
	-1.536000E+00	1.536000E+00	0.0	0.0		1.536000E+00	-1.536000E+00		
0 7	-1.536000E+00	1.536000E+00	0.0	0.0	0.0	1.536000E+00	-1.536000E+00		
	-1.152000E+00	1.152000E+00	0.0	0.0		1.152000E+00	-1.152000E+00		
0 8	-1.152000E+00	1.152000E+00	0.0	0.0	0.0	1.152000E+00	-1.152000E+00		
	-7.680000E-01	7.680000E-01	0.0	0.0		7.680000E-01	-7.680000E-01		
0 9	-7.680000E-01	7.680000E-01	0.0	0.0	0.0	7.680000E-01	-7.680000E-01		
	-3.840000E-01	3.840000E-01	0.0	0.0		3.840000E-01	-3.840000E-01		
0 10	-3.840000E-01	3.840000E-01	0.0	0.0	0.0	3.840000E-01	-3.840000E-01		
	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA				**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 20				
0	SUBCASE 2 \$STESSE CO								
STRESSES IN BAR ELEMENTS (C B A R)									
ELEMENT ID.	SA1 SB1	SA2 SB2	SA3 SB3	SA4 SB4	AXIAL STRESS	SA-MAX SB-MAX	SA-MIN SB-MIN	M.S.-T M.S.-C	
0 1	-7.680000E+00	7.680000E+00	0.0	0.0	0.0	7.680000E+00	-7.680000E+00		
	-6.912000E+00	6.912000E+00	0.0	0.0		6.912000E+00	-6.912000E+00		
0 2	-6.912000E+00	6.912000E+00	0.0	0.0	0.0	6.912000E+00	-6.912000E+00		
	-6.144000E+00	6.144000E+00	0.0	0.0		6.144000E+00	-6.144000E+00		
0 3	-6.144000E+00	6.144000E+00	0.0	0.0	0.0	6.144000E+00	-6.144000E+00		
	-5.376000E+00	5.376000E+00	0.0	0.0		5.376000E+00	-5.376000E+00		
0 4	-5.376000E+00	5.376000E+00	0.0	0.0	0.0	5.376000E+00	-5.376000E+00		
	-4.608000E+00	4.608000E+00	0.0	0.0		4.608000E+00	-4.608000E+00		
0 5	-4.608000E+00	4.608000E+00	0.0	0.0	0.0	4.608000E+00	-4.608000E+00		
	-3.840000E+00	3.840000E+00	0.0	0.0		3.840000E+00	-3.840000E+00		
0 6	-3.840000E+00	3.840000E+00	0.0	0.0	0.0	3.840000E+00	-3.840000E+00		
	-3.072000E+00	3.072000E+00	0.0	0.0		3.072000E+00	-3.072000E+00		
0 7	-3.072000E+00	3.072000E+00	0.0	0.0	0.0	3.072000E+00	-3.072000E+00		
	-2.304000E+00	2.304000E+00	0.0	0.0		2.304000E+00	-2.304000E+00		
0 8	-2.304000E+00	2.304000E+00	0.0	0.0	0.0	2.304000E+00	-2.304000E+00		
	-1.536000E+00	1.536000E+00	0.0	0.0		1.536000E+00	-1.536000E+00		
0 9	-1.536000E+00	1.536000E+00	0.0	0.0	0.0	1.536000E+00	-1.536000E+00		
	-7.680000E-01	7.680000E-01	0.0	0.0		7.680000E-01	-7.680000E-01		
0 10	-7.680000E-01	7.680000E-01	0.0	0.0	0.0	7.680000E-01	-7.680000E-01		
	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA				**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 21				

La massima sollecitazione interna si verifica dove si ha il maggior momento flettente M_z e contemporaneamente è massima la distanza dall'asse neutro. Si osserva come, per la simmetria della sezione, i valori massimi dello *stress* a compressione e trazione siano uguali in modulo e coincidano con quelli ricavati dalla teoria del De Saint-Venant.

Il modello realizzato agli elementi finiti da come risultati proprio quelli ricavati dalla teoria. Risulta, quindi, essere un buon riferimento per modelli più complicati che abbiamo lo stesso comportamento strutturale.

Il secondo parametro che si è fatto variare, dopo il carico, è il materiale. Si è scelto di modellare la trave in acciaio, con modulo di elasticità triplo rispetto a quello dell'alluminio. Quello che ci si aspetta è che la trave risulti essere più rigida e quindi la deformata esibisce uno spostamento minore, in particolare tre volte inferiore perché il problema rimane lineare. Inoltre, poiché non cambia il carico esterno, rispetto al caso precedente, il diagramma della sollecitazione resta invariato, e anche lo *stress* interno poiché non è variata neanche la sezione.

SUBCASE 1									
DISPLACEMENT VECTOR									
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	0.0	3.535238E-02	0.0	0.0	0.0	6.948571E-04		
3	G	0.0	1.365333E-01	0.0	0.0	0.0	1.316571E-03		
4	G	0.0	2.962286E-01	0.0	0.0	0.0	1.865143E-03		
5	G	0.0	5.071238E-01	0.0	0.0	0.0	2.340571E-03		
6	G	0.0	7.619048E-01	0.0	0.0	0.0	2.742857E-03		
7	G	0.0	1.053257E+00	0.0	0.0	0.0	3.072000E-03		
8	G	0.0	1.373867E+00	0.0	0.0	0.0	3.328000E-03		
9	G	0.0	1.716419E+00	0.0	0.0	0.0	3.510857E-03		
10	G	0.0	2.073600E+00	0.0	0.0	0.0	3.620571E-03		
11	G	0.0	2.438095E+00	0.0	0.0	0.0	3.657143E-03		
1 TRAVE INCASTRATA LIBERA **STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14									
SUBCASE 2									
DISPLACEMENT VECTOR									
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	0.0	7.070476E-02	0.0	0.0	0.0	1.389714E-03		
3	G	0.0	2.730667E-01	0.0	0.0	0.0	2.631143E-03		
4	G	0.0	5.924571E-01	0.0	0.0	0.0	3.730286E-03		
5	G	0.0	1.014248E+00	0.0	0.0	0.0	4.681143E-03		
6	G	0.0	1.523810E+00	0.0	0.0	0.0	5.485714E-03		
7	G	0.0	2.106514E+00	0.0	0.0	0.0	6.144000E-03		
8	G	0.0	2.747733E+00	0.0	0.0	0.0	6.656000E-03		
9	G	0.0	3.432838E+00	0.0	0.0	0.0	7.021714E-03		
10	G	0.0	4.147200E+00	0.0	0.0	0.0	7.241143E-03		
11	G	0.0	4.876191E+00	0.0	0.0	0.0	7.314286E-03		
1 TRAVE INCASTRATA LIBERA **STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 15									

Ritornando al caso in cui la trave è realizzata in alluminio si è scelto di cambiare la sezione trasversale da quadrata a doppio T.

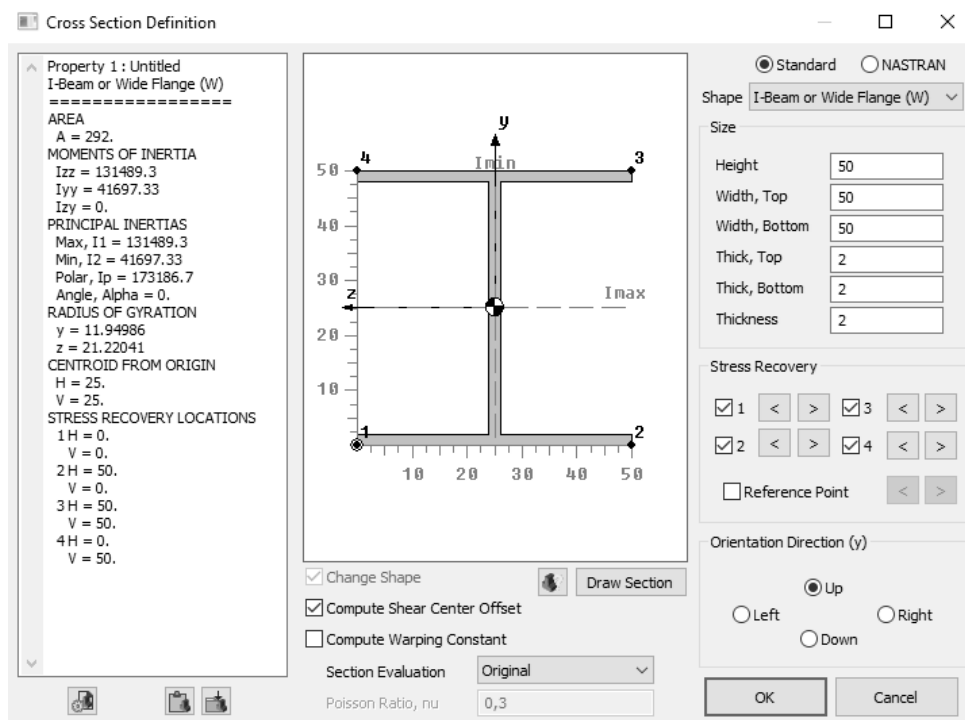


Figura 1.4 – Parametri geometrici della sezione a doppio T (Femap)

A parità di dimensioni, la rimozione di materiale e quindi la riduzione di massa strutturale fa subito pensare ad un aumento di flessibilità della trave. Questa ipotesi è ovviamente appoggiata dal fatto che diminuisce la rigidezza flessionale “ EI ”, poiché è minore il momento di inerzia. In questo caso ci si aspetta che gli spostamenti siano maggiori rispetto al caso precedente.

OUTPUT FROM GRID POINT WEIGHT GENERATOR									
REFERENCE POINT = 0									
M 0									
* 6.750000E-04	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	6.750000E-04	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	3.375000E-01	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	6.750000E-04	0.000000E+00	-3.375000E-01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	-3.375000E-01	0.000000E+00	2.261250E+02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	3.375000E-01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	2.261250E+02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
S									
* 1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
DIRECTION									
MASS AXIS SYSTEM (S)	MASS	X-C.G.	Y-C.G.	Z-C.G.					
X	6.750000E-04	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00					
Y	6.750000E-04	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00					
Z	6.750000E-04	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00					
I(S)									
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	5.737500E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	5.737500E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
I(Q)									
* 0.000000E+00	5.737500E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	5.737500E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*

OUTPUT FROM GRID POINT WEIGHT GENERATOR									
REFERENCE POINT = 0									
M 0									
* 7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	3.942000E-02	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	7.884000E-05	0.000000E+00	-3.942000E-02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	-3.942000E-02	0.000000E+00	2.641140E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	3.942000E-02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	2.641140E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
S									
* 1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
DIRECTION									
MASS AXIS SYSTEM (S)	MASS	X-C.G.	Y-C.G.	Z-C.G.					
X	7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00					
Y	7.884000E-05	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00					
Z	7.884000E-05	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00					
I(S)									
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
I(Q)									
* 0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*

(Sezione quadrata)

OUTPUT FROM GRID POINT WEIGHT GENERATOR									
REFERENCE POINT = 0									
M 0									
* 7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	3.942000E-02	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	-3.942000E-02	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	-3.942000E-02	0.000000E+00	2.641140E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	3.942000E-02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	2.641140E+01	0.000000E+00	0.000000E+00	*
S									
* 1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
DIRECTION									
MASS AXIS SYSTEM (S)	MASS	X-C.G.	Y-C.G.	Z-C.G.					
X	7.884000E-05	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	
Y	7.884000E-05	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	
Z	7.884000E-05	5.000000E+02	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	
I(S)									
* 0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
I(Q)									
* 0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	6.701400E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
Q									
* 1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*
* 0.000000E+00	0.000000E+00	1.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	*

(Sezione a doppia T)

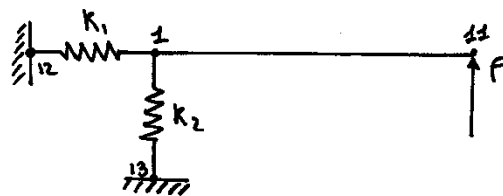
DISPLACEMENT VECTOR									
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	0.0	4.200956E-01	0.0	0.0	0.0	8.257052E-03		
3	G	0.0	1.622438E+00	0.0	0.0	0.0	1.564494E-02		
4	G	0.0	3.520112E+00	0.0	0.0	0.0	2.216367E-02		
5	G	0.0	6.026200E+00	0.0	0.0	0.0	2.781323E-02		
6	G	0.0	9.053786E+00	0.0	0.0	0.0	3.259363E-02		
7	G	0.0	1.251595E+01	0.0	0.0	0.0	3.650486E-02		
8	G	0.0	1.632579E+01	0.0	0.0	0.0	3.954694E-02		
9	G	0.0	2.039637E+01	0.0	0.0	0.0	4.171984E-02		
10	G	0.0	2.464078E+01	0.0	0.0	0.0	4.302359E-02		
11	G	0.0	2.897211E+01	0.0	0.0	0.0	4.345817E-02		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA			**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14					
0	SUBCASE 2 \$STESSE CO								

DISPLACEMENT VECTOR									
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	0.0	8.401913E-01	0.0	0.0	0.0	1.651410E-02		
3	G	0.0	3.244877E+00	0.0	0.0	0.0	3.128988E-02		
4	G	0.0	7.040224E+00	0.0	0.0	0.0	4.432733E-02		
5	G	0.0	1.205240E+01	0.0	0.0	0.0	5.562646E-02		
6	G	0.0	1.810757E+01	0.0	0.0	0.0	6.518726E-02		
7	G	0.0	2.503191E+01	0.0	0.0	0.0	7.300973E-02		
8	G	0.0	3.265157E+01	0.0	0.0	0.0	7.909387E-02		
9	G	0.0	4.079274E+01	0.0	0.0	0.0	8.343969E-02		
10	G	0.0	4.928157E+01	0.0	0.0	0.0	8.604718E-02		
11	G	0.0	5.794423E+01	0.0	0.0	0.0	8.691634E-02		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA			**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 15					

Anche in questo caso le caratteristiche della sollecitazione non variano rispetto ai casi precedenti, tuttavia varia lo *stress* interno poiché è diminuito il momento di inerzia della sezione rispetto all'asse intorno al quale si genera momento flettente. Questi risultati sono riportati nello *script* seguente.

STRESSES IN BAR ELEMENTS (C B A R)									
ELEMENT ID.	SA1 SB1	SA2 SB2	SA3 SB3	SA4 SB4	AXIAL STRESS	SA-MAX SB-MAX	SA-MIN SB-MIN	M.S.-T	M.S.-C
0 1	-1.521036E+01	1.521036E+01	0.0	0.0	0.0	1.521036E+01	-1.521036E+01		
	-1.368932E+01	1.368932E+01	0.0	0.0		1.368932E+01	-1.368932E+01		
0 2	-1.368932E+01	1.368932E+01	0.0	0.0	0.0	1.368932E+01	-1.368932E+01		
	-1.216829E+01	1.216829E+01	0.0	0.0		1.216829E+01	-1.216829E+01		
0 3	-1.216829E+01	1.216829E+01	0.0	0.0	0.0	1.216829E+01	-1.216829E+01		
	-1.064725E+01	1.064725E+01	0.0	0.0		1.064725E+01	-1.064725E+01		
0 4	-1.064725E+01	1.064725E+01	0.0	0.0	0.0	1.064725E+01	-1.064725E+01		
	-9.126216E+00	9.126216E+00	0.0	0.0		9.126216E+00	-9.126216E+00		
0 5	-9.126216E+00	9.126216E+00	0.0	0.0	0.0	9.126216E+00	-9.126216E+00		
	-7.605180E+00	7.605180E+00	0.0	0.0		7.605180E+00	-7.605180E+00		
0 6	-7.605180E+00	7.605180E+00	0.0	0.0	0.0	7.605180E+00	-7.605180E+00		
	-6.084144E+00	6.084144E+00	0.0	0.0		6.084144E+00	-6.084144E+00		
0 7	-6.084144E+00	6.084144E+00	0.0	0.0	0.0	6.084144E+00	-6.084144E+00		
	-4.563108E+00	4.563108E+00	0.0	0.0		4.563108E+00	-4.563108E+00		
0 8	-4.563108E+00	4.563108E+00	0.0	0.0	0.0	4.563108E+00	-4.563108E+00		
	-3.042072E+00	3.042072E+00	0.0	0.0		3.042072E+00	-3.042072E+00		
0 9	-3.042072E+00	3.042072E+00	0.0	0.0	0.0	3.042072E+00	-3.042072E+00		
	-1.521036E+00	1.521036E+00	0.0	0.0		1.521036E+00	-1.521036E+00		
0 10	-1.521036E+00	1.521036E+00	0.0	0.0	0.0	1.521036E+00	-1.521036E+00		
	-1.106699E-12	1.106699E-12	0.0	0.0		1.106699E-12	-1.106699E-12		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA				**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 20				
SUBCASE 2 \$STESSE CO									
STRESSES IN BAR ELEMENTS (C B A R)									
ELEMENT ID.	SA1 SB1	SA2 SB2	SA3 SB3	SA4 SB4	AXIAL STRESS	SA-MAX SB-MAX	SA-MIN SB-MIN	M.S.-T	M.S.-C
0 1	-3.042072E+01	3.042072E+01	0.0	0.0	0.0	3.042072E+01	-3.042072E+01		
	-2.737865E+01	2.737865E+01	0.0	0.0		2.737865E+01	-2.737865E+01		
0 2	-2.737865E+01	2.737865E+01	0.0	0.0	0.0	2.737865E+01	-2.737865E+01		
	-2.433658E+01	2.433658E+01	0.0	0.0		2.433658E+01	-2.433658E+01		
0 3	-2.433658E+01	2.433658E+01	0.0	0.0	0.0	2.433658E+01	-2.433658E+01		
	-2.129450E+01	2.129450E+01	0.0	0.0		2.129450E+01	-2.129450E+01		
0 4	-2.129450E+01	2.129450E+01	0.0	0.0	0.0	2.129450E+01	-2.129450E+01		
	-1.825243E+01	1.825243E+01	0.0	0.0		1.825243E+01	-1.825243E+01		
0 5	-1.825243E+01	1.825243E+01	0.0	0.0	0.0	1.825243E+01	-1.825243E+01		
	-1.521036E+01	1.521036E+01	0.0	0.0		1.521036E+01	-1.521036E+01		
0 6	-1.521036E+01	1.521036E+01	0.0	0.0	0.0	1.521036E+01	-1.521036E+01		
	-1.216829E+01	1.216829E+01	0.0	0.0		1.216829E+01	-1.216829E+01		
0 7	-1.216829E+01	1.216829E+01	0.0	0.0	0.0	1.216829E+01	-1.216829E+01		
	-9.126216E+00	9.126216E+00	0.0	0.0		9.126216E+00	-9.126216E+00		
0 8	-9.126216E+00	9.126216E+00	0.0	0.0	0.0	9.126216E+00	-9.126216E+00		
	-6.084144E+00	6.084144E+00	0.0	0.0		6.084144E+00	-6.084144E+00		
0 9	-6.084144E+00	6.084144E+00	0.0	0.0	0.0	6.084144E+00	-6.084144E+00		
	-3.042072E+00	3.042072E+00	0.0	0.0		3.042072E+00	-3.042072E+00		
0 10	-3.042072E+00	3.042072E+00	0.0	0.0	0.0	3.042072E+00	-3.042072E+00		
	-2.213399E-12	2.213399E-12	0.0	0.0		2.213399E-12	-2.213399E-12		
1	TRAVE INCASTRATA LIBERA				**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 21				

Poiché in situazioni reali è impossibile avere un vincolo infinitamente rigido si è scelto di sostituire l'incastro con degli elementi elastici che simulassero la presenza di un cedimento vincolare.



Si è notato che la variazione della rigidezza k_1 , dell'elemento elastico orizzontale, non influenza in modo significativo i risultati. Questa conseguenza era prevedibile poiché data la condizione di carico la molla non assorbe la sollecitazione. Invece la rigidezza k_2 condiziona il comportamento strutturale.

Prima è stato detto che affinché il risultato in *output* sia in [mm], se la forza è espressa in [Kg] la rigidezza deve avere le dimensioni di [Kg/mm]. Ebbene, se la rigidezza $k_2 = 80$ Kg/mm

vuol dire che per avere uno spostamento di 1 mm sono necessari 80 Kg di forza. Poiché questo è proprio il carico applicato c'è da aspettarsi che il nodo 1 esibisca uno spostamento di 1 mm. Visto che il fenomeno è lineare, nel caso in cui il carico sia 160 Kg lo spostamento del nodo 1 dovrà essere 2 mm. Di seguito lo *script* dei risultati ricavati con Nastran.

0

SUBCASE 1

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	1.106057E+00	0.0	0.0	0.0	2.084571E-03
3	G	0.0	1.409600E+00	0.0	0.0	0.0	3.949714E-03
4	G	0.0	1.888686E+00	0.0	0.0	0.0	5.595429E-03
5	G	0.0	2.521371E+00	0.0	0.0	0.0	7.021714E-03
6	G	0.0	3.285714E+00	0.0	0.0	0.0	8.228571E-03
7	G	0.0	4.159771E+00	0.0	0.0	0.0	9.216000E-03
8	G	0.0	5.121600E+00	0.0	0.0	0.0	9.984000E-03
9	G	0.0	6.149257E+00	0.0	0.0	0.0	1.053257E-02
10	G	0.0	7.220800E+00	0.0	0.0	0.0	1.086171E-02
11	G	0.0	8.314286E+00	0.0	0.0	0.0	1.097143E-02
12	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 TRAVE INCASTRATA LIBERA

**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14

0

SUBCASE 2 \$STESSE CO

DISPLACEMENT VECTOR

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	2.000000E+00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	2.212114E+00	0.0	0.0	0.0	4.169143E-03
3	G	0.0	2.819200E+00	0.0	0.0	0.0	7.899429E-03
4	G	0.0	3.777371E+00	0.0	0.0	0.0	1.119086E-02
5	G	0.0	5.042743E+00	0.0	0.0	0.0	1.404343E-02
6	G	0.0	6.571429E+00	0.0	0.0	0.0	1.645714E-02
7	G	0.0	8.319543E+00	0.0	0.0	0.0	1.843200E-02
8	G	0.0	1.024320E+01	0.0	0.0	0.0	1.996800E-02
9	G	0.0	1.229851E+01	0.0	0.0	0.0	2.106514E-02
10	G	0.0	1.444160E+01	0.0	0.0	0.0	2.172343E-02
11	G	0.0	1.662857E+01	0.0	0.0	0.0	2.194286E-02
12	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 TRAVE INCASTRATA LIBERA

**STUDENT EDITION* DECEMBER 30, 2020 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 15

Ovviamente lo spostamento aumenta di 1mm (nel primo caso) o 2 mm (nel secondo caso) per tutti i punti, poiché il diagramma del taglio resta costante e pari al valore della forza all'estremità. Infine, è stato cercato il valore della rigidezza k_2 per il quale il vincolo potesse essere considerato nuovamente ideale. In base alla tolleranza richiesta, un valore che potrebbe essere accettabile è $k_2 = 8000 \text{ Kg/mm}$, per il quale si ha uno spostamento del nodo d'estremità di 7.32 mm.

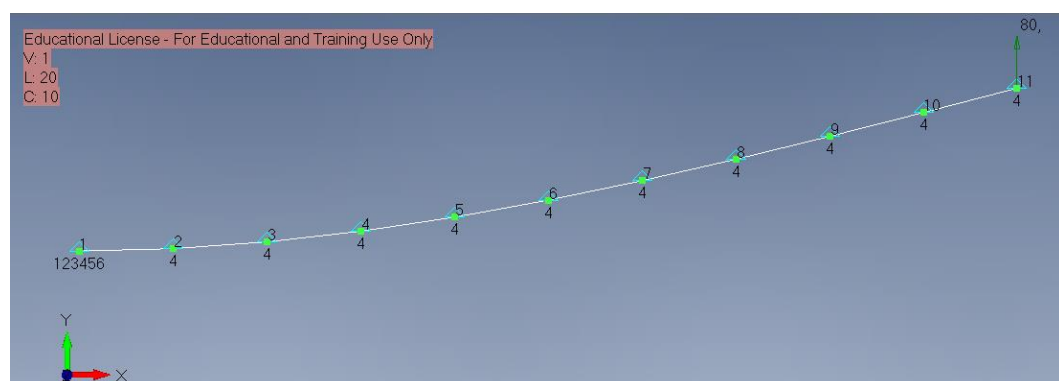


Figura 1.5 – Post-Processing della trave incastrata libera monodimensionale con carico all'estremità (Femap)

1.2 Modello di trave ad elementi solidi

Si è voluto introdurre la prima complicazione del modello tramite l'utilizzo di elementi solidi "CHEXA", al fine di modellare una trave tridimensionale a sezione quadrata che rispettasse i requisiti di snellezza per i quali è applicabile la teoria del De Saint-Venant.

Questa volta il modello è stato costruito sfruttando il pre-processor Femap, poiché consta di 2025 nodi e 1380 elementi.

```
ID FEMAP,FEMAP
SOL 101 $SESTATIC
CEND
  TITLE = TRAVE SOLIDA
  ECHO = BOTH
  DISP = ALL
  SPCFORCES = ALL
  OLOAD(PLOT) = ALL
  FORCE(CORNER) = ALL
  STRESS(CORNER) = ALL
  SPC = 20
  LOAD = 30
BEGIN BULK
$ *****
$   Written by : Femap
$   Version   : 2020.2.2
$   Translator : MSC/MD Nastran
$   From Model :
$   Date      : Tue Dec 29 12:21:19 2020
$   Output To : C:\Users\Davide\AppData\Local\Temp\
$ *****
$
$PARAM,PRGPST,YES
$PARAM,POST,-1
$PARAM,OGEOM,NO
$PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,GRDPNT,0
CORD2C      1      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC1
+FEMAPC1     1.      0.      1.      0.      0.      0.      0.
CORD2S      2      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC2
+FEMAPC2     1.      0.      1.      0.      0.      0.      0.
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,20,123456,101,THRU,125
$
$ =====
$   CONDIZIONI DI CARICO
$
FORCE,30,2121,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,2122,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,2123,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,2124,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,2125,,16.,0.,1.,0.
$
$ =====
$   MATERIALE
$
$ Femap Property 1 : SOLID Property
PSOLID      1      1      0
$ Femap Material 1 : Lega Alluminio
MAT1,1,7000.,,.33,2.7E-10
$
$ =====
$
```

Figura 1.6 – File di input in Nastran per il modello di trave solida tridimensionale a sezione quadrata

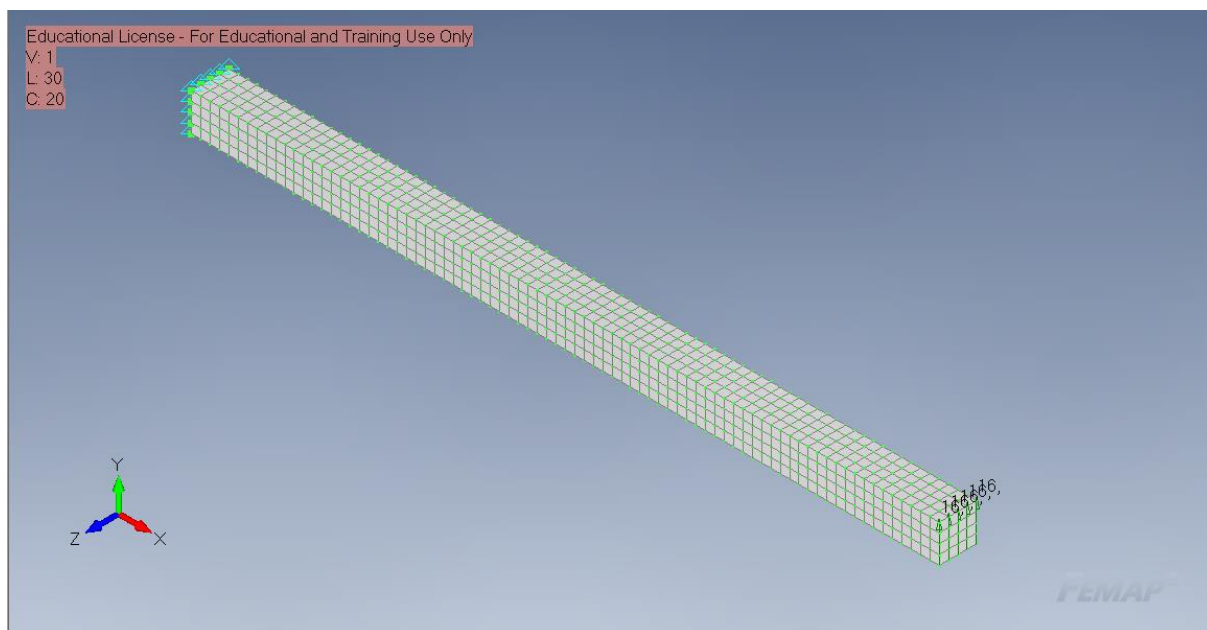


Figura 1.7 – Modello tridimensionale di trave incastrata libera con carico all'estremità libera (Femap)

Dalle figure 1.6 e 1.7 si può notare come la condizione vincolare sia ancora quella di incastro ad una delle estremità della trave, mentre all'altra sia presente la condizione di carico che è stata distribuita sui nodi raggiungendo una forza totale di 80 Kg , il primo caso studiato nel modello di trave monodimensionale. Il materiale scelto, per un corretto confronto dei risultati, è ancora una volta alluminio.

In questo caso, prima di andare ad analizzare il file di *output* calcolato da Nastran, si è prima svolto un post-processing dei risultati tramite Femap, per capire se il comportamento strutturale fosse rappresentativo delle condizioni al contorno e forzanti imposte.

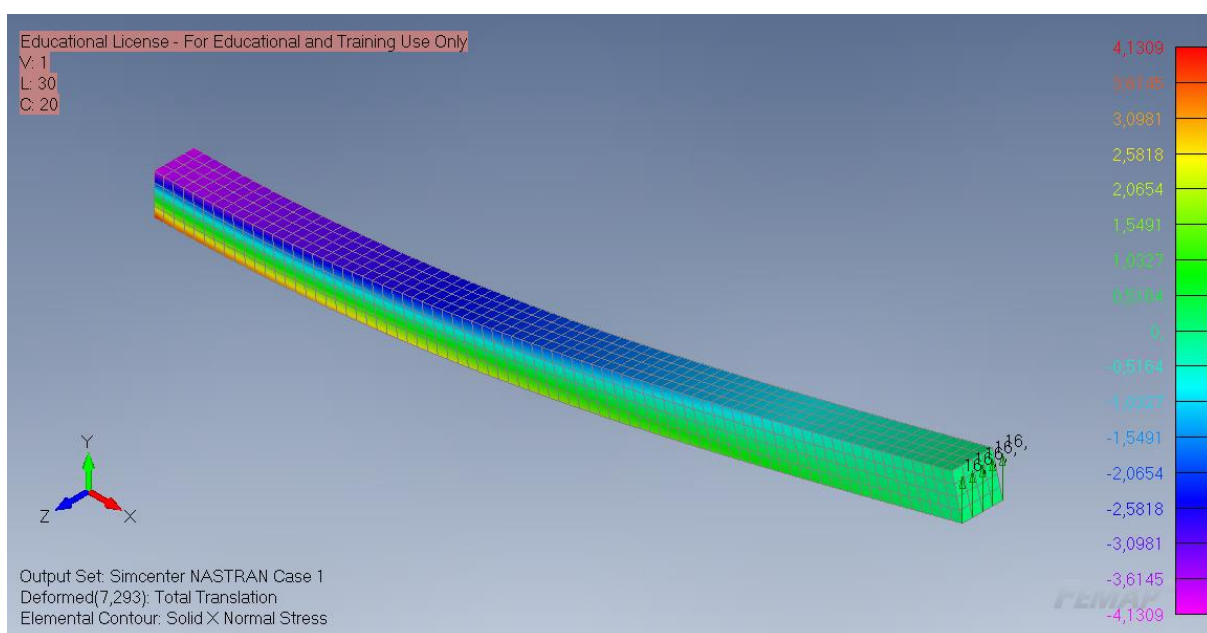


Figura 1.8 – Post-processing della trave incastrata libera tridimensionale (Femap)

Dalla deformata si può notare che il massimo spostamento raggiunto è all'estremità libera e che l'andamento è proprio quello che ci si aspetta in presenza delle condizioni imposte. Inoltre, tramite il *contour* dello *stress* interno σ_x , generato dal momento flettente, si osserva come questi è massimo in prossimità dell'incastro (dove si ha momento massimo) ed è nullo all'estremità libera. Coerentemente con il comportamento strutturale atteso si ha una contrazione delle fibre superiori della trave ed una trazione di quelle inferiori, la parte centrale funge da asse neutro.

A questo punto si sono analizzati i risultati numerici di Nastran.

D I S P L A C E M E N T V E C T O R								
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3	
2101	G	-2.731581E-01	7.286367E+00	-2.215609E-05	0.0	0.0	0.0	
2102	G	-2.731675E-01	7.286361E+00	-1.450851E-05	0.0	0.0	0.0	
2103	G	-2.731687E-01	7.286361E+00	-3.743943E-10	0.0	0.0	0.0	
2104	G	-2.731675E-01	7.286361E+00	1.450777E-05	0.0	0.0	0.0	
2105	G	-2.731581E-01	7.286367E+00	2.215534E-05	0.0	0.0	0.0	
2106	G	-1.365818E-01	7.286383E+00	-4.214523E-05	0.0	0.0	0.0	
2107	G	-1.365791E-01	7.286375E+00	-2.476794E-05	0.0	0.0	0.0	
2108	G	-1.365785E-01	7.286381E+00	-3.765277E-10	0.0	0.0	0.0	
2109	G	-1.365791E-01	7.286375E+00	2.476719E-05	0.0	0.0	0.0	
2110	G	-1.365818E-01	7.286383E+00	4.214447E-05	0.0	0.0	0.0	
2111	G	-6.361389E-05	7.286473E+00	-9.881815E-05	0.0	0.0	0.0	
2112	G	-3.176369E-05	7.286464E+00	-4.035618E-05	0.0	0.0	0.0	
2113	G	-1.598889E-05	7.286468E+00	-3.786590E-10	0.0	0.0	0.0	
2114	G	-3.176368E-05	7.286464E+00	4.035543E-05	0.0	0.0	0.0	
2115	G	-6.361386E-05	7.286473E+00	9.881740E-05	0.0	0.0	0.0	
2116	G	1.364433E-01	7.286784E+00	-1.394950E-04	0.0	0.0	0.0	
2117	G	1.365734E-01	7.286735E+00	-2.154252E-05	0.0	0.0	0.0	
2118	G	1.365858E-01	7.286651E+00	-3.807925E-10	0.0	0.0	0.0	
2119	G	1.365734E-01	7.286735E+00	2.154176E-05	0.0	0.0	0.0	
2120	G	1.364433E-01	7.286784E+00	1.394943E-04	0.0	0.0	0.0	
2121	G	2.736636E-01	7.287895E+00	-3.789566E-04	0.0	0.0	0.0	
2122	G	2.736055E-01	7.287104E+00	-1.097549E-04	0.0	0.0	0.0	
2123	G	2.735655E-01	7.287163E+00	-3.829275E-10	0.0	0.0	0.0	
2124	G	2.736055E-01	7.287104E+00	1.097541E-04	0.0	0.0	0.0	
2125	G	2.736636E-01	7.287895E+00	3.789558E-04	0.0	0.0	0.0	
1	TRAVE SOLIDA	**STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20						
		PAGE 377						

S T R E S S E S I N H E X A H E D R O N S O L I D E L E M E N T S (H E X A)												
ELEMENT-ID	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----			DIR.	COSINES			MEAN PRESSURE	VON MISES		
		NORMAL	SHEAR	PRINCIPAL		-A-	-B-	-C-				
0	101	0 GRID CS 8 GP										
0	CENTER	X -2.944982E+00	XY 7.356406E-02	A -5.991594E-01	LX 0.09 0.99 0.12	1.419654E+00	2.368590E+00					
		Y -6.129501E-01	YZ -1.362596E-02	B -2.998303E+00	LY 0.90 -0.03 -0.43							
		Z -7.010289E-01	ZX -3.428783E-01	C -6.614984E-01	LZ -0.42 0.15 -0.89							
0	101	X -4.130864E+00	XY -4.922092E-02	A -1.514217E+00	LX -0.03 0.98 0.19	2.472378E+00	2.625767E+00					
		Y -1.515584E+00	YZ -1.379661E-18	B -4.220183E+00	LY 1.00 0.02 0.05							
		Z -1.770686E+00	ZX -4.653965E-01	C -1.682734E+00	LZ 0.05 0.19 -0.98							
0	102	X -3.699541E+00	XY 1.963490E-01	A -1.364058E+00	LX 0.11 0.97 0.21	2.285223E+00	2.318925E+00					
		Y -1.385443E+00	YZ -6.898303E-19	B -3.821009E+00	LY 0.99 -0.08 -0.14							
		Z -1.770686E+00	ZX -4.653965E-01	C -1.670603E+00	LZ -0.12 0.22 -0.97							
0	107	X -1.796055E+00	XY 1.963490E-01	A -1.052919E+00	LX -0.33 0.91 -0.26	1.437280E+00	7.744430E-01					
		Y -1.385443E+00	YZ -1.379661E-18	B -1.927991E+00	LY -0.19 -0.33 -0.92							
		Z -1.130341E+00	ZX -2.203601E-01	C -1.330928E+00	LZ 0.93 0.25 -0.28							
0	106	X -2.153469E+00	XY -4.922092E-02	A -1.084668E+00	LX -0.20 0.98 0.06	1.599798E+00	9.767259E-01					
		Y -1.515584E+00	YZ -1.839548E-18	B -2.202296E+00	LY 0.02 0.07 -1.00							
		Z -1.130341E+00	ZX -2.203601E-01	C -1.512430E+00	LZ 0.98 0.20 0.04							
0	126	X -4.130864E+00	XY -4.922092E-02	A 1.537950E-01	LX 0.02 0.99 0.11	1.320369E+00	4.294584E+00					
		Y 1.472890E-01	YZ -2.725193E-02	B -4.182997E+00	LY 0.96 0.01 -0.26							
		Z 2.246852E-02	ZX -4.653965E-01	C 6.809561E-02	LZ -0.26 0.11 -0.96							
0	127	X -3.699541E+00	XY 1.963490E-01	A 3.217040E-01	LX 0.07 0.99 0.11	1.125045E+00	3.967280E+00					
		Y 3.019377E-01	YZ -2.725193E-02	B -3.765872E+00	LY 0.98 -0.05 -0.21							
		Z 2.246852E-02	ZX -4.653965E-01	C 6.903369E-02	LZ -0.20 0.12 -0.97							
0	132	X -1.796055E+00	XY 1.963490E-01	A 3.298186E-01	LX 0.11 0.99 0.09	4.732248E-01	2.059031E+00					
		Y 3.019377E-01	YZ -2.725193E-02	B -1.838875E+00	LY 0.97 -0.09 -0.21							
		Z 7.444276E-02	ZX -2.203601E-01	C 8.938179E-02	LZ -0.20 0.11 -0.97							
0	131	X -2.153469E+00	XY -4.922092E-02	A 1.566529E-01	LX 0.01 0.99 0.10	6.439123E-01	2.299209E+00					
		Y 1.472890E-01	YZ -2.725193E-02	B -2.176203E+00	LY 0.94 0.02 -0.35							
		Z 7.444276E-02	ZX -2.203601E-01	C 8.781321E-02	LZ -0.35 0.10 -0.93							

STRESSES IN HEXAHEDRON SOLID ELEMENTS (HEXA)												
ELEMENT-ID	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----						DIR. COSINES				
		NORMAL		SHEAR		PRINCIPAL		-A-	-B-	-C-		
									MEAN PRESSURE	VON MISES		
0	140	X	1.219750E-01	XY	-3.085581E-01	A	3.849354E-01	LX 0.76	0.63	-0.16	-5.768398E-02	5.500515E-01
		Y	1.586589E-02	YZ	4.950316E-02	B	-2.492319E-01	LY -0.65	0.76	-0.04		
		Z	3.521107E-02	ZX	-1.485064E-11	C	3.734846E-02	LZ -0.09	0.13	-0.99		
0	145	X	1.950048E+00	XY	-3.085581E-01	A	2.022412E+00	LX 0.98	0.07	-0.18	-6.337256E-01	2.083772E+00
		Y	1.586589E-02	YZ	4.950316E-02	B	-9.274916E-02	LY -0.15	-0.25	-0.96		
		Z	-6.473654E-02	ZX	-2.203601E-01	C	-2.848554E-02	LZ -0.11	0.97	-0.24		
0	144	X	1.622761E+00	XY	-2.100068E-02	A	1.651500E+00	LX 0.99	0.11	-0.07	-5.094908E-01	1.715769E+00
		Y	-2.955199E-02	YZ	4.950316E-02	B	-1.176249E-01	LY -0.02	-0.47	-0.88		
		Z	-6.473654E-02	ZX	-2.203601E-01	C	-5.402847E-03	LZ -0.13	0.88	-0.46		
0	113	0GRID CS 8 GP										
0	CENTER	X	2.944982E+00	XY	7.356406E-02	A	2.998303E+00	LX 0.99	-0.09	0.12	-1.419654E+00	2.368590E+00
		Y	6.129501E-01	YZ	-1.362596E-02	B	5.991594E-01	LY 0.03	0.90	0.43		
		Z	7.010289E-01	ZX	3.428783E-01	C	6.614984E-01	LZ 0.15	0.42	-0.89		
0	116	X	2.153469E+00	XY	-4.922092E-02	A	2.202296E+00	LX 0.98	-0.20	-0.06	-1.599798E+00	9.767259E-01
		Y	1.515584E+00	YZ	-1.379661E-18	B	1.084668E+00	LY -0.07	-0.02	-1.00		
		Z	1.130341E+00	ZX	2.203601E-01	C	1.512430E+00	LZ 0.20	0.98	-0.04		
0	117	X	1.796055E+00	XY	1.963490E-01	A	1.927991E+00	LX 0.91	-0.33	0.26	-1.437280E+00	7.744430E-01
		Y	1.385443E+00	YZ	-6.898303E-19	B	1.052919E+00	LY 0.33	0.19	-0.92		
		Z	1.130341E+00	ZX	2.203601E-01	C	1.330928E+00	LZ 0.25	0.93	0.28		
0	122	X	3.699541E+00	XY	1.963490E-01	A	3.821009E+00	LX 0.97	-0.11	0.21	-2.285223E+00	2.318925E+00
		Y	1.385443E+00	YZ	-1.379661E-18	B	1.364058E+00	LY 0.08	0.99	0.14		
		Z	1.770686E+00	ZX	4.653965E-01	C	1.670603E+00	LZ 0.22	0.12	-0.97		
0	121	X	4.130864E+00	XY	-4.922092E-02	A	4.220183E+00	LX 0.98	0.03	0.19	-2.472378E+00	2.625767E+00
		Y	1.515584E+00	YZ	-1.839548E-18	B	1.514217E+00	LY -0.02	1.00	-0.05		
		Z	1.770686E+00	ZX	4.653965E-01	C	1.682734E+00	LZ 0.19	-0.05	-0.98		
0	141	X	2.153469E+00	XY	-4.922092E-02	A	2.176203E+00	LX 0.99	-0.01	0.10	-6.439123E-01	2.299209E+00
		Y	-1.472890E-01	YZ	-2.725193E-02	B	-1.566529E-01	LY -0.02	0.94	0.35		
		Z	-7.444276E-02	ZX	2.203601E-01	C	-8.781321E-02	LZ 0.10	0.35	-0.93		
0	142	X	1.796055E+00	XY	1.963490E-01	A	1.838875E+00	LX 0.99	-0.11	0.09	-4.732248E-01	2.059031E+00
		Y	-3.019377E-01	YZ	-2.725193E-02	B	-3.298186E-01	LY 0.09	0.97	0.21		
		Z	-7.444276E-02	ZX	2.203601E-01	C	-8.938179E-02	LZ 0.11	0.20	-0.97		
0	147	X	3.699541E+00	XY	1.963490E-01	A	3.765872E+00	LX 0.99	-0.07	0.11	-1.125045E+00	3.967280E+00
		Y	-3.019377E-01	YZ	-2.725193E-02	B	-3.217040E-01	LY 0.05	0.98	0.21		
		Z	-2.246852E-02	ZX	4.653965E-01	C	-6.903369E-02	LZ 0.12	0.20	-0.97		
0	146	X	4.130864E+00	XY	-4.922092E-02	A	4.182997E+00	LX 0.99	-0.02	0.11	-1.320369E+00	4.294584E+00
		Y	-1.472890E-01	YZ	-2.725193E-02	B	-1.537950E-01	LY -0.01	0.96	0.26		
		Z	-2.246852E-02	ZX	4.653965E-01	C	-6.809561E-02	LZ 0.11	0.26	-0.96		
1	TRAVE SOLIDA		**STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 388									

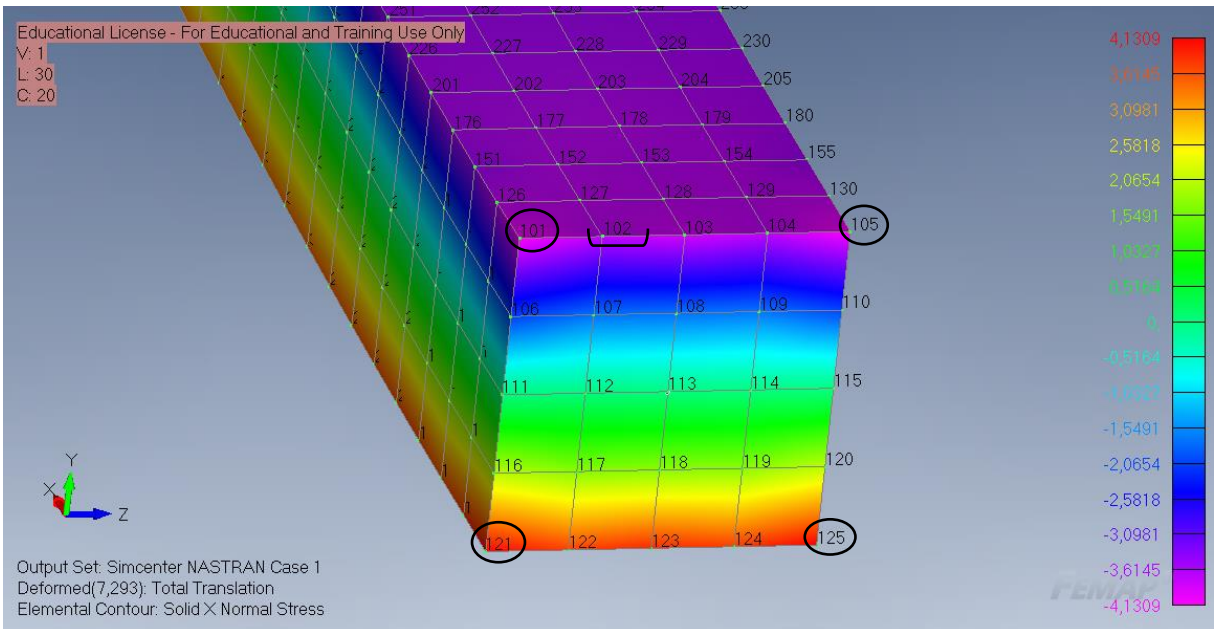


Figura 1.9 – Zoom dei nodi più sollecitati (Femap)

Prima di tutto si può notare come lo spostamento del nodo d'estremità sia di 7.29 mm , molto prossimo a quello ricavato nel caso teorico. Accettandolo si commette un errore dello 0.27% .

Per quanto riguarda le sollecitazioni si può osservare come i risultati ottenuti siano dello stesso ordine di grandezza del caso monodimensionale, anche se più distanti di quanto non lo fossero gli spostamenti. In questo caso, ritenendo accettabile uno $\text{stress } \sigma_{MAX} = 4.13\text{ Kg/mm}^2$ ci si troverebbe di fronte ad una differenza percentuale del 7.55% . Questo aumento di stress potrebbe essere imputabile al fatto che nel caso tridimensionale risulta avere più rilevanza la presenza di intagli, come lo spigolo vivo qui presente, e quindi le zone di concentrazione della sollecitazione. Difatti si può notare come il nodo 102, nonostante si trovi alla stessa coordinata del nodo 101 e alla stessa distanza dall'asse neutro, esibisca una $\sigma_c = -3.7\text{ Kg/mm}^2$.

Nel complesso il modello, così fatto, restituisce un andamento dei risultati accettabile e vicino a quello ottenuto dalla teoria alla base.

1.3 Longherone ad elementi piani

In questo paragrafo si passa da una trave a sezione quadrata ad una a doppio T. L'intento è quello di simulare un longherone e la sua schematizzazione in anima e solette. Questa volta il modello è costituito da elementi piani "CQUAD4".

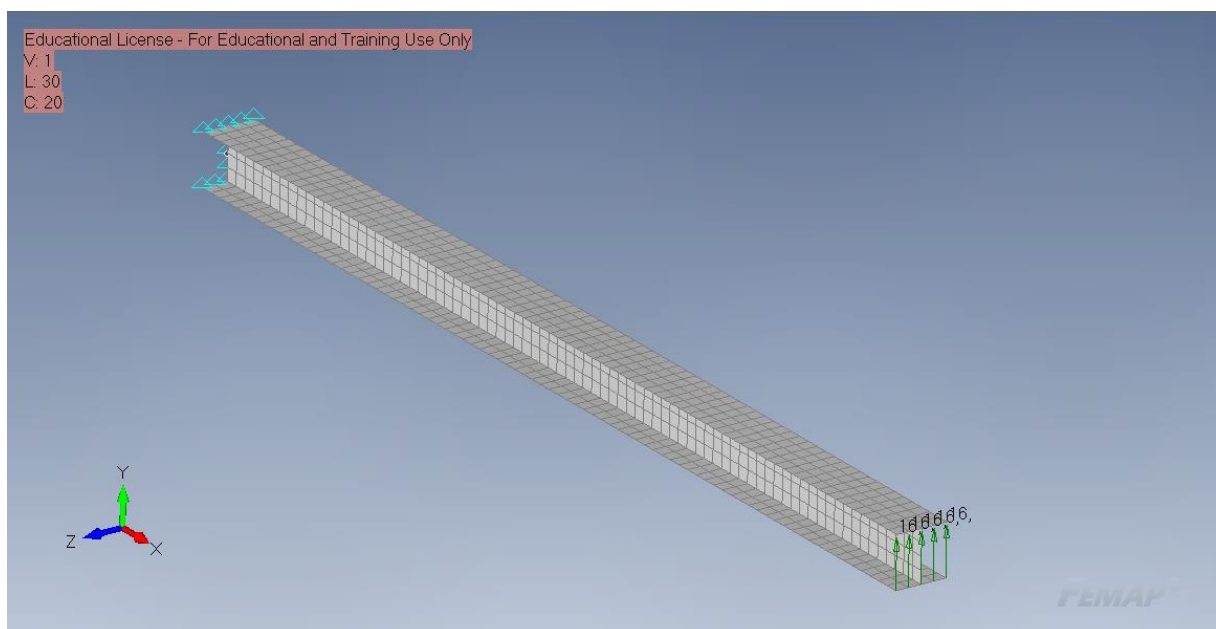


Figura 1.10 – Modello di un longherone ad elementi piani, incastrato libero (Femap)

```

ID FEMAP,FEMAP
SOL 101 $SESTATIC
CEND
  TITLE = LONGHERONE, PIASTRE
  ECHO = BOTH
  DISP = ALL
  SPCFORCES = ALL
  OLOAD(PLOT) = ALL
  FORCE(CORNER) = ALL
  STRESS(CORNER) = ALL
  SPC = 20
  LOAD = 30
BEGIN BULK
$ *****
$   Written by : Femap
$   Version   : 2020.2.2
$   Translator : MSC/MD Nastran
$   From Model :
$   Date      : Tue Dec 29 12:56:38 2020
$   Output To  : C:\Users\Davide\AppData\Local\Temp\
$ *****
$
$PARAM,PRGPST,YES
$PARAM,POST,-1
$PARAM,OGEOM,NO
$PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,GRDPNT,0
CORD2C      1      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC1
+FEMAPC1    1.      0.      1.      0.      0.      0.      0.
CORD2S      2      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC2
+FEMAPC2    1.      0.      1.
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,20,123456,101,102
SPC1,20,123456,401,402
SPC1,20,123456,701,702
SPC1,20,123456,1001,1002
SPC1,20,123456,1301,THRU,1305
$
$ =====
$   CONDIZIONI DI CARICO
$
FORCE,30,941,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,942,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,1705,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,1242,,16.,0.,1.,0.
FORCE,30,1241,,16.,0.,1.,0.
$ --- FORCE,30,1705,,80.,0.,1.,0.   &Carico solo l'anima
$
$ =====
$   MATERIALE
$
$ Femap Property 1 : PLATE Property
PSHELL      1      1      2.      1      1      0.
$ Femap Material 1 : Lega Alluminio
MAT1,1,7000.,,.33,2.7E-10
$
$ =====
$

```

Figura 1.11 – File di input in Nastran per il modello di longherone ad elementi piani

Nell'analisi di post-procesisng che segue si osserva come l'andamento della deformata (nello specifico dell'anima del longherone) sia assimilabile a quello dei casi già studiati. Tuttavia, nonostante la linea elastica generata dal momento flettente sia coerente, si nota come lo *stress* normale σ_x sia nullo quasi ovunque (Figura 1.12). Inoltre, dalla figura 1.13, è evidente come le piastre poste in prossimità del carico si deformino in modo diverso dalle aspettative (quindi il comportamento strutturale peggiore sulle solette).

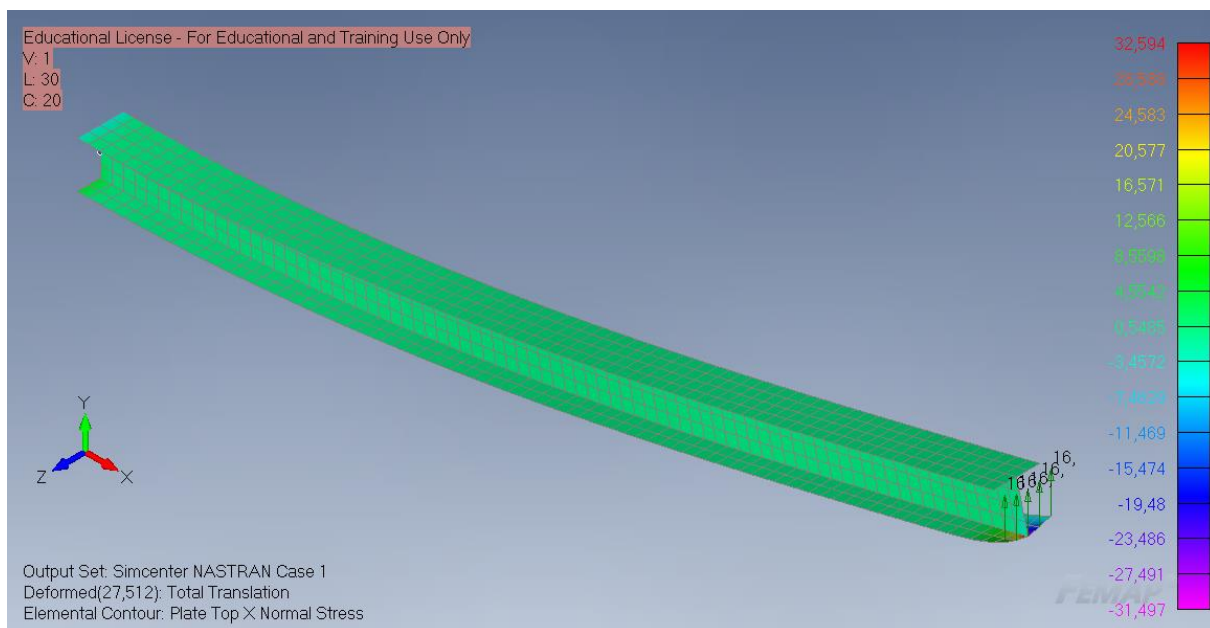


Figura 1.12 – Post-processing del longherone ad elementi piani (Femap)

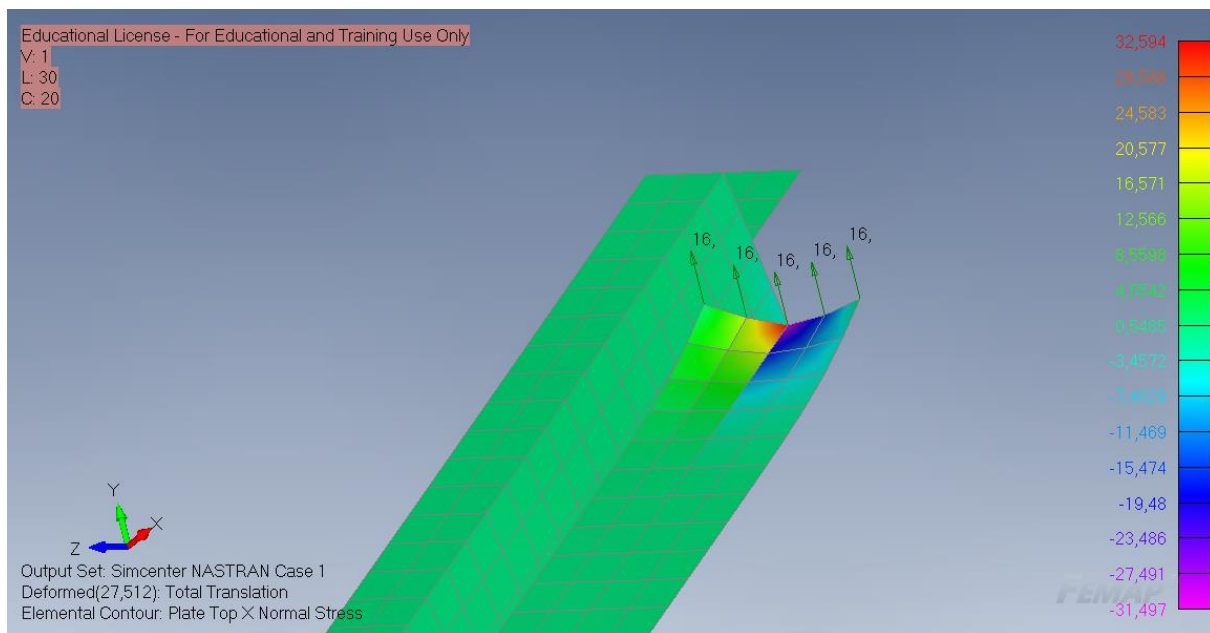


Figura 1.13 – Zoom del post-processing del longherone ad elementi piani in prossimità dell'estremità libera (Femap)

1	1701	G	-9.774829E-01	2.638201E+01	-2.318500E-11	-3.504636E-13	2.999836E-14	3.910709E-02	PAGE	123
	1702	G	-4.893771E-01	2.638262E+01	-1.876516E-11	-3.553986E-13	2.580212E-14	3.911486E-02		
**STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20										
DISPLACEMENT VECTOR										
1	POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3	PAGE	124
	1703	G	-1.032110E-03	2.638466E+01	-1.431051E-11	-3.560495E-13	2.016869E-14	3.917429E-02		
	1704	G	4.882872E-01	2.638899E+01	-9.879755E-12	-3.515789E-13	1.501504E-14	3.933525E-02		
	1705	G	9.798470E-01	2.639714E+01	-5.528661E-12	-3.433820E-13	1.162537E-14	3.593113E-02		
**STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20										

Nonostante il presente sia un modello molto più dettagliato di quello della trave del De Saint – Venant (consiste in 1605 nodi e 1520 elementi) presenta una soluzione peggiore.

Dallo *script* ottenuto tramite Nastran si nota come gli spostamenti dei nodi dell'anima all'estremità libera siano inferiori, anche se di poco, rispetto alla risposta del modello semplice di trave incastrata libera a sezione a doppio T (si ricorda che lo spostamento del nodo d'estremità risultava 28.97 mm). È evidente come questo modello sia più rigido del precedente.

Questa rigidità è imputabile alla scelta degli elementi utilizzati per la modellazione. Difatti, fin dall'inizio, è stato detto che si è realizzato il longherone mediante elementi membranali che non hanno come grado di libertà la rotazione intorno all'asse perpendicolare al piano dell'elemento. Questo vuol dire che gli elementi piastra che formano l'anima del longherone, durante la deformazione, traslano ma non ruotano, ciò conferisce una rigidità infinita alla struttura rispetto a questo grado di libertà.

Anche se la geometria della struttura è accettabile, il modello ed il comportamento strutturale non lo sono.

1.4 Longherone ad elementi solidi

Al fine di modellare un longherone solido, idealmente incastrato alla fusoliera, sono state create in Femap le superfici trasversali di anima e solette e successivamente è stata operata un'estrusione solida unendo gli elementi generati. Una volta creato il solido è stato applicato un *Hex Meshing* per generare sia il modello che il discreto. Il risultato è l'aver ottenuto una struttura di 287 nodi e 288 elementi di tipo “CPENTA” e “CHEXA”.

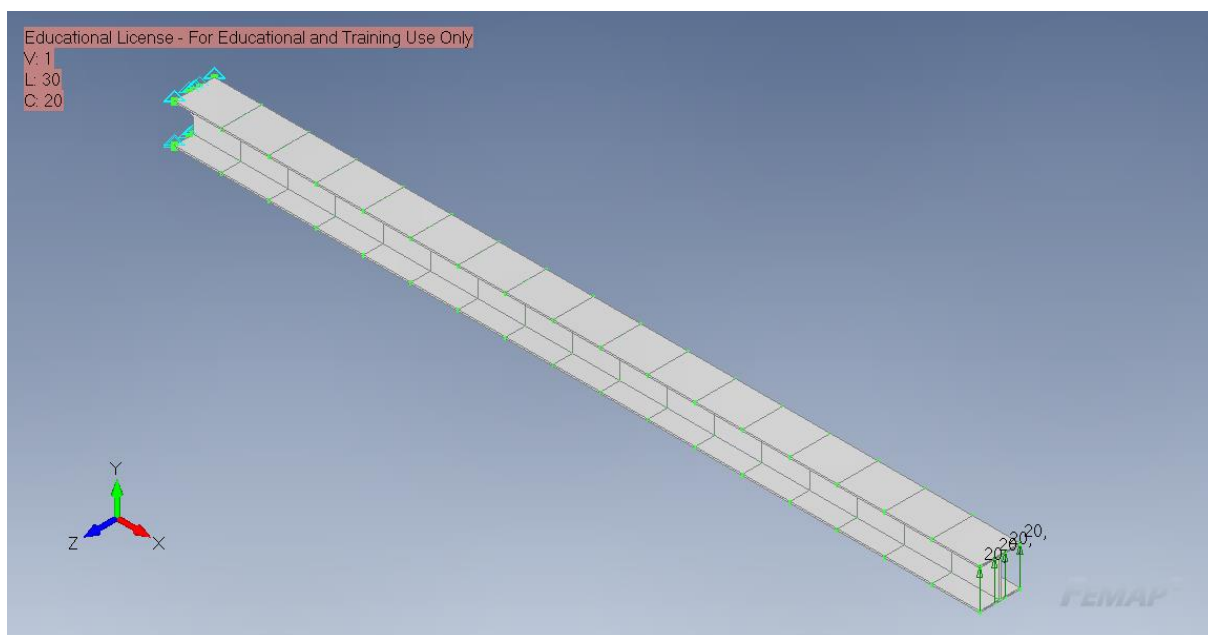


Figura 1.14 – Modello di un longherone ad elementi solidi, incastrato libero (Femap)

```

ID FEMAP,FEMAP
SOL 101 $SESTATIC
CEND
  TITLE = LONGHERONE, SOLIDO
  ECHO = NONE
  DISP = ALL
  SPCFORCES = ALL
  OLOAD(PLOT) = ALL
  ELFORCE(CORNER) = ALL
  STRESS(CORNER) = ALL
  SPC = 20
  LOAD = 30
BEGIN BULK
$ *****
$   Written by : Femap
$   Version   : 2020.2.2
$   Translator : MSC/MD Nastran
$   From Model :
$   Date      : Tue Dec 29 09:27:17 2020
$   Output To : C:\Users\Davide\AppData\Local\Temp\
$ *****
$
$PARAM,PRGPST,YES
$PARAM,POST,-1
$PARAM,OGEOM,NO
$PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,GRDPNT,0
CORD2C      1      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC1
+FEMAPC1     1.      0.      1.
CORD2S      2      0      0.      0.      0.      0.      0.      1.+FEMAPC2
+FEMAPC2     1.      0.      1.
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,20,123456,202,THRU,207
SPC1,20,123456,208,THRU,212
SPC1,20,123456,101
SPC1,20,123456,102
SPC1,20,123456,137
SPC1,20,123456,173
SPC1,20,123456,174
$
$ =====
$   CONDIZIONI DI CARICO
$
FORCE,30,194,,20.,0.,1.,0.
FORCE,30,195,,20.,0.,1.,0.
FORCE,30,200,,20.,0.,1.,0.
FORCE,30,201,,20.,0.,1.,0.
$
$ =====
$   MATERIALE
$
$ Femap Property 1 : SOLID Property
PSOLID      1      1      0
$ Femap Material 1 : Lega Alluminio
MAT1,1,7000.,.33,2.7E-10
$
$ =====

```

Figura 1.15 – File di input in Nastran per il modello di longherone ad elementi solidi

Una preliminare analisi di post-processing mostra che la deformata ottenuta tramite questo modello è coerente ai risultati attesi. Inoltre, anche il *contour* della tensione interna σ_x è in accordo con quanto si prevede dalla soluzione teorica, in quanto è nullo all'estremità libera e cresce linearmente fino a raggiungere il valore massimo alla radice, dove si ha massimo momento flettente. Nuovamente si ritrova la compressione delle fibre superiori e la trazione di quelle inferiori, con la presenza di una zona centrale non sollecitata assimilabile all'asse neutro.

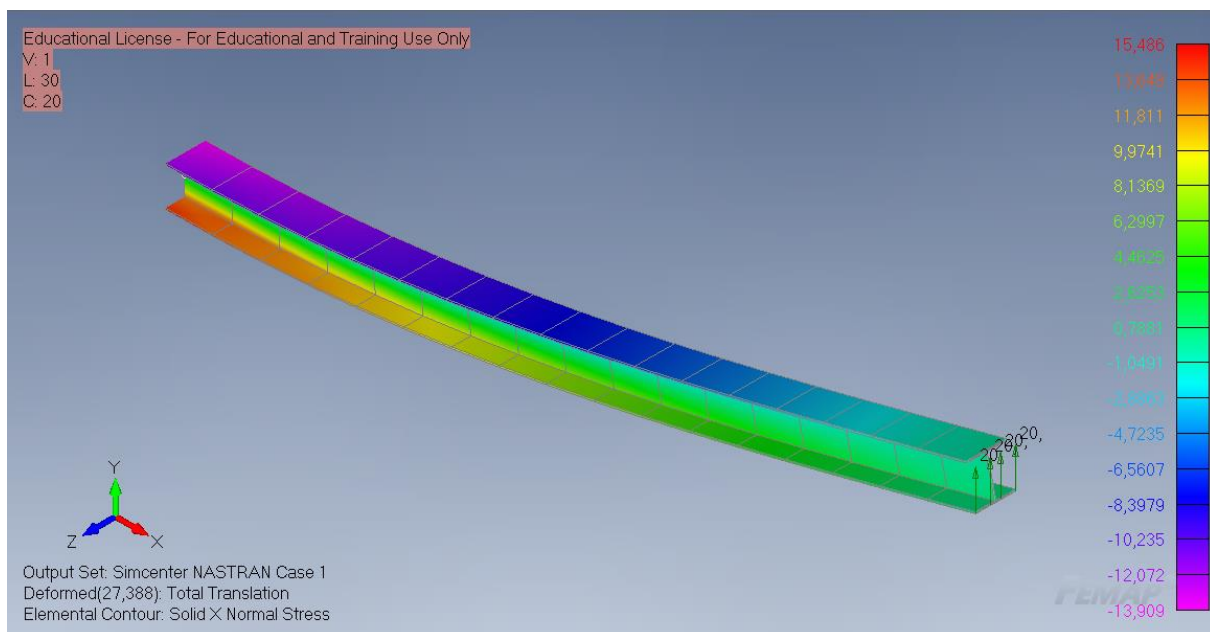


Figura 1.16 – Post-processing del longerone ad elementi solidi (Femap)

Tramite Nastran si sono ottenuti i seguenti risultati.

184	G	-7.642995E-01	1.115858E+01	-3.882698E-01	0.0	0.0	0.0
185	G	-8.096974E-01	1.322249E+01	-4.330841E-01	0.0	0.0	0.0
186	G	-8.470529E-01	1.539172E+01	-4.776395E-01	0.0	0.0	0.0
187	G	-8.787002E-01	1.764979E+01	-5.220820E-01	0.0	0.0	0.0
188	G	-9.022840E-01	1.997851E+01	-5.663086E-01	0.0	0.0	0.0
189	G	-9.202024E-01	2.236038E+01	-6.107491E-01	0.0	0.0	0.0
190	G	-9.298172E-01	2.477857E+01	-6.547448E-01	0.0	0.0	0.0
191	G	-9.136269E-01	2.728798E+01	-6.989105E-01	0.0	0.0	0.0
192	G	9.817011E-01	2.729473E+01	-5.689592E-01	0.0	0.0	0.0
193	G	9.987180E-01	2.735694E+01	-5.685520E-01	0.0	0.0	0.0
194	G	1.082309E+00	2.735698E+01	-5.633421E-01	0.0	0.0	0.0
195	G	1.044904E+00	2.722749E+01	-5.643114E-01	0.0	0.0	0.0
196	G	9.609932E-01	2.722745E+01	-5.694635E-01	0.0	0.0	0.0
197	G	9.802040E-01	2.728955E+01	-5.690477E-01	0.0	0.0	0.0
198	G	-9.508297E-01	2.730478E+01	-7.019874E-01	0.0	0.0	0.0
199	G	-9.609489E-01	2.726509E+01	-7.020286E-01	0.0	0.0	0.0
200	G	1.017385E+00	2.727534E+01	-5.665458E-01	0.0	0.0	0.0

1 LONGHERONE, SOLIDO **STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 29

0

DISPLACEMENT VECTOR							
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
201	G	1.027127E+00	2.730905E+01	-5.662840E-01	0.0	0.0	0.0
202	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	G	-8.043008E-02	1.270572E-01	-5.910889E-03	0.0	0.0	0.0
214	G	-1.805520E-01	5.110934E-01	-2.626282E-02	0.0	0.0	0.0

STRESSES IN PENTAHEDRON SOLID ELEMENTS (PENTA)													
ELEMENT-ID	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----						DIR. COSINES			MEAN PRESSURE	VON MISES	
		NORMAL		SHEAR		PRINCIPAL		-A-	-B-	-C-			
0	103	X	-1.242290E+01	XY	5.175239E-02	A	1.327915E+00	LX	0.00	1.00	0.01	3.589090E+00	1.328090E+01
		Y	1.327356E+00	YZ	-1.860081E-02	B	-1.242422E+01	LY	1.00	-0.00	-0.02		
		Z	3.282715E-01	ZX	-1.199576E-01	C	3.290350E-01	LZ	-0.02	0.01	-1.00		
0	209	X	-1.203248E+01	XY	-3.396040E-02	A	-5.901771E+00	LX	-0.00	1.00	0.01	7.967738E+00	6.097757E+00
		Y	-5.930873E+00	YZ	-3.326002E-02	B	-1.203273E+01	LY	0.75	0.01	-0.66		
		Z	-5.939857E+00	ZX	-1.763580E-02	C	-5.968718E+00	LZ	-0.66	0.00	-0.75		
0	137	X	-1.105993E+01	XY	5.176183E-02	A	-5.575104E+00	LX	0.01	1.00	-0.01	7.474797E+00	5.382864E+00
		Y	-5.786396E+00	YZ	-2.186053E-02	B	-1.106127E+01	LY	-0.10	-0.01	-0.99		
		Z	-5.578064E+00	ZX	6.717776E-02	C	-5.788020E+00	LZ	0.99	-0.01	-0.10		
0	102	X	-1.243071E+01	XY	5.178666E-02	A	-5.793293E+00	LX	0.01	1.00	0.01	8.087757E+00	6.520871E+00
		Y	-5.797761E+00	YZ	-3.043601E-02	B	-1.243272E+01	LY	0.99	-0.01	-0.13		
		Z	-6.034798E+00	ZX	-1.015592E-01	C	-6.037257E+00	LZ	-0.13	0.02	-0.99		
0	623	0GRID CS 6 GP											
0	CENTER	X	-1.281603E+01	XY	-1.139682E-01	A	-2.472475E+00	LX	-0.01	1.00	0.00	6.116357E+00	1.006455E+01
		Y	-2.474618E+00	YZ	2.229191E-02	B	-1.281750E+01	LY	1.00	0.01	0.04		
		Z	-3.058424E+00	ZX	-4.608816E-02	C	-3.059096E+00	LZ	0.04	0.00	-1.00		
0	175	X	-1.308308E+01	XY	-1.425770E-01	A	1.005679E+00	LX	-0.01	1.00	-0.00	4.024882E+00	1.361736E+01
		Y	9.991614E-01	YZ	7.157748E-02	B	-1.308469E+01	LY	1.00	0.01	0.07		
		Z	9.268572E-03	ZX	4.709458E-02	C	4.369363E-03	LZ	0.07	-0.00	-1.00		
0	386	X	-1.131863E+01	XY	-5.639198E-02	A	2.110066E+00	LX	-0.00	1.00	0.00	2.751976E+00	1.288953E+01
		Y	2.107855E+00	YZ	4.759877E-02	B	-1.131899E+01	LY	1.00	0.00	0.04		
		Z	9.548469E-01	ZX	-3.880481E-02	C	9.529935E-01	LZ	0.04	0.00	-1.00		
0	136	X	-1.404630E+01	XY	-1.427821E-01	A	1.007494E+00	LX	-0.01	1.00	0.01	4.448611E+00	1.444485E+01
		Y	1.006138E+00	YZ	6.993586E-04	B	-1.404867E+01	LY	1.00	0.01	0.00		
		Z	-3.056706E-01	ZX	-1.180862E-01	C	-3.046587E-01	LZ	0.00	0.01	-1.00		
0	174	X	-1.306113E+01	XY	-1.426815E-01	A	-6.525415E+00	LX	-0.00	1.00	0.02	8.756814E+00	6.462847E+00
		Y	-6.675505E+00	YZ	3.547533E-02	B	-1.306445E+01	LY	0.23	0.02	-0.97		
		Z	-6.533805E+00	ZX	2.808910E-02	C	-6.680580E+00	LZ	0.97	-0.00	0.23		
0	210	X	-1.135507E+01	XY	-5.649482E-02	A	-5.594195E+00	LX	-0.01	1.00	0.00	7.525100E+00	5.746723E+00
		Y	-5.601391E+00	YZ	1.207579E-02	B	-1.135621E+01	LY	0.89	0.01	0.47		
		Z	-5.618836E+00	ZX	-5.772988E-02	C	-5.624898E+00	LZ	0.47	0.01	-0.89		
0	101	X	-1.403196E+01	XY	-1.428817E-01	A	-6.675789E+00	LX	-0.02	1.00	0.02	9.190760E+00	7.271666E+00
		Y	-6.683968E+00	YZ	-3.367528E-02	B	-1.403738E+01	LY	0.99	0.02	-0.17		
		Z	-6.856348E+00	ZX	-1.370917E-01	C	-6.859108E+00	LZ	-0.17	0.02	-0.98		
0	624	0GRID CS 6 GP											
1	LONGHERONE, SOLIDO **STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 213												

0	627	0GRID CS 6 GP											
0	CENTER	X	1.453734E+01	XY	-1.731135E-01	A	1.453994E+01	LX	1.00	0.01	-0.00	-6.919083E+00	1.144151E+01
		Y	2.836426E+00	YZ	-4.910107E-02	B	2.829459E+00	LY	-0.01	1.00	0.09		
		Z	3.383482E+00	ZX	-2.133685E-02	C	3.387851E+00	LZ	-0.00	0.09	-1.00		
0	261	X	1.447225E+01	XY	-1.947595E-01	A	1.447478E+01	LX	1.00	0.01	0.00	-4.287219E+00	1.530374E+01
		Y	-1.264347E+00	YZ	-1.292204E-01	B	-1.284418E+00	LY	-0.01	0.99	0.14		
		Z	-3.462453E-01	ZX	4.018437E-02	C	-3.287021E-01	LZ	0.00	0.14	-0.99		
1	LONGHERONE, SOLIDO **STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 215												
0													
STRESSES IN PENTAHEDRON SOLID ELEMENTS (PENTA)													
0	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----						DIR. COSINES			MEAN		
		NORMAL		SHEAR		PRINCIPAL		-A-	-B-	-C-	PRESSURE	VON MISES	
0	388	X	1.362111E+01	XY	-1.298213E-01	A	1.362223E+01	LX	1.00	0.01	-0.00	-3.617778E+00	1.503819E+01
		Y	-1.934804E+00	YZ	-1.075121E-01	B	-1.946304E+00	LY	-0.01	1.00	0.10		
		Z	-8.329760E-01	ZX	-2.133685E-02	C	-8.225887E-01	LZ	-0.00	0.10	-1.00		
0	293	X	1.551866E+01	XY	-1.947595E-01	A	1.552135E+01	LX	1.00	0.01	-0.00	-4.751795E+00	1.619171E+01
		Y	-1.262837E+00	YZ	-5.787394E-02	B	-1.267829E+00	LY	-0.01	1.00	0.05		
		Z	-4.331656E-04	ZX	-8.285807E-02	C	1.863493E-03	LZ	-0.01	0.05	-1.00		
0	206	X	1.447225E+01	XY	-1.947595E-01	A	1.447783E+01	LX	1.00	-0.00	-0.03	-9.687523E+00	7.187168E+00
		Y	7.383164E+00	YZ	-3.101826E-02	B	7.201842E+00	LY	-0.03	0.17	-0.99		
		Z	7.207155E+00	ZX	4.018437E-02	C	7.382899E+00	LZ	0.01	0.99	0.17		
0	211	X	1.362111E+01	XY	-1.298213E-01	A	1.362362E+01	LX	1.00	0.02	0.01	-9.018082E+00	6.908329E+00
		Y	6.712708E+00	YZ	-9.309939E-03	B	6.704373E+00	LY	-0.02	0.85	0.52		
		Z	6.720424E+00	ZX	-2.133685E-02	C	6.726256E+00	LZ	-0.00	0.52	-0.85		
0	205	X	1.551866E+01	XY	-1.947595E-01	A	1.552420E+01	LX	1.00	0.02	-0.02	-1.015210E+01	8.059798E+00
		Y	7.384675E+00	YZ	4.032820E-02	B	7.371861E+00	LY	-0.02	0.98	-0.21		
		Z	7.552967E+00	ZX	-8.285807E-02	C	7.560239E+00	LZ	-0.01	0.21	-0.98		
1	LONGHERONE, SOLIDO **STUDENT EDITION* JANUARY 2, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 216												

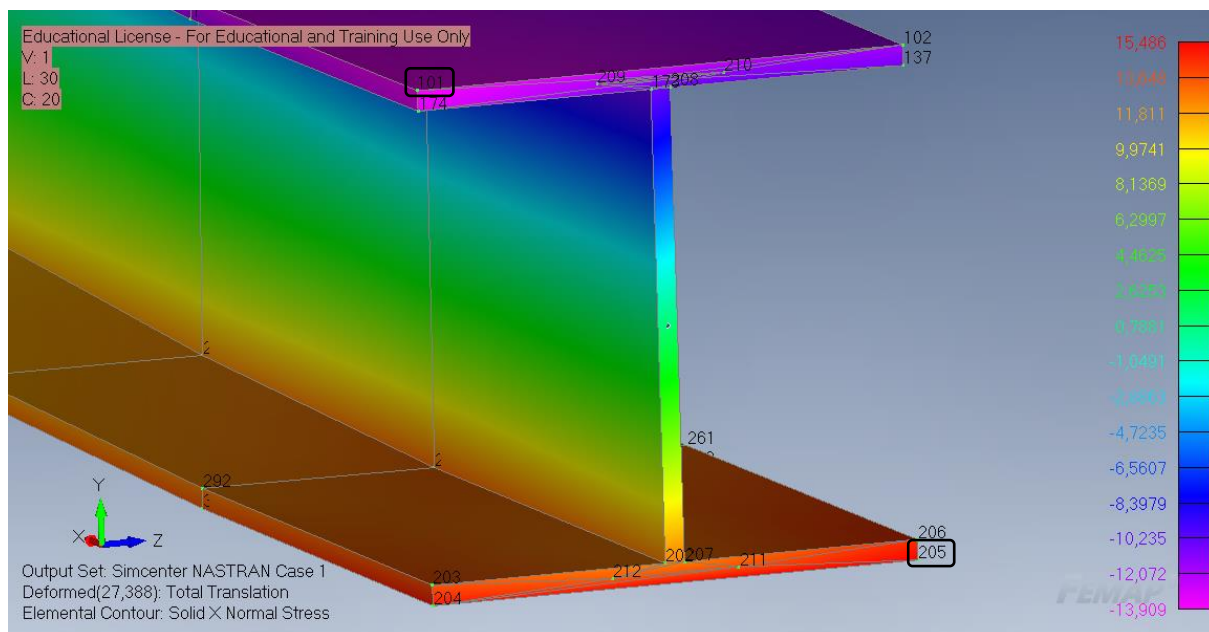


Figura 1.17 – Zoom dei nodi più sollecitati

I risultati ottenuti dalla teoria del De Saint-Venant sono uno spostamento di 28.97 mm per il nodo all'estremità libera e una $\sigma_{MAX} = 15.21 \text{ Kg/mm}^2$ per il nodo in corrispondenza del quale è posizionato l'incastro.

Nel caso studiato in questo paragrafo possiamo notare come gli spostamenti siano molto prossimi, leggermente inferiori nel caso di longherone solido, il che fa pensare che la struttura modellata in questo modo sia di poco più rigida. Le tensioni massime a trazione e compressione variano anch'esse di piccole quantità rispetto a quelle ottenute nella soluzione di riferimento.

Nel complesso il modello ha un comportamento strutturale che è coerente con i risultati attesi, sia in termini di deformata che di distribuzione delle sollecitazioni. Per questo motivo risulta essere affidabile ed una buona base per studi successivi, nei quali si può condurre un'analisi di *sensitivity* rispetto ad alcuni parametri in gioco.

Ad esempio, si può studiare come variano le tensioni interne se si riduce il peso della struttura mediante la realizzazione di un certo numero di fori sull'anima del longherone. Scelta legata al fatto che la zona centrale di quest'ultima è meno sollecitata dato che funge da asse neutro per la tensione normale σ_x generata dal momento flettente.

Nello studiare il comportamento strutturale relativo a questa scelta, sono stati adoperati dei fori circolari con diametro di 40 mm lungo l'anima del longherone. La conseguenza è una riduzione di materiale, e quindi peso strutturale, del 20% rispetto al caso precedente. Di seguito si riportano il modello ed i risultati ottenuti. Per semplicità è stata modellata solo l'anima, quindi per coerenza i risultati saranno paragonati al caso iniziale ma in assenza di solette, per capire anche quanto queste ultime partecipino alla resistenza rispetto ad un carico esterno di questo tipo.

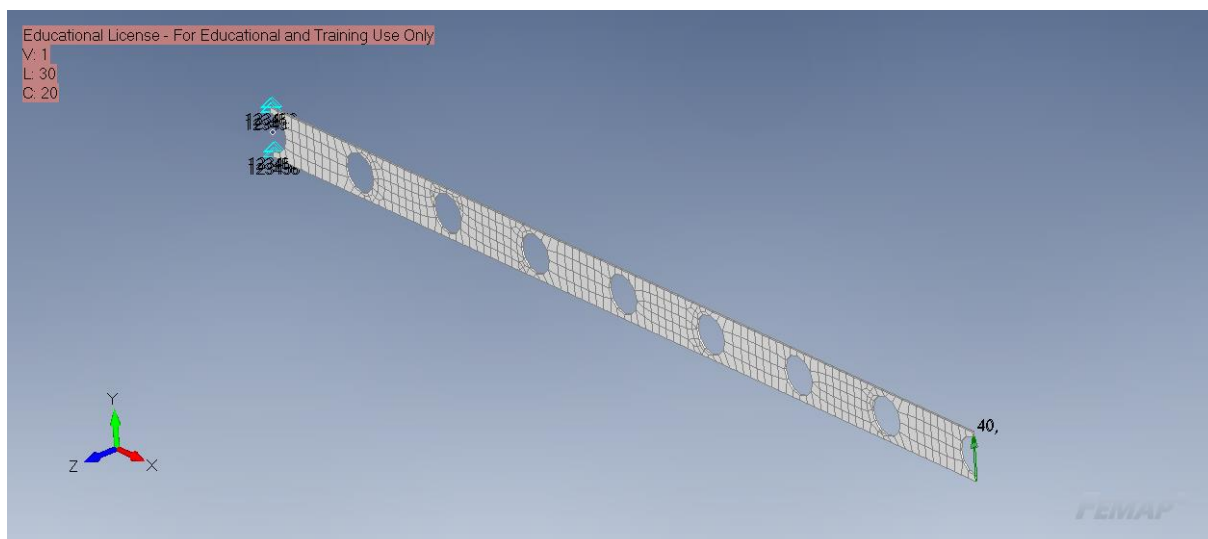


Figura 1.18 – Modello di anima forata ad elementi solidi, incastrata-libera (Femap)

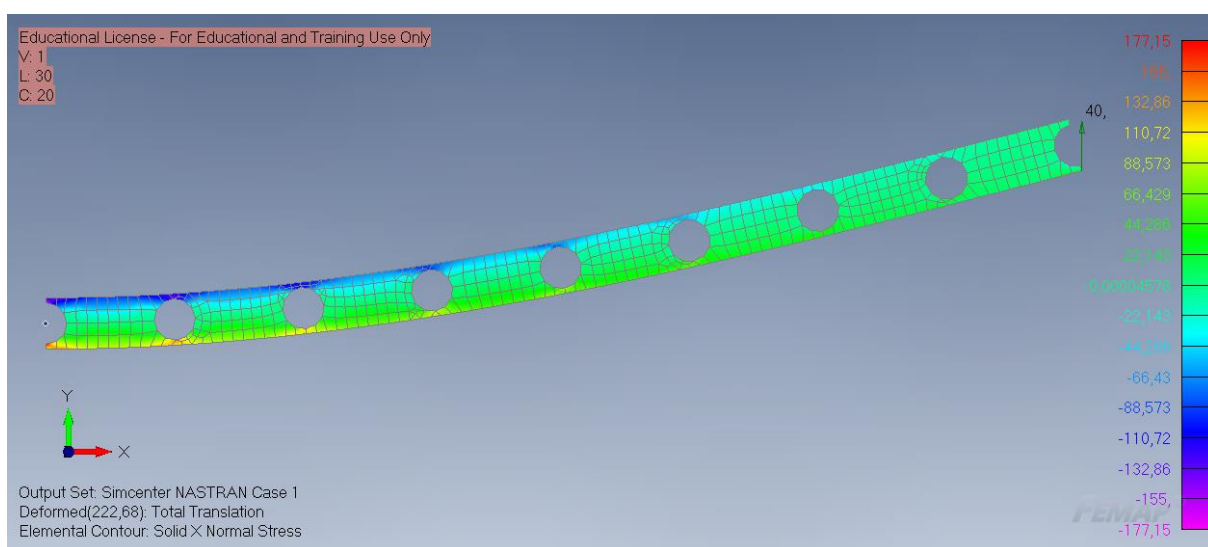


Figura 1.19 – Post-processing del modello di anima forata ad elementi solidi (Femap)

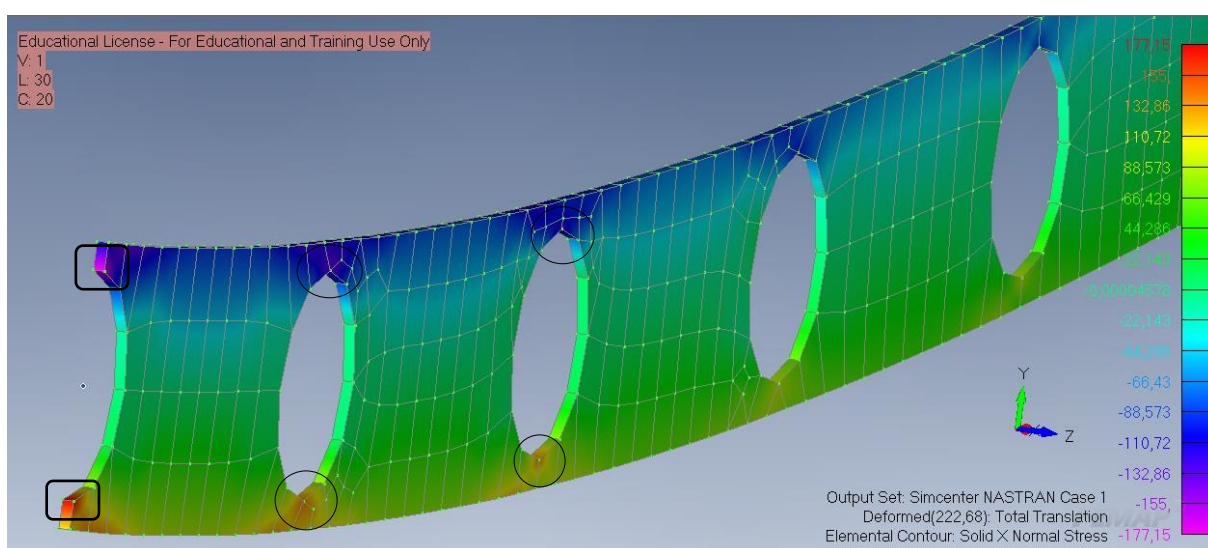


Figura 1.20 – Zoom dei nodi più sollecitati

D I S P L A C E M E N T V E C T O R							
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
201	G	-3.776718E-01	-4.222724E-02	-6.707059E-03	0.0	0.0	0.0
202	G	-1.405050E-01	-4.281357E-02	-6.688138E-03	0.0	0.0	0.0
203	G	8.370010E+00	2.225276E+02	-7.509452E-04	0.0	0.0	0.0
204	G	6.608196E+00	2.225216E+02	1.348907E-03	0.0	0.0	0.0
205	G	5.717093E+00	2.190468E+02	1.531268E-03	0.0	0.0	0.0
206	G	3.288296E+00	2.165716E+02	8.040740E-04	0.0	0.0	0.0
207	G	-1.498670E-02	2.156688E+02	4.052663E-04	0.0	0.0	0.0
208	G	-3.321849E+00	2.165509E+02	2.780660E-05	0.0	0.0	0.0
209	G	-5.743918E+00	2.189728E+02	-3.409580E-06	0.0	0.0	0.0
210	G	-6.630563E+00	2.222818E+02	8.842452E-06	0.0	0.0	0.0
211	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	G	-2.426022E-01	-1.080371E-01	5.621790E-03	0.0	0.0	0.0
213	G	-2.249279E-01	-1.132109E-01	-9.956035E-04	0.0	0.0	0.0
214	G	-8.139518E-08	-9.000164E-02	5.024700E-09	0.0	0.0	0.0
215	G	2.249277E-01	-1.132109E-01	9.956087E-04	0.0	0.0	0.0
216	G	2.426021E-01	-1.080372E-01	-5.621777E-03	0.0	0.0	0.0
217	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
219	G	1.405049E-01	-4.281360E-02	-6.688136E-03	0.0	0.0	0.0

S T R E S S E S I N H E X A H E D R O N S O L I D E L E M E N T S (H E X A)											
ELEMENT-ID	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----			DIR. COSINES			MEAN			
		NORMAL	SHEAR	PRINCIPAL	-A-	-B-	-C-	PRESSURE	VON MISES		
0	1200	0GRID CS 8 GP									
0	CENTER	X 1.443756E+02	XY 2.950133E+00	A 1.444485E+02	LX 1.00-0.02 0.00			-6.791035E+01	1.150969E+02		
		Y 2.500287E+01	YZ 7.105665E-09	B 2.493000E+01	LY 0.02 1.00-0.00						
		Z 3.435255E+01	ZX -1.731937E-11	C 3.435255E+01	LZ 0.00-0.00-1.00						
0	854	X 1.771454E+02	XY 1.791987E+00	A 1.771733E+02	LX 1.00-0.02-0.00			-1.060314E+02	1.077154E+02		
		Y 6.202318E+01	YZ 2.538900E-10	B 6.199529E+01	LY 0.02 1.00-0.00						
		Z 7.892563E+01	ZX -9.654528E-09	C 7.892563E+01	LZ -0.00-0.00-1.00						
0	662	X 1.116059E+02	XY -1.699553E+00	A 1.116730E+02	LX 1.00-0.00-0.04			-7.990887E+01	4.829233E+01		
		Y 6.863972E+01	YZ 2.538969E-10	B 5.948104E+01	LY -0.04-0.00-1.00						
		Z 5.948104E+01	ZX 1.145582E-08	C 6.857260E+01	LZ 0.00 1.00-0.00						
0	663	X 1.178691E+02	XY 4.826249E+00	A 1.180400E+02	LX 1.00-0.04 0.00			-2.853082E+01	1.343208E+02		
		Y -1.831320E+01	YZ 1.395738E-08	B -1.848402E+01	LY 0.04 1.00-0.00						
		Z -1.396350E+01	ZX 9.619816E-09	C -1.396350E+01	LZ 0.00-0.00-1.00						
0	853	X 1.708821E+02	XY 6.881848E+00	A 1.711402E+02	LX 1.00-0.04-0.00			-5.717030E+01	1.723824E+02		
		Y -1.233824E+01	YZ 1.395744E-08	B -1.259636E+01	LY 0.04 1.00-0.00						
		Z 1.296703E+01	ZX -1.149043E-08	C 1.296703E+01	LZ -0.00-0.00-1.00						
0	217	X 1.771454E+02	XY 1.791987E+00	A 1.771733E+02	LX 1.00-0.02-0.00			-1.060314E+02	1.077154E+02		
		Y 6.202318E+01	YZ 2.538905E-10	B 6.199529E+01	LY 0.02 1.00-0.00						
		Z 7.892563E+01	ZX -9.654541E-09	C 7.892563E+01	LZ -0.00-0.00-1.00						
0	218	X 1.116059E+02	XY -1.699553E+00	A 1.116730E+02	LX 1.00-0.00-0.04			-7.990887E+01	4.829233E+01		
		Y 6.863972E+01	YZ 2.538802E-10	B 5.948104E+01	LY -0.04-0.00-1.00						
		Z 5.948104E+01	ZX 1.145583E-08	C 6.857260E+01	LZ 0.00 1.00-0.00						
0	219	X 1.178691E+02	XY 4.826249E+00	A 1.180400E+02	LX 1.00-0.04 0.00			-2.853082E+01	1.343208E+02		
		Y -1.831320E+01	YZ 1.395744E-08	B -1.848402E+01	LY 0.04 1.00-0.00						
		Z -1.396350E+01	ZX 9.619920E-09	C -1.396350E+01	LZ 0.00-0.00-1.00						
0	216	X 1.708821E+02	XY 6.881848E+00	A 1.711402E+02	LX 1.00-0.04-0.00			-5.717030E+01	1.723824E+02		
		Y -1.233824E+01	YZ 1.395741E-08	B -1.259636E+01	LY 0.04 1.00-0.00						
		Z 1.296703E+01	ZX -1.149042E-08	C 1.296703E+01	LZ -0.00-0.00-1.00						
0	1201	0GRID CS 8 GP									
0	CENTER	X 8.018746E+01	XY 4.233349E+00	A 8.036812E+01	LX 1.00-0.04-0.00			-1.668890E+01	9.575264E+01		
		Y -1.883100E+01	YZ -8.451407E-09	B -1.901166E+01	LY 0.04 1.00 0.00						
		Z -1.128978E+01	ZX 9.630924E-10	C -1.128978E+01	LZ 0.00 0.00-1.00						
0	664	X 1.428400E+02	XY 5.229891E+00	A 1.430572E+02	LX 1.00-0.00 0.04			-5.527202E+01	1.320266E+02		
		Y 1.713410E+01	YZ -6.605627E-09	B 5.841988E+00	LY 0.04 0.00-1.00						
		Z 5.841988E+00	ZX 1.373477E-09	C 1.691689E+01	LZ 0.00 1.00 0.00						
1	ANIMA LONGHERONE FORATA				**STUDENT EDITION* JANUARY 4, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20				PAGE	142	

STRESSES IN HEXAHEDRON SOLID ELEMENTS (HEXA)													
ELEMENT-ID	CORNER GRID-ID	-----CENTER AND CORNER POINT STRESSES-----						DIR. COSINES			MEAN PRESSURE	VON MISES	
		NORMAL		SHEAR		PRINCIPAL		-A-	-B-	-C-			
0	213	X	-2.035976E+01	XY	-1.176383E+01	A	8.090066E+00	LX	-0.38	0.92	-0.00	9.919144E+00	2.913464E+01
		Y	3.225795E+00	YZ	7.024400E-09	B	-2.522403E+01	LY	0.92	0.38	0.00		
		Z	-1.262346E+01	ZX	-8.448715E-10	C	-1.262346E+01	LZ	0.00	-0.00	-1.00		
0	4	X	-1.428399E+02	XY	5.229877E+00	A	-5.841988E+00	LX	0.00	1.00	-0.04	5.527201E+01	1.320265E+02
		Y	-1.713412E+01	YZ	6.746030E-09	B	-1.430571E+02	LY	0.00	-0.04	-1.00		
		Z	-5.841988E+00	ZX	1.512494E-09	C	-1.691691E+01	LZ	1.00	-0.00	0.00		
0	3	X	-1.610772E+02	XY	3.377110E+01	A	5.979054E+01	LX	0.15	0.99	0.00	3.158731E+01	2.062314E+02
		Y	5.462688E+01	YZ	1.009787E-08	B	-1.662409E+02	LY	0.99	-0.15	0.00		
		Z	1.168837E+01	ZX	2.928995E-09	C	1.168837E+01	LZ	0.00	-0.00	-1.00		
0	212	X	3.526890E+00	XY	-1.030370E+01	A	5.193620E+01	LX	-0.00	0.96	0.29	-3.002285E+01	4.607977E+01
		Y	3.460547E+01	YZ	1.037628E-08	B	4.211872E-01	LY	0.00	0.29	-0.96		
		Z	5.193620E+01	ZX	5.718669E-10	C	3.771117E+01	LZ	1.00	-0.00	0.00		
0	1203	0GRID CS 8 GP											
0	CENTER	X	-1.443757E+02	XY	2.950154E+00	A	-2.493004E+01	LX	0.02	1.00	-0.00	6.791041E+01	1.150969E+02
		Y	-2.500290E+01	YZ	-7.160544E-09	B	-1.444486E+02	LY	1.00	-0.02	-0.00		
		Z	-3.435258E+01	ZX	1.045788E-10	C	-3.435258E+01	LZ	-0.00	-0.00	-1.00		
0	1	X	-1.116060E+02	XY	-1.699517E+00	A	-5.948109E+01	LX	0.00	1.00	0.04	7.990894E+01	4.829236E+01
		Y	-6.863978E+01	YZ	6.557207E-11	B	-1.116731E+02	LY	-0.00	0.04	-1.00		
		Z	-5.948109E+01	ZX	1.208725E-08	C	-6.857266E+01	LZ	1.00	-0.00	-0.00		
0	764	X	-1.771455E+02	XY	1.792010E+00	A	-6.199537E+01	LX	0.02	1.00	0.00	1.060315E+02	1.077154E+02
		Y	-6.202326E+01	YZ	6.558715E-11	B	-1.771734E+02	LY	1.00	-0.02	-0.00		
		Z	-7.892570E+01	ZX	-9.941852E-09	C	-7.892570E+01	LZ	-0.00	0.00	-1.00		
0	849	X	-1.708823E+02	XY	6.881858E+00	A	1.259636E+01	LX	0.04	1.00	0.00	5.717034E+01	1.723826E+02
		Y	1.233824E+01	YZ	-1.438664E-08	B	-1.711404E+02	LY	1.00	-0.04	-0.00		
		Z	-1.296701E+01	ZX	-1.187791E-08	C	-1.296701E+01	LZ	-0.00	0.00	-1.00		
0	202	X	-1.178692E+02	XY	4.826265E+00	A	1.848402E+01	LX	0.04	1.00	-0.00	2.853085E+01	1.343209E+02
		Y	1.831319E+01	YZ	-1.438665E-08	B	-1.180401E+02	LY	1.00	-0.04	-0.00		
		Z	1.396348E+01	ZX	1.015092E-08	C	1.396348E+01	LZ	-0.00	-0.00	-1.00		
0	2	X	-1.116060E+02	XY	-1.699517E+00	A	-5.948109E+01	LX	0.00	1.00	0.04	7.990894E+01	4.829236E+01
		Y	-6.863978E+01	YZ	6.557132E-11	B	-1.116731E+02	LY	-0.00	0.04	-1.00		
		Z	-5.948109E+01	ZX	1.208725E-08	C	-6.857266E+01	LZ	1.00	-0.00	-0.00		
0	211	X	-1.771455E+02	XY	1.792010E+00	A	-6.199537E+01	LX	0.02	1.00	0.00	1.060315E+02	1.077154E+02
		Y	-6.202326E+01	YZ	6.557910E-11	B	-1.771734E+02	LY	1.00	-0.02	-0.00		
		Z	-7.892570E+01	ZX	-9.941921E-09	C	-7.892570E+01	LZ	-0.00	0.00	-1.00		
0	212	X	-1.708823E+02	XY	6.881858E+00	A	1.259636E+01	LX	0.04	1.00	0.00	5.717034E+01	1.723826E+02
		Y	1.233824E+01	YZ	-1.438666E-08	B	-1.711404E+02	LY	1.00	-0.04	-0.00		
		Z	-1.296701E+01	ZX	-1.187804E-08	C	-1.296701E+01	LZ	-0.00	0.00	-1.00		
1	ANIMA LONGHERONE FORATA **STUDENT EDITION* JANUARY 4, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 144												

Si riportano brevemente i risultati ottenuti dall'analisi statica del longherone in assenza di solette.

Anima del longherone	
Caratteristiche del problema	Lunghezza $\rightarrow l = 1000 \text{ mm}$
	Modulo elastico $\rightarrow E = 7000 \text{ kg/mm}^2$
	Momento di inerzia $\rightarrow I_z = 20833.33 \text{ mm}^4$
	Condizione vincolare $\rightarrow$ Incastro ad un'estremità
	Carico all'estremità libera $\rightarrow F = 80 \text{ Kg}$
Risultati	$v(l) = 181.61 \text{ mm}$
	$\sigma_{MAX} = 92.12 \text{ Kg/mm}^2$

Tabella 1.2 – Risultati dell'analisi agli elementi finiti (coincidenti con la teoria del De Saint-Venant) per l'anima del longherone incastrata-libera

Dalla tabella 1.2 si nota che la rimozione delle due solette causa uno spostamento dell'estremità libera di 181.61 mm, circa 6.65 volte superiore a quello del longherone completo. È evidente che, per come sono state costruite, le due solette conferiscono una notevole rigidità flessionale al longherone. A parità di carico, la riduzione del momento di inerzia della sezione trasversale causa anche un aumento della tensione interna, che diventa circa 6 volte superiore.

Dall'analisi di post-processing relativa al caso in cui l'anima del longherone è stata forata si nota come la deformata e le tensioni normali σ_x abbiano lo stesso andamento dei casi precedenti. La principale differenza sta nel ruolo che giocano i fori, difatti questi ultimi si comportano da intagli e si può osservare l'accumulo di tensione in loro prossimità. La massima tensione interna, sia di compressione che di trazione, si ha all'incastro. Tuttavia, non nel punto alla massima distanza dall'asse neutro, bensì dove sono maggiormente sentiti gli effetti dell'intaglio, ovvero dove è presente lo spigolo vivo che si forma dall'interruzione del foro. Questo è anche il motivo per il quale si è scelto di applicare dei fori circolari e non rettangolari, dato che la presenza di spigoli avrebbe causato accumuli di tensione ancora maggiori.

I risultati ottenuti tramite Nastran mostrano come una riduzione di massa strutturale del 20% causa un aumento di flessibilità tale che lo spostamento d'estremità aumenti di circa il 22.5%. Lo stesso aumento percentuale si registra per le tensioni interne, per cui è rispettata la linearità del fenomeno, tranne in presenza degli intagli dove lo stress aumenta fino al 90%.

Capitolo 2

Analisi dinamica

In questo capitolo si studia il comportamento dinamico di alcuni sistemi che caratterizzano il mondo aerospaziale. Il procedimento di analisi scelto prevede che prima si svolga un'indagine circa i modi propri di vibrare della struttura in esame. Successivamente si applica una forzante esterna e si valuta la risposta dinamica del sistema nel dominio delle frequenze (*frequency response function, FRF*).

2.1 Ala incastrata alla fusoliera

Ancora una volta si è scelto di adottare il modello di trave incastrata-libera per studiare questo tipo di problema.

```
ID trave,sperim
SOL 103
CEND
  ECHO = BOTH
  METHOD = 150
  DISP = ALL
  SPC = 20
  LOAD = 30
BEGIN BULK
$
PARAM,GRDPNT,0
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,20,123456,1           $Trave incastrata-libera
SPC1,20,1345,2,THRU,11     $Si analizzano le vibrazioni flessionali nel solo piano longitudinale (simmetria)
$
$ =====
$   MATERIALE
$
PBAR,15,15,292.,131489.33,41697.33 $Sezione a I
MAT1,15,7000.,,0.33,2.7E-10        $Alluminio
$
$ =====
$
EIGRL,150,,,10,,,MAX          $Modi normalizzati rispetto al massimo
$
$ =====
$
GRID,1,,0.,0.,0.
GRID,2,,100.,0.,0.
GRID,3,,200.,0.,0.
GRID,4,,300.,0.,0.
GRID,5,,400.,0.,0.
GRID,6,,500.,0.,0.
GRID,7,,600.,0.,0.
GRID,8,,700.,0.,0.
GRID,9,,800.,0.,0.
GRID,10,,900.,0.,0.
GRID,11,,1000.,0.,0.
CBAR,1,15,1,2,0.,1.,0.
CBAR,2,15,2,3,0.,1.,0.
CBAR,3,15,3,4,0.,1.,0.
CBAR,4,15,4,5,0.,1.,0.
CBAR,5,15,5,6,0.,1.,0.
CBAR,6,15,6,7,0.,1.,0.
CBAR,7,15,7,8,0.,1.,0.
CBAR,8,15,8,9,0.,1.,0.
CBAR,9,15,9,10,0.,1.,0.
CBAR,10,15,10,11,0.,1.,0.
ENDDATA
```

Figura 2.1 – File di input in Nastran per la ricerca dei modi propri reali della trave incastrata-libera

Tramite Nastran è stata trovata la soluzione del problema agli autovalori che permette di ricavare le frequenze naturali del sistema e i rispettivi autovettori che non sono altro che i modi propri di vibrare della struttura. Si specifica che è stata svolta un'analisi delle oscillazioni flessionali nel solo piano longitudinale della trave, poiché per simmetria nel piano trasversale le caratteristiche flessionali sono le medesime. Per tale motivo è stata adoperata una particolare scelta sui vincoli di ogni nodo facente parte della discretizzazione del modello. Come si può notare dallo script di *input* in Nastran mancano le condizioni di carico della struttura. Questo perché si è scelto di utilizzare una soluzione del *software* che svolgesse un'analisi tramite approccio modale al problema. I risultati che vengono fuori in termini di autovettori sono degli andamenti degli spostamenti, normalizzati rispetto al massimo, che possono essere caratterizzati (e quindi assumere un valore dimensionale), attraverso l'imposizione di condizioni iniziali o di una certa forzante esterna.

Per quanto riguarda le caratteristiche della trave sono state scelte le medesime del capitolo precedente sull'analisi statica. La sezione trasversale è quella per la quale si è scelto di simulare un longherone, ed il materiale è ancora una volta alluminio.

L'analisi matematica, nella ricerca delle soluzioni esatte, incappa in un'equazione delle frequenze trascendente, per le particolari condizioni al contorno della trave, che viene risolta per via numerica e quindi approssimata. Le radici di quest'equazione sono le seguenti:

$$\lambda_1 L = 1.875 \quad \lambda_2 L = 4.694 \quad \lambda_3 L = 7.855$$

Con "L" lunghezza della trave. Mentre per $n \geq 4$ vi è una formula ricorsiva:

$$\lambda_n L = (n - 0.5)\pi$$

Con n che va da 4 a infinito poiché nell'ipotesi di struttura continua, sulla quale si basa la teoria matematica, ci sono infiniti gradi di libertà, quindi infiniti autovalori e autosoluzioni. Da ciò si ricavano le pulsazioni e le frequenze naturali della trave:

$$\omega_n = \lambda_n^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}} \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

Per i primi dieci modi di vibrare si ottengono i risultati ricavati nella seguente tabella.

$f_1 = 60.46 \text{ Hz}$
$f_2 = 378.9 \text{ Hz}$
$f_3 = 1061.04 \text{ Hz}$
$f_4 = 2078.89 \text{ Hz}$
$f_5 = 3436.81 \text{ Hz}$
$f_6 = 5134.26 \text{ Hz}$
$f_7 = 7170.55 \text{ Hz}$
$f_8 = 9546.97 \text{ Hz}$
$f_9 = 12262.00 \text{ Hz}$
$f_{10} = 15317.37 \text{ Hz}$

Tabella 2.1 – Frequenze naturali ricavate dalla teoria matematica approssimata, per la trave incastrata-libera

Sulla base di questi risultati si studiano ora quelli ricavati tramite l'analisi agli elementi finiti operata mediante l'utilizzo del *software* Nastran.

MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	REAL EIGENVALUES		GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS
			RADIANS	CYCLES		
1	1	1.430103E+05	3.781670E+02	6.018714E+01	1.986344E-05	2.840676E+00
2	2	5.492274E+06	2.343560E+03	3.729892E+02	2.083568E-05	1.144352E+02
3	3	4.220227E+07	6.496328E+03	1.033923E+03	2.273652E-05	9.595328E+02
4	4	1.586987E+08	1.259757E+04	2.004965E+03	2.645285E-05	4.198034E+03
5	5	4.240778E+08	2.059315E+04	3.277502E+03	3.355669E-05	1.423065E+04
6	6	9.209648E+08	3.034740E+04	4.829939E+03	4.087446E-05	3.764394E+04
7	7	1.725422E+09	4.153820E+04	6.611010E+03	3.810673E-05	6.575020E+04
8	8	2.849643E+09	5.338205E+04	8.496016E+03	3.648631E-05	1.039730E+05
9	9	4.135461E+09	6.430755E+04	1.023486E+04	4.349496E-05	1.798717E+05
10	10	5.195045E+09	7.207666E+04	1.147136E+04	4.489063E-05	2.332089E+05

1 **STUDENT EDITION* JANUARY 7, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 12

Come si può osservare, le prime frequenze naturali risultano essere prossime a quelle ricavate dalla teoria matematica approssimata. A partire dall'ottavo ordine modale, ma ancora di più per il nono ed il decimo, le soluzioni ottenute si discostano maggiormente.

Dalla conoscenza degli autovalori segue quella degli autovettori del sistema. Di seguito si mostrano i primi tre modi propri di vibrare della struttura. Si noti come la normalizzazione rispetto al massimo restituisca un andamento adimensionale che prevede spostamento unitario del nodo che si muove maggiormente. Successivamente vengono visionati gli stessi modi anche attraverso il post-processor Femap.

EIGENVALUE = 1.430103E+05

CYCLES = 6.018714E+01

REAL EIGENVECTOR NO.

1

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	1.672684E-02	0.0	0.0	0.0	3.265284E-04
3	G	0.0	6.370739E-02	0.0	0.0	0.0	6.051082E-04
4	G	0.0	1.361666E-01	0.0	0.0	0.0	8.362321E-04
5	G	0.0	2.294127E-01	0.0	0.0	0.0	1.021124E-03
6	G	0.0	3.389250E-01	0.0	0.0	0.0	1.162024E-03
7	G	0.0	4.604671E-01	0.0	0.0	0.0	1.262412E-03
8	G	0.0	5.902202E-01	0.0	0.0	0.0	1.327184E-03
9	G	0.0	7.249313E-01	0.0	0.0	0.0	1.362777E-03
10	G	0.0	8.620714E-01	0.0	0.0	0.0	1.377244E-03
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.380307E-03

**STUDENT EDITION*

JANUARY

7, 2021

MSC Nastran

8/ 4/20

PAGE

13

EIGENVALUE = 5.492274E+06

CYCLES = 3.729892E+02

REAL EIGENVECTOR NO.

2

POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	-9.314925E-02	0.0	0.0	0.0	-1.687965E-03
3	G	0.0	-3.033195E-01	0.0	0.0	0.0	-2.347723E-03
4	G	0.0	-5.315288E-01	0.0	0.0	0.0	-2.072531E-03
5	G	0.0	-6.932065E-01	0.0	0.0	0.0	-1.058765E-03
6	G	0.0	-7.282656E-01	0.0	0.0	0.0	4.054879E-04
7	G	0.0	-6.082381E-01	0.0	0.0	0.0	1.985865E-03
8	G	0.0	-3.377010E-01	0.0	0.0	0.0	3.367989E-03
9	G	0.0	5.133449E-02	0.0	0.0	0.0	4.329354E-03
10	G	0.0	5.118992E-01	0.0	0.0	0.0	4.802600E-03
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	4.920211E-03

**STUDENT EDITION*

JANUARY

7, 2021

MSC Nastran

8/ 4/20

PAGE

14

EIGENVALUE = 4.220227E+07 CYCLES = 1.033923E+03			R E A L E I G E N V E C T O R N O .						3
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	0.0	2.369147E-01	0.0	0.0	0.0	3.915421E-03		
3	G	0.0	6.327829E-01	0.0	0.0	0.0	3.321805E-03		
4	G	0.0	8.033722E-01	0.0	0.0	0.0	-2.089192E-04		
5	G	0.0	5.796209E-01	0.0	0.0	0.0	-4.080989E-03		
6	G	0.0	5.911879E-02	0.0	0.0	0.0	-5.794726E-03		
7	G	0.0	-4.688972E-01	0.0	0.0	0.0	-4.195648E-03		
8	G	0.0	-6.942720E-01	0.0	0.0	0.0	-2.440367E-05		
9	G	0.0	-4.581177E-01	0.0	0.0	0.0	4.616648E-03		
10	G	0.0	1.752888E-01	0.0	0.0	0.0	7.644632E-03		
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	8.548352E-03		

1 **STUDENT EDITION* JANUARY 7, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 15

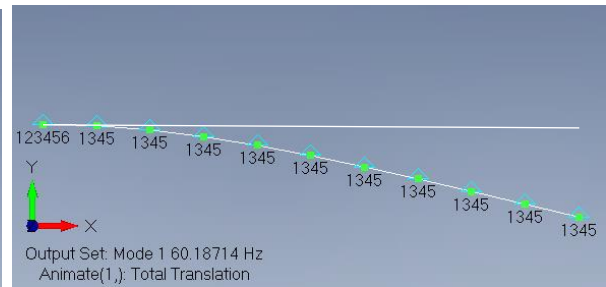
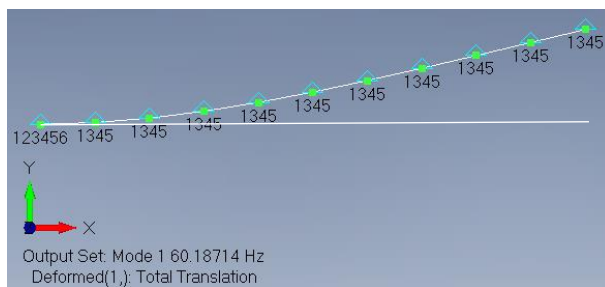


Figura 2.2 – Primo modo di vibrare per la trave incastrata libera (Femap)

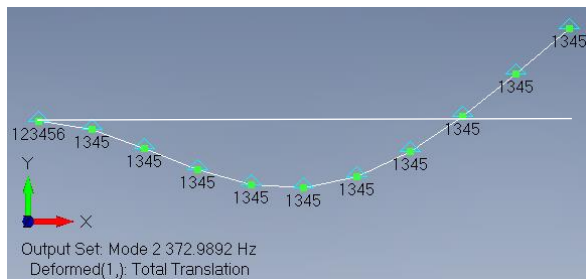


Figura 2.3 – Secondo modo di vibrare per la trave incastrata libera (Femap)



Figura 2.4 – Terzo modo di vibrare per la trave incastrata libera (Femap)

Un fenomeno interessante riguarda le oscillazioni con ordine modale superiore. Ad esempio, per il decimo modo ci si rende conto che undici nodi non bastano per seguire correttamente la curvatura della deformata. Quindi, per vedere graficamente più modi occorre utilizzare più nodi (si osserva il fenomeno dell'*aliasing*).

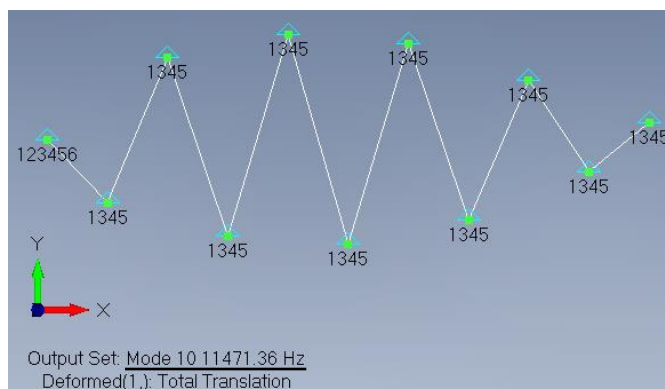


Figura 2.5 – Decimo modo di vibrare della trave incastrata libera, discretizzata con 11 nodi (Femap)

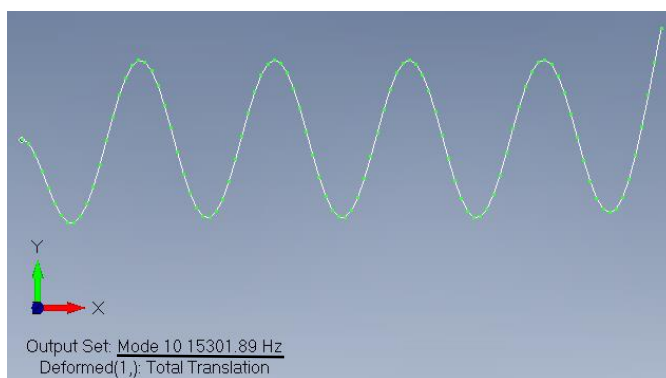


Figura 2.6 – Decimo modo di vibrare della trave incastrata libera, discretizzata con 100 nodi (Femap)

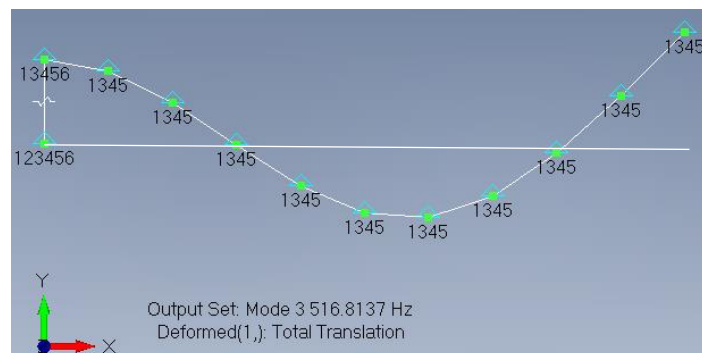
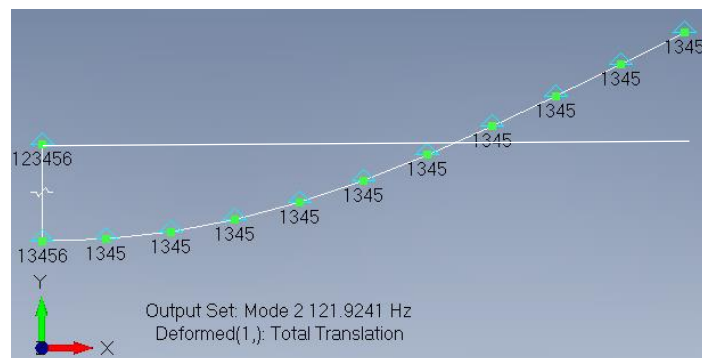
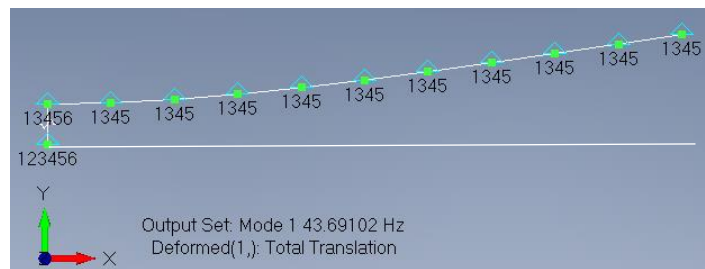
Si può notare anche come l'aggiunta di più nodi, quindi l'infittimento della discretizzazione, avvicina la soluzione agli elementi finiti a quella matematica approssimata. Difatti, la frequenza naturale associata al decimo modo di vibrare, nel caso in cui la trave sia divisa in 100 nodi, risulta essere $f_{10} = 15301.89 \text{ Hz}$, molto vicina a quella calcolata in tabella 2.1. Questo avviene perché infittendo il modello si tende al dominio continuo.

Un'altra analisi che è possibile svolgere riguarda la variazione delle condizioni di vincolo, rispetto alle quali sono sensibili i modi di vibrare e le relative frequenze naturali. Si può supporre di inserire nel modello un elemento elastico che agisca secondo il grado di libertà della traslazione verticale al posto dell'incastro, in modo da simularne un possibile cedimento. A questo punto si può far variare la rigidezza k della molla e studiare come cambiano i risultati dell'analisi modale.

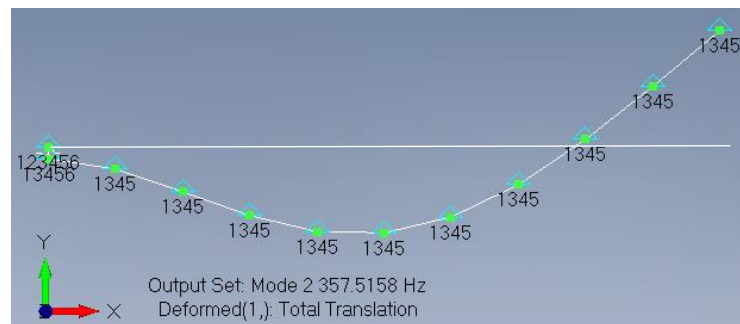
		REAL EIGENVALUES					
MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	RADIANS	CYCLES	GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS	
1	1	9.313226E-07	9.650506E-04	1.535926E-04	7.884000E-05	7.342547E-11	
2	2	3.596591E+05	5.997159E+02	9.544774E+01	2.004304E-05	7.208661E+00	
3	3	1.028637E+07	3.207237E+03	5.104477E+02	2.117487E-05	2.178125E+02	
4	4	6.144947E+07	7.838972E+03	1.247611E+03	2.345472E-05	1.441280E+03	
5	5	2.081130E+08	1.442612E+04	2.295989E+03	2.780083E-05	5.785714E+03	
6	6	5.240362E+08	2.289184E+04	3.643349E+03	3.614479E-05	1.894118E+04	
7	7	1.095264E+09	3.309478E+04	5.267198E+03	4.091818E-05	4.481622E+04	
8	8	1.995907E+09	4.467558E+04	7.110339E+03	4.070647E-05	8.124635E+04	
9	9	3.219121E+09	5.673730E+04	9.030021E+03	4.041766E-05	1.301094E+05	
10	10	4.546825E+09	6.743015E+04	1.073184E+04	4.015837E-05	1.825931E+05	
**STUDENT EDITION* JANUARY 8, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 13							
0							
EIGENVALUE = 9.313226E-07							
CYCLES = 1.535926E-04		REAL EIGENVECTOR NO. 1					
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	4.784206E-15
3	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	8.619288E-15
4	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.159150E-14
5	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.375955E-14
6	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.526383E-14
7	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.626299E-14
8	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.685496E-14
9	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.716362E-14
10	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.729810E-14
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.733876E-14
12	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
**STUDENT EDITION* JANUARY 8, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14							



		REAL EIGENVALUES					
MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	RADIANS	CYCLES	GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS	
1	1	7.536056E+04	2.745188E+02	4.369102E+01	3.320936E-05	2.502676E+00	
2	2	5.868662E+05	7.660719E+02	1.219241E+02	2.976407E-05	1.746753E+01	
3	3	1.054455E+07	3.247237E+03	5.168137E+02	2.159706E-05	2.277311E+02	
4	4	6.169799E+07	7.854807E+03	1.250131E+03	2.353499E-05	1.452061E+03	
5	5	2.083588E+08	1.443464E+04	2.297344E+03	2.783200E-05	5.799042E+03	
6	6	5.242807E+08	2.289718E+04	3.644199E+03	3.616367E-05	1.895991E+04	
7	7	1.095509E+09	3.309847E+04	5.267786E+03	4.084124E-05	4.474195E+04	
8	8	1.996153E+09	4.467833E+04	7.110777E+03	4.065657E-05	8.115674E+04	
9	9	3.219368E+09	5.673948E+04	9.030369E+03	4.038187E-05	1.300041E+05	
10	10	4.547074E+09	6.743200E+04	1.073214E+04	4.012791E-05	1.824646E+05	
**STUDENT EDITION* JANUARY 8, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 13							
EIGENVALUE = 7.536056E+04							
CYCLES = 4.369102E+01							
		REAL EIGENVECTOR NO.				1	
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	3.671921E-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	3.783616E-01	0.0	0.0	0.0	2.169383E-04
3	G	0.0	4.093302E-01	0.0	0.0	0.0	3.963892E-04
4	G	0.0	4.564746E-01	0.0	0.0	0.0	5.408949E-04
5	G	0.0	5.164375E-01	0.0	0.0	0.0	6.532499E-04
6	G	0.0	5.861576E-01	0.0	0.0	0.0	7.365944E-04
7	G	0.0	6.629080E-01	0.0	0.0	0.0	7.944869E-04
8	G	0.0	7.443409E-01	0.0	0.0	0.0	8.309589E-04
9	G	0.0	8.285371E-01	0.0	0.0	0.0	8.505524E-04
10	G	0.0	9.140580E-01	0.0	0.0	0.0	8.583439E-04
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	8.599577E-04
12	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
**STUDENT EDITION* JANUARY 8, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 14							



		REAL EIGENVALUES					
MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	RADIANS	CYCLES	GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS	
1	1	1.420279E+05	3.768659E+02	5.998008E+01	1.996575E-05	2.835694E+00	
2	2	5.046035E+06	2.246338E+03	3.575158E+02	2.225733E-05	1.123113E+02	
3	3	3.256926E+07	5.706948E+03	9.082890E+02	2.816617E-05	9.173514E+02	
4	4	9.610642E+07	9.803388E+03	1.560258E+03	2.948337E-05	2.833541E+03	
5	5	2.399730E+08	1.549106E+04	2.465479E+03	2.628538E-05	6.307781E+03	
6	6	5.524840E+08	2.350498E+04	3.740933E+03	3.076486E-05	1.699709E+04	
7	7	1.122076E+09	3.349740E+04	5.331277E+03	3.420331E-05	3.837870E+04	
8	8	2.022013E+09	4.496680E+04	7.156688E+03	3.613773E-05	7.307095E+04	
9	9	3.244971E+09	5.696465E+04	9.066206E+03	3.707918E-05	1.203209E+05	
10	10	4.572670E+09	6.762152E+04	1.076230E+04	3.733682E-05	1.707290E+05	
				**STUDENT EDITION*	JANUARY 8, 2021 MSC Nastran	8/ 4/20 PAGE 13	
EIGENVALUE = 1.420279E+05							
CYCLES = 5.998008E+01							
		REAL EIGENVECTOR NO. 1					
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	G	0.0	4.423126E-03	0.0	0.0	0.0	0.0
2	G	0.0	2.108939E-02	0.0	0.0	0.0	3.253206E-04
3	G	0.0	6.789058E-02	0.0	0.0	0.0	6.027412E-04
4	G	0.0	1.400590E-01	0.0	0.0	0.0	8.328029E-04
5	G	0.0	2.329147E-01	0.0	0.0	0.0	1.016771E-03
6	G	0.0	3.419523E-01	0.0	0.0	0.0	1.156913E-03
7	G	0.0	4.629531E-01	0.0	0.0	0.0	1.256728E-03
8	G	0.0	5.921168E-01	0.0	0.0	0.0	1.321110E-03
9	G	0.0	7.262079E-01	0.0	0.0	0.0	1.356477E-03
10	G	0.0	8.627124E-01	0.0	0.0	0.0	1.370849E-03
11	G	0.0	1.000000E+00	0.0	0.0	0.0	1.373890E-03
12	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				**STUDENT EDITION*	JANUARY 8, 2021 MSC Nastran	8/ 4/20 PAGE 14	



I risultati sono stati ricavati per tre livelli differenti del valore della rigidezza k dell'elemento elastico:

$$k \sim 0 ; \quad k = 10 \frac{Kg}{mm} ; \quad k = 1000 \frac{Kg}{mm}$$

Come era prevedibile, si può notare che per k tendente a zero, praticamente assenza della molla, la prima frequenza propria è molto bassa, questo perché nel complesso la struttura risulta essere meno vincolata. Addirittura, è come se avesse guadagnato il grado di libertà alla traslazione verticale, difatti il relativo modo di vibrare non è altro che la traslazione di corpo rigido.

In accordo con quanto ci si aspetta, la frequenza naturale aumenta al crescere della rigidezza dell'elemento elastico. Inoltre, si può notare come la variazione vincolare adoperata apporti una significativa differenza nel modo di vibrare solo per ordini modali bassi. Al crescere dell'indice modale, sia le frequenze proprie che i modi variano di poco rispetto alla variazione del vincolo. In questo caso sono stati mostrati solo i primi tre autovettori, ma dagli *script* di Nastran si nota come il decimo modo esibisca, praticamente, la stessa frequenza naturale.

A questo punto si è scelto di studiare la risposta della struttura ad una forzante esterna.

In via del tutto generale, nel momento in cui si applica un'eccitazione periodica ad un sistema ad N gradi di libertà, risolvendo l'equazione del moto, si è in grado di descrivere in modo completo la soluzione attraverso la 'matrice di risposta in frequenza' $[H(\omega)]$, i cui elementi non sono costanti ma funzioni della frequenza. Tali elementi $H_{jk}(\omega)$ rappresentano la risposta X_j , valutata nel grado di libertà j -esimo, per effetto della forza F_k , applicata nel grado di libertà k -esimo. Entrambe queste quantità armoniche possono essere descritte separando le informazioni in termini di modulo e fase. Utilizzando le proprietà modali del sistema è possibile scrivere un'espressione compatta per ciascuna *FRF* ('frequency response function'), $H_{jk}(\omega)$, che assume la forma generale:

$$H_{jk}(\omega) = \frac{X_j(\omega)}{F_k(\omega)} = \sum_{r=1}^N \frac{rA_{jk}}{\lambda_r^2 - \omega^2}$$

- N è il numero di gradi di libertà del sistema (quindi di frequenze naturali e modi)
- λ_r^2 è l'autovalore del modo r -esimo (combinazione della frequenza naturale e fattore di smorzamento)
- rA_{jk} è la costante modale costruita sulla base della conoscenza dei modi $\{\phi\}_r$

In questa trattazione la risposta strutturale sarà misurata in termini degli spostamenti dei *dof* (*degrees of freedom*), motivo per il quale la matrice di risposta in frequenza presa in considerazione sarà la 'recettanza' $[\alpha(\omega)]$. In accordo con quanto detto poc'anzi, le componenti $\alpha_{jk}(\omega)$ misureranno la risposta in termini dello spostamento del grado di libertà j -esimo per effetto di una forza applicata nel grado di libertà k -esimo. È quindi evidente come, per ogni *dof*

del sistema sia possibile computare una *FRF*, in un certo intervallo in frequenza, che dipenderà dal punto di applicazione della forza nonché dai parametri modali della struttura.

Per un sistema *MDOF* ('multi degree of freedom'), in assenza di smorzamento la recettanza assume la seguente espressione:

$$\alpha_{jk}(\omega) = \frac{X_j(\omega)}{F_k(\omega)} = \sum_{r=1}^N \frac{r A_{jk}}{\omega_r^2 - \omega^2}$$

Dove ω_r risulta essere proprio la frequenza naturale associata al modo r-esimo.

```
ID trave,sperim
SOL 111
CEND
  METHOD = 150
  ECHO = BOTH
  $SDAMPING=120
  $DISP(PHASE) = ALL
  SET 5 = 2,4,6,9,11
  DISPLACEMENT (SORT2,PHASE,PRINT,PUNCH) = 5
  ACCELERATION (SORT2,PHASE,PRINT,PUNCH) = 5
  $EKE (PUNCH,THRESH=1.0E-10)=126
  SPC = 10
  DLOAD = 18
  FREQUENCY = 20
BEGIN BULK
$
$
PARAM,GRDPNT,0
$
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,10,345,2,THRU,11
SPC1,10,123456,1
$
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELLO SMORZAMENTO (se utilizzato)
$
TABDMP1,120,CRIT,,,,,+TADA01
+TADA01,0.0,0.02,1000.,0.02,ENDT
$
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELLA FORZANTE IN FREQUENZA
$
RLOAD1,18,19,,,20
DAREA,19,11,2,80.      $Unica forzante al nodo 11
$DAREA,19,1,2,14.5      $- (non da contributo poiché l'incastro è supposto ideale)
$DAREA,19,2,2,13.05     $-
$DAREA,19,3,2,11.6      $-
$DAREA,19,4,2,10.15     $-
$DAREA,19,5,2,8.7       $-
$DAREA,19,6,2,7.25      $--- Carico lineare dal nodo 1 al 11 ---
$DAREA,19,7,2,5.8       $-
$DAREA,19,8,2,4.35      $-
$DAREA,19,9,2,2.9       $-
$DAREA,19,10,2,1.45     $-
$DAREA,19,11,2,0.       $- (all'estremità alare il carico è supposto nullo)
TABLED1,20,,,,,,+TAB01
+TAB01,0.0,1.0,100.,1.0,ENDT
$
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELL'INTERVALLO IN FREQUENZA
FREQ1,20,0.0,0.5,3920
$
$
$ =====
$   MATERIALE
$
PBAR,15,15,292.,131489.33,41697.33
MAT1,15,7000.,,0.33,2.7E-10
$
$
$ =====
$   CALCOLO AUTOVALORI E AUTOVETTORI
$
EIGRL,150,,,10
$
$
```

Figura 2.7 – File di input in Nastran per lo studio della FRF della trave incastrata libera

Il primo caso che si è scelto di studiare è quello relativo all'applicazione di una forza costante in frequenza al nodo all'estremità libera. Tale forza è stata scelta della stessa intensità di quella utilizzata nel capitolo dell'analisi statica, ovvero $F = 80 \text{ Kgf}$.

Supponendo che per i primi modi di vibrare l'ala si comporti come una trave incastrata libera, è stato scelto un intervallo in frequenza nel quale rientrino esclusivamente le prime tre frequenze naturali del sistema. Attraverso l'utilizzo del software Matlab è stato eseguito un *plot* della *FRF* in termini di spostamenti.

Dei dieci nodi che potessero esibire uno spostamento (il primo è bloccato perché funge da incastro) si è valutato che fosse necessario diagrammare la $\alpha_{jk}(\omega)$ di soli cinque di essi, posizionati alle seguenti distanze dall'incastro: 100 mm; 300 mm; 500 mm; 800 mm; 1000 mm.

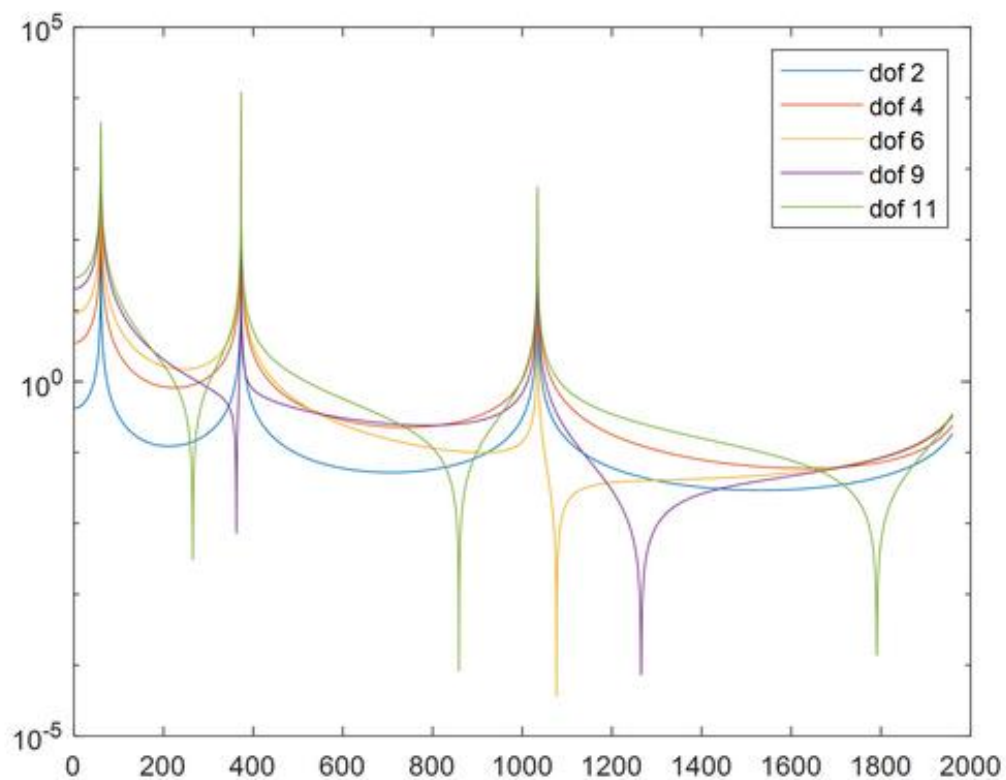


Figura 2.8 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti dei nodi 2,4,6,9,11, per effetto di una forza costante in frequenza applicata al nodo 11 (Matlab)

Per facilitare la lettura del grafico si riportano i risultati salienti nella tabella che segue.

Risposte in frequenza dei <i>dof</i>	
$\omega_0 = 0 \text{ Hz}$	$v_2 = 0.42 \text{ mm}$
	$v_4 = 3.52 \text{ mm}$
	$v_6 = 9.05 \text{ mm}$
	$v_9 = 20.40 \text{ mm}$
	$v_{11} = 28.97 \text{ mm}$
$\omega_1 = 60 \text{ Hz}$	$v_2 = 75.81 \text{ mm}$
	$v_4 = 617.28 \text{ mm}$
	$v_6 = 1536.75 \text{ mm}$
	$v_9 = 3288.05 \text{ mm}$
	$v_{11} = 4536.52 \text{ mm}$
$\omega_2 = 373 \text{ Hz}$	$v_2 = 1120.97 \text{ mm}$
	$v_4 = 6396.44 \text{ mm}$
	$v_6 = 8763.79 \text{ mm}$
	$v_9 = 618.37 \text{ mm}$
	$v_{11} = 12034.70 \text{ mm}$
$\omega_3 = 1034 \text{ Hz}$	$v_2 = 132.04 \text{ mm}$
	$v_4 = 447.71$
	$v_6 = 32.89 \text{ mm}$
	$v_9 = 255.22 \text{ mm}$
	$v_{11} = 557.49 \text{ mm}$

Tabella 2.2 – Risposte strutturali in prossimità di frequenze caratteristiche

Analizzando la figura 2.8 e la tabella 2.2 si può osservare come a frequenza nulla si ricade nel caso statico, e poiché è stata scelta una forza di intensità 80 kgf applicata al nodo 11 si ritrovano proprio i valori calcolati nel primo capitolo. A primo impatto si nota come le frequenze naturali del sistema siano delle risonanze, in prossimità delle quali la risposta strutturale idealmente diverge. Si tratta evidentemente di condizioni critiche che portano al collasso strutturale, motivo per il quale si cerca di sollecitare la struttura con una frequenza della forzante che sia ‘lontana’ da questi valori caratteristici. L’approssimazione rispetto ad i valori calcolati ad inizio capitolo dipende dalla scelta del passo in frequenza, più è fitto più la soluzione è precisa.

L’assenza di smorzamento rende anche facilmente distinguibili i picchi della risposta che individuano i modi di vibrare della struttura. Il fatto che si osservano tre picchi è dovuto alla scelta dell’intervallo in frequenza, nonché a dove si è deciso di posizionare la forza. Se la forzante fosse stata posizionata in un punto che, per uno dei tre modi, fosse stato un ‘punto

nodale' allora non si sarebbe osservato il picco relativo alla frequenza naturale associata a quello specifico modo (sarebbe stato come se si fosse eccitata la struttura in un punto vincolato).

Altra evidenza grafica che scaturisce dall'assenza dello smorzamento è la presenza di antirisonanze. Si potrebbe dimostrare che se nell'espressione della $\alpha_{jk}(\omega)$ si considerasse $j=k$ (si valuta la risposta nello stesso punto in cui è applicata la sollecitazione), esiste una frequenza tra ω_r e ω_{r+1} per la quale la somma dei contributi si annulla, ovvero la risposta torna a zero. Difatti, questo è quello che si nota in figura 2.8 riferendosi alla *FRF* del *dof* 11. Se $j \neq k$ non si è in grado di dare un'informazione a priori sulla presenza di antirisonanze. È però probabile che se j e k sono molto prossimi allora la *FRF* esibisce punti in cui la risposta torna a zero, mentre se sono molto distanti è probabile l'assenza di antirisonanze (è il caso delle *FRF* relative ai *dof* 9 e 2 in figura 2.8).

Per completezza si riporta la risposta strutturale completa.

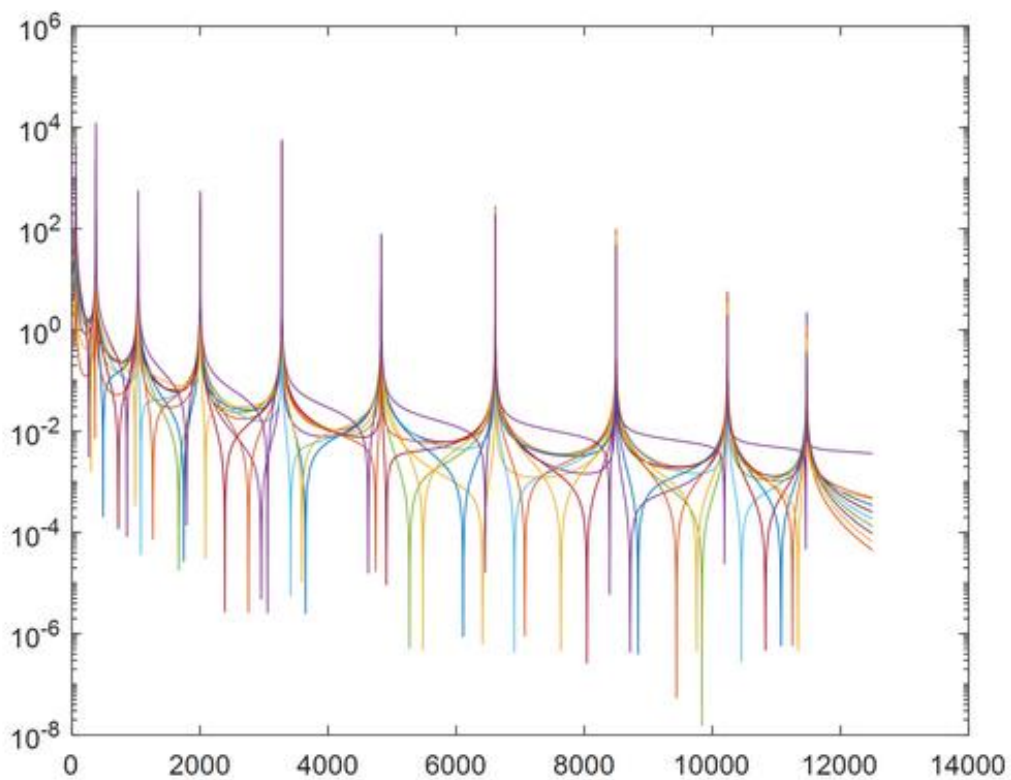


Figura 2.9 – Ampiezza di tutte le *FRF* per effetto di una forza costante in frequenza applicata al nodo 11 (Matlab)

Si osservano chiaramente i dieci modi di vibrare associati alle dieci frequenze proprie del sistema, calcolate all'inizio di questo capitolo (soluzione FEM e non matematica approssimata).

Successivamente si è scelto di simulare il carico aerodinamico sull'ala in maniera molto approssimata, attraverso una distribuzione lineare di forze costanti in frequenza applicate ai nodi, in modo che la risultante fosse sempre 80 *Kgf*. Il carico alla radice non dà contributo poiché l'incastro è stato supposto ideale, mentre all'estremità alare si è supposto carico nullo.

Ancora una volta si è scelto di diagrammare la risposta relativa agli stessi *dof* del caso precedente e all'intervallo in frequenza che comprendesse solo i primi tre modi di vibrare.

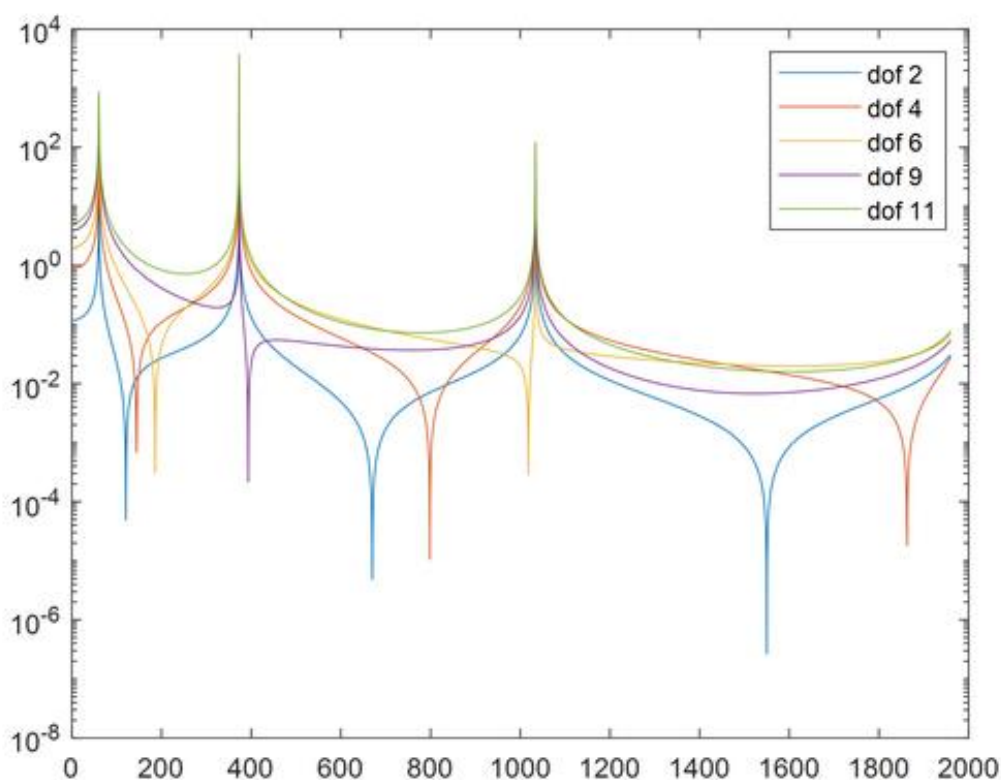


Figura 2.10 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti dei nodi 2,4,6,9,11, per effetto di un carico distribuito costante in frequenza (Matlab)

Si ricava che un carico di questo tipo comporta una riduzione dell'ampiezza della risposta, a partire dal caso statico ($\omega_0 = 0 \text{ Hz}$) in cui il massimo spostamento viene raggiunto dal nodo d'estremità e vale $v_{11}(\omega_0) = 5.21 \text{ mm}$. Nonostante l'ampiezza si sia ridotta le risonanze risultano essere sempre delle condizioni critiche per la struttura. Si può anche notare che questa volta è la risposta relativa al nodo 11 a non esibire antirisonanze (poiché come detto l'estremità non è stata sollecitata), mentre nella *FRF* del nodo 2 sono sempre presenti dopo ogni risonanza.

È interessante sottolineare che un caso di questo tipo è più affidabile, dal punto di vista sperimentale, rispetto al caso precedente in cui è applicata una sola forza. Questo poiché, più sollecitazioni si considerano agenti sul sistema, su punti differenti, più è probabile che si riescano ad osservare tutte le informazioni modali, dato che è più difficile che tutte le forze siano contemporaneamente posizionate sui punti nodali di uno stesso modo.

Per evidenziare questa possibilità è stato scelto di costruire un modello di trave incastrata libera molto fitto, in modo da individuare un nodo che fosse molto vicino al punto nodale che si trova circa in mezzeria per il terzo modo di vibrare (figura 2.4). Ivi è stata applicata una forza con la stessa intensità del caso precedente e costante in frequenza, diagrammando poi la risposta nello stesso intervallo, in modo da osservare cosa succede ai primi tre modi. I punti per i quali si è

scelto di valutare la risposta sono paragonabili, in termini di distanza dall'incastro, a quelli del caso precedente.

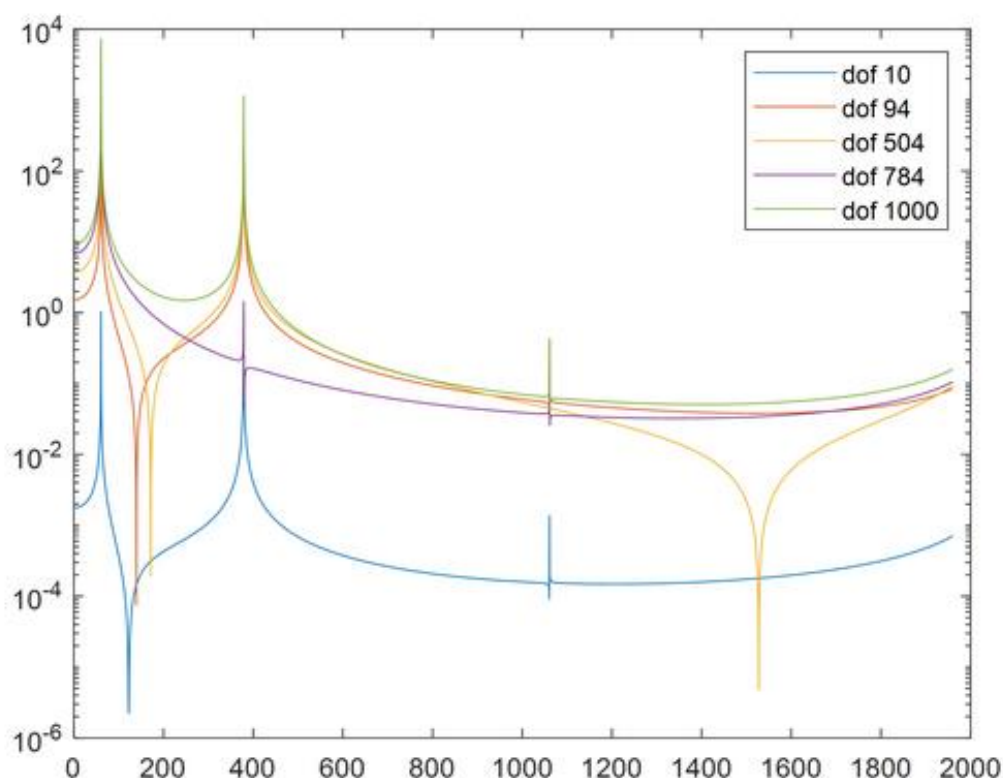


Figura 2.11 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti dei nodi 10,94,504,784,1000, per effetto di una forza costante in frequenza applicata al nodo 504 (Matlab)

Dalla figura si può osservare come in prossimità della terza frequenza propria del sistema le risonanze siano molto basse, idealmente assenti se il punto sollecitato fosse effettivamente un punto nodale. Ciò fa rendere conto di come, in base ai punti scelti per l'applicazione del sistema di forze, ci sia il rischio di perdere qualche informazione rispetto ad alcuni modi della struttura. Questo fenomeno potrebbe essere ancor più evidente nel caso in cui le oscillazioni siano smorzate dalla presenza di un modello dissipativo.

I sistemi reali possiedono sempre un meccanismo di dissipazione dell'energia, motivo per il quale si procede con l'analisi aggiungendo uno smorzamento strutturale. Questo comporta che il problema agli autovalori può esibire radici complesse. Il fatto che le frequenze naturali siano complesse implica che anche i modi di vibrare lo diventano, quindi acquisisce molta importanza la separazione della FRF in ampiezza e fase. Cambia l'espressione della recettanza:

$$\alpha_{jk}(\omega) = \sum_{r=1}^N \frac{rA_{jk}}{\omega_r^2 - \omega^2 + i\eta_r\omega_r^2}$$

Dove η_r è il fattore di smorzamento che dipende dal modello dissipativo scelto.

Il numeratore e il denominatore di questa espressione sono ora numeri complessi, come risultato della complessità degli autovalori.

Per l'analisi è stato scelto uno smorzamento strutturale del 2% costante in frequenza. La configurazione con la quale viene svolto il paragone è quale che presenta un'unica forza concentrata al nodo all'estremità libera.

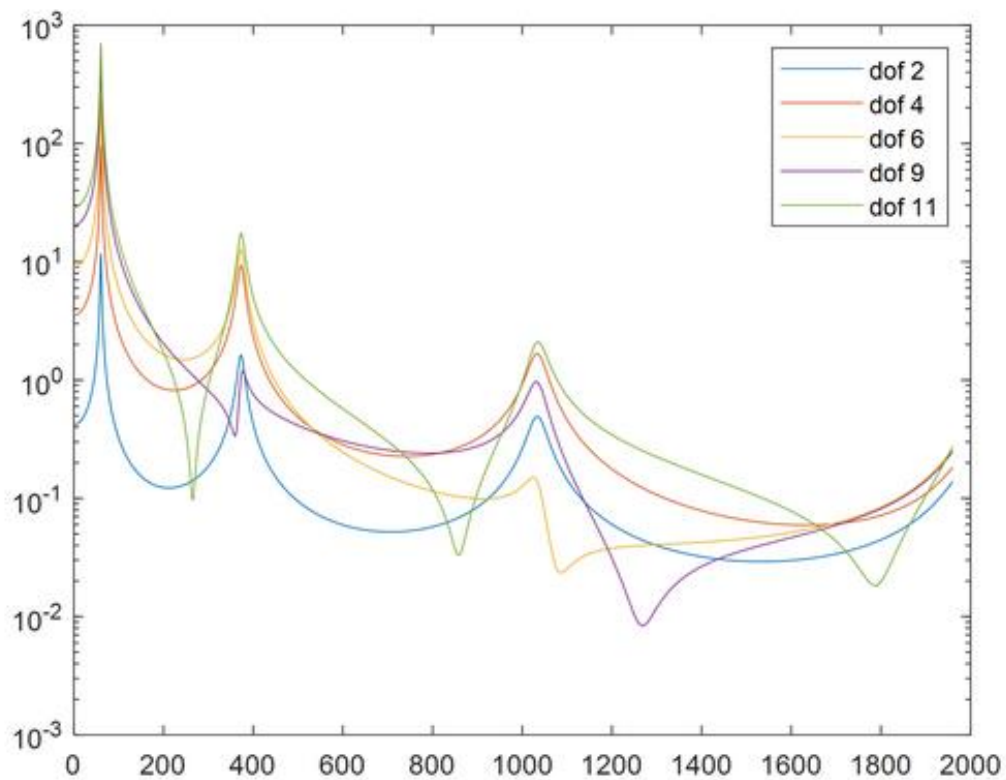


Figura 2.12 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti dei nodi 2,4,6,9,11, per effetto di una forza costante in frequenza applicata al nodo 11 e presenza dello smorzamento (Matlab)

Ampiezza della risposta	
$\omega_0 = 0 \text{ Hz}$	$v_{11} = 28.97 \text{ mm}$
$\omega_1 = 60 \text{ Hz}$	$v_{11} = 697.98 \text{ mm}$
$\omega_2 = 373 \text{ Hz}$	$v_{11} = 17.49 \text{ mm}$
$\omega_3 = 1034 \text{ Hz}$	$v_{11} = 2.09 \text{ mm}$

Tabella 2.3 – Ampiezza della $\alpha_{11,11}(\omega)$ per alcune frequenze caratteristiche

Dalla figura 2.11 e tabella 2.3 si osserva come la presenza dello smorzamento riduce l'ampiezza delle oscillazioni. La risposta in risonanza non diverge più e il picco si arrotonda, facendo anche diminuire la frequenza caratteristica secondo l'espressione $\omega = \omega_r \sqrt{1 - \eta^2}$. Questo effetto è meno significativo proprio perché gli smorzamenti in gioco sono molto bassi. Anche le antirisonanze sono meno pronunciate rispetto al caso precedente.

A parità di smorzamento, raddoppiando la forza all'estremità libera, si è visto che l'ampiezza della risposta raddoppia anch'essa. Stesso risultato è stato ottenuto mantenendo la forza costante e raddoppiando o dimezzando lo smorzamento. Questa linearità del fenomeno in presenza di smorzamento è dovuta all'ipotesi semplificativa che sia la dissipazione che la sollecitazione assumano dei valori costanti in frequenza.

Anche in questo caso si è voluto utilizzare il modello fitto per far notare che in presenza di smorzamento, qualora si dovesse analizzare una funzione di risposta sperimentale, è ancora più critica la scelta della posizione della sollecitazione sulla visibilità delle informazioni modali.

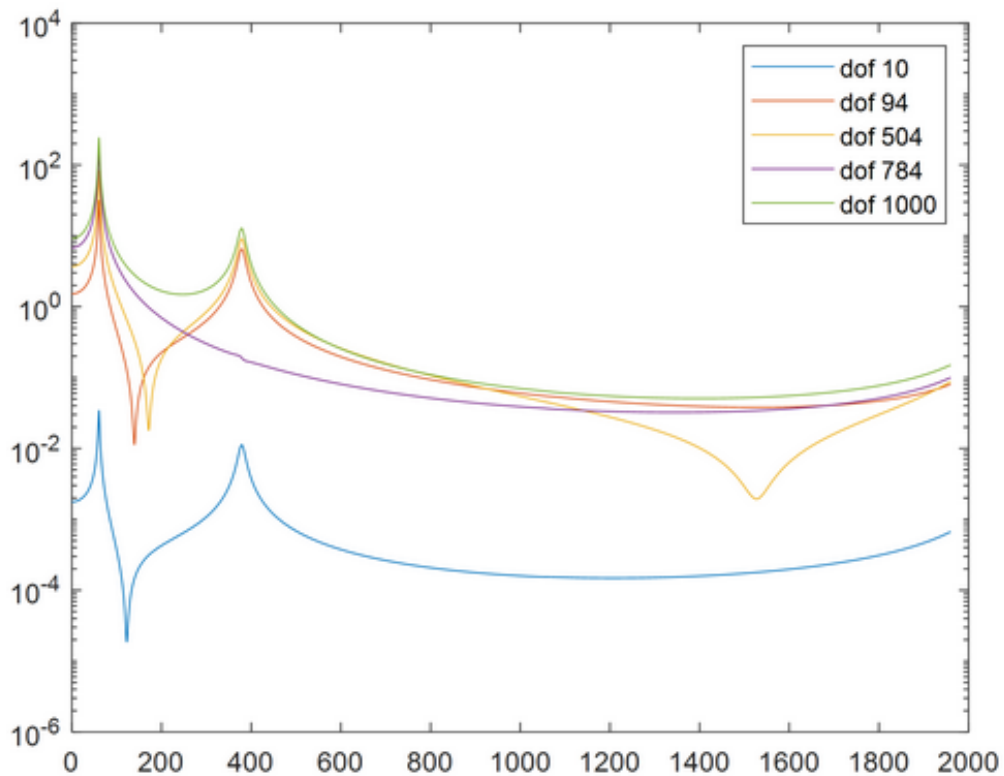


Figura 2.13 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti dei nodi 10,94,504,784,1000, per effetto di una forza costante in frequenza applicata al nodo 504 e presenza dello smorzamento (Matlab)

Difatti si osserva, a differenza della figura 2.11, la completa scomparsa dell'informazione relativa al terzo modo di vibrare della struttura.

2.2 Pannelli

In questo paragrafo si studia la dinamica, agli elementi finiti, di un tipico pannello utilizzato nel settore aeronautico per il rivestimento di un'ala. Il modello è stato creato tramite l'ausilio del software Femap e si compone di elementi membranali "CQUAD4". Si è scelto di simulare il pannello in alluminio e avente geometria rettangolare con dimensione dei lati di $a = 800 \text{ mm}$, $b = 500 \text{ mm}$ e spessore $t = 2 \text{ mm}$. In questo caso non verranno riportati gli script del file di input in Nastran ma esclusivamente i risultati dell'indagine.

Prima di procedere con l'analisi dinamica ci si è voluti accertare che il modello fosse corretto, attraverso un confronto con i risultati matematici. Per questo motivo è stato risolto il caso statico applicando una forza $F = 5 \text{ Kgf}$ nel nodo centrale e in direzione normale rispetto al piano del pannello. La teoria è stata in grado di trovare una soluzione nel caso in cui le condizioni al contorno fossero quelle di appoggio sui quattro lati. I risultati di riferimento sono stati estratti dal testo "Roark's formulas for stress and strain" e sono riportati nella seguente immagine.

TABLE 11.4 Formulas for flat plates with straight boundaries and constant thickness

NOTATION: The notation for Table 11.2 applies with the following modifications: a and b refer to plate dimensions, and when used as subscripts for stress, they refer to the stresses in directions parallel to the sides a and b , respectively. σ is a bending stress which is positive when tensile on the bottom and compressive on the top if loadings are considered vertically downward. R is the reaction force per unit length normal to the plate surface exerted by the boundary support on the edge of the plate. r'_0 is the equivalent radius of contact for a load concentrated on a very small area and is given by $r'_0 = \sqrt{1.6r_0^2 + t^2} - 0.675t$ if $r_0 < 0.5t$ and $r'_0 = r_0$ if $r_0 \geq 0.5t$

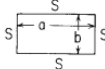
Case no., shape, and supports	Case no., loading	Formulas and tabulated specific values																																																						
1. Rectangular plate; all edges simply supported 	1a. Uniform over entire plate	(At center) $\sigma_{\max} = \sigma_b = \frac{\beta q b^2}{t^2}$ and $y_{\max} = \frac{-\alpha q b^4}{Et^3}$ (At center of long sides) $R_{\max} = \gamma q b$ <table><tr><th>a/b</th><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>∞</td></tr><tr><th>β</th><td>0.2874</td><td>0.3762</td><td>0.4530</td><td>0.5172</td><td>0.5688</td><td>0.6102</td><td>0.7134</td><td>0.7410</td><td>0.7476</td><td>0.7500</td></tr><tr><th>α</th><td>0.0444</td><td>0.0616</td><td>0.0770</td><td>0.0906</td><td>0.1017</td><td>0.1110</td><td>0.1335</td><td>0.1400</td><td>0.1417</td><td>0.1421</td></tr><tr><th>γ</th><td>0.420</td><td>0.455</td><td>0.478</td><td>0.491</td><td>0.499</td><td>0.503</td><td>0.505</td><td>0.502</td><td>0.501</td><td>0.500</td></tr></table> (Ref. 21 for $\nu = 0.3$)											a/b	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0	5.0	∞	β	0.2874	0.3762	0.4530	0.5172	0.5688	0.6102	0.7134	0.7410	0.7476	0.7500	α	0.0444	0.0616	0.0770	0.0906	0.1017	0.1110	0.1335	0.1400	0.1417	0.1421	γ	0.420	0.455	0.478	0.491	0.499	0.503	0.505	0.502	0.501	0.500
	a/b	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0	5.0	∞																																													
	β	0.2874	0.3762	0.4530	0.5172	0.5688	0.6102	0.7134	0.7410	0.7476	0.7500																																													
	α	0.0444	0.0616	0.0770	0.0906	0.1017	0.1110	0.1335	0.1400	0.1417	0.1421																																													
γ	0.420	0.455	0.478	0.491	0.499	0.503	0.505	0.502	0.501	0.500																																														
1b. Uniform over small concentric circle of radius r_o (note definition of r'_o)	(At center) $\sigma_{\max} = \frac{3W}{2\pi t^2} \left[(1 + \nu) \ln \frac{2b}{\pi r'_o} + \beta \right]$ $y_{\max} = \frac{-\alpha W b^2}{Et^3}$ <table><tr><th>a/b</th><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.4</td><td>1.6</td><td>1.8</td><td>2.0</td><td>∞</td></tr><tr><th>β</th><td>0.435</td><td>0.650</td><td>0.789</td><td>0.875</td><td>0.927</td><td>0.958</td><td>1.000</td></tr><tr><th>α</th><td>0.1267</td><td>0.1478</td><td>0.1621</td><td>0.1715</td><td>0.1770</td><td>0.1805</td><td>0.1851</td></tr></table> (Ref. 21 for $\nu = 0.3$)											a/b	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	∞	β	0.435	0.650	0.789	0.875	0.927	0.958	1.000	α	0.1267	0.1478	0.1621	0.1715	0.1770	0.1805	0.1851																					
a/b	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	∞																																																	
β	0.435	0.650	0.789	0.875	0.927	0.958	1.000																																																	
α	0.1267	0.1478	0.1621	0.1715	0.1770	0.1805	0.1851																																																	

Figura 2.14 – Estratto dal testo "Roark's formulas for stress and strain"

Nel caso in esame sono stati ricavati i seguenti risultati:

- $\frac{a}{b} = 1.6$
- $y_{\max} = \frac{\alpha F b^2}{Et^3} = 3.83 \text{ mm}$
- $\sigma_{\max} = \frac{3F}{2\pi t^2} \left[(1 + \nu) \ln \left(\frac{2b}{\pi r'_0} \right) + \beta \right] = 5.43 \frac{\text{Kg}}{\text{mm}^2}$

Tensione e spostamento massimi si verificano al centro del pannello. Seguono i risultati ottenuti tramite Nastran e Femap.

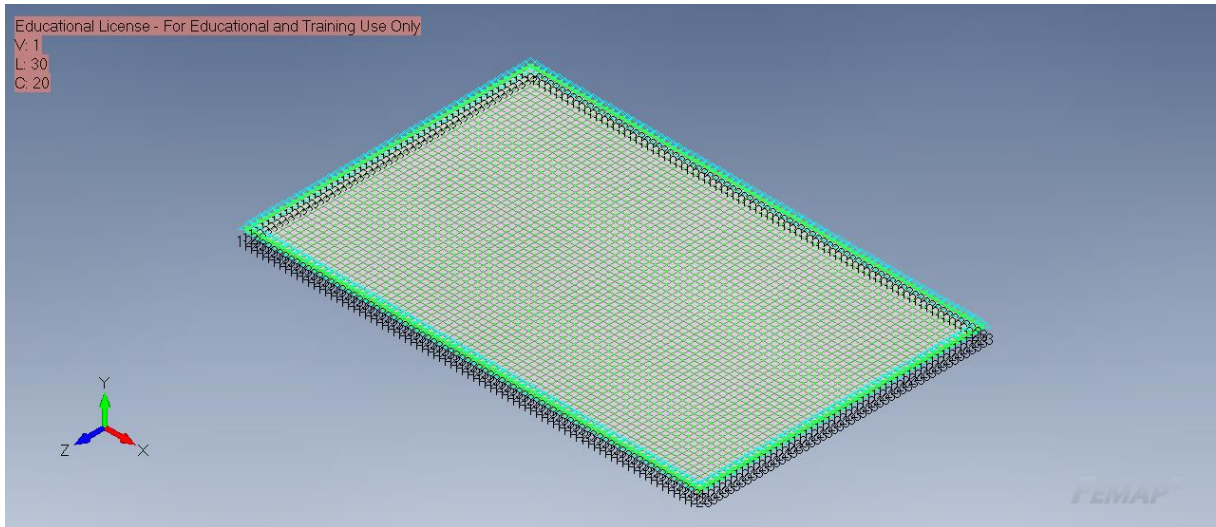


Figura 2.15 – Modello di un pannello simply supported su quattro lati (Femap)

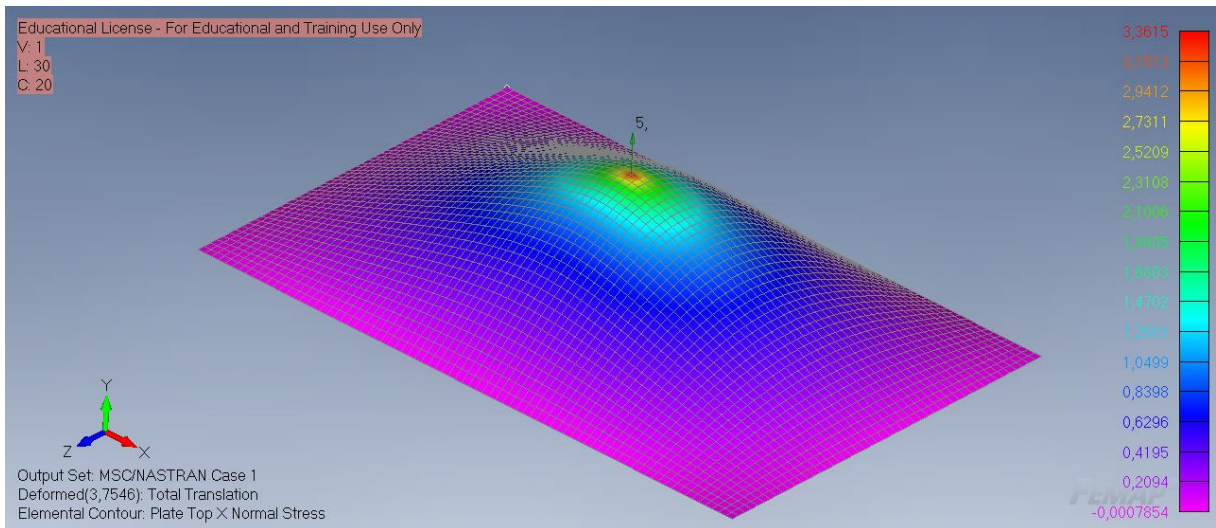


Figura 2.16 – Post-processing del pannello simply supported su quattro lati (Femap)

STRESSES IN QUADRILATERAL ELEMENTS (QUAD4)										OPTION = BILIN
ELEMENT ID	GRID-ID	FIBER DISTANCE	STRESSES IN ELEMENT COORD SYSTEM			PRINCIPAL STRESSES (ZERO SHEAR)			VON MISES	
			NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	ANGLE	MAJOR	MINOR		
2036	CEN/4	-1.000000E+00	-3.219087E+00	-2.924720E+00	-1.081001E-01	-71.8522	-2.889287E+00	-3.254519E+00	3.088144E+00	
		1.000000E+00	3.219087E+00	2.924720E+00	1.081001E-01	18.1478	3.254519E+00	2.889287E+00	3.088144E+00	
2075		-1.000000E+00	-3.076362E+00	-3.069767E+00	-1.081001E-01	-45.8736	-2.964914E+00	-3.181215E+00	3.078769E+00	
		1.000000E+00	3.076362E+00	3.069767E+00	1.081001E-01	44.1264	3.181215E+00	2.964914E+00	3.078769E+00	
2076		-1.000000E+00	-3.076362E+00	-2.779672E+00	-1.081001E-01	-71.9595	-2.744464E+00	-3.111571E+00	2.945227E+00	
		1.000000E+00	3.076362E+00	2.779672E+00	1.081001E-01	18.0405	3.111571E+00	2.744464E+00	2.945227E+00	
2126		-1.000000E+00	-3.361812E+00	-2.779672E+00	-1.081001E-01	-79.8128	-2.760247E+00	-3.381237E+00	3.117480E+00	
		1.000000E+00	3.361812E+00	2.779672E+00	1.081001E-01	10.1872	3.381237E+00	2.760247E+00	3.117480E+00	
2125		-1.000000E+00	-3.361812E+00	-3.069767E+00	-1.081001E-01	-71.7438	-3.034108E+00	-3.397471E+00	3.231149E+00	
		1.000000E+00	3.361812E+00	3.069767E+00	1.081001E-01	18.2562	3.397471E+00	3.034108E+00	3.231149E+00	

D I S P L A C E M E N T V E C T O R								
POINT ID.	TYPE	T1	T2	T3	R1	R2	R3	
2101	G	0.0	0.0	0.0	-2.056160E-02	0.0	-4.181461E-07	
2102	G	0.0	2.097980E-01	0.0	-2.053970E-02	0.0	-5.292202E-06	
2103	G	0.0	4.191396E-01	0.0	-2.047224E-02	0.0	-1.040069E-05	
2104	G	0.0	6.275676E-01	0.0	-2.036050E-02	0.0	-1.552260E-05	
2105	G	0.0	8.346293E-01	0.0	-2.020416E-02	0.0	-2.059321E-05	
2106	G	0.0	1.039865E+00	0.0	-2.000236E-02	0.0	-2.558205E-05	
2107	G	0.0	1.242807E+00	0.0	-1.975389E-02	0.0	-3.046649E-05	
2108	G	0.0	1.442969E+00	0.0	-1.945723E-02	0.0	-3.522592E-05	
2109	G	0.0	1.639853E+00	0.0	-1.911048E-02	0.0	-3.984060E-05	
2110	G	0.0	1.832936E+00	0.0	-1.871139E-02	0.0	-4.429149E-05	
2111	G	0.0	2.021670E+00	0.0	-1.825724E-02	0.0	-4.856021E-05	
2112	G	0.0	2.205480E+00	0.0	-1.774480E-02	0.0	-5.262918E-05	
2113	G	0.0	2.383750E+00	0.0	-1.717018E-02	0.0	-5.648161E-05	
2114	G	0.0	2.555826E+00	0.0	-1.652885E-02	0.0	-6.010162E-05	
2115	G	0.0	2.720998E+00	0.0	-1.581506E-02	0.0	-6.347426E-05	
2116	G	0.0	2.878498E+00	0.0	-1.502238E-02	0.0	-6.658570E-05	
2117	G	0.0	3.027477E+00	0.0	-1.414169E-02	0.0	-6.942310E-05	
2118	G	0.0	3.166995E+00	0.0	-1.316396E-02	0.0	-7.197478E-05	
2119	G	0.0	3.295985E+00	0.0	-1.207238E-02	0.0	-7.423024E-05	
2120	G	0.0	3.413231E+00	0.0	-1.085549E-02	0.0	-7.618022E-05	
2121	G	0.0	3.517274E+00	0.0	-9.473216E-03	0.0	-7.781670E-05	
2122	G	0.0	3.606414E+00	0.0	-7.921404E-03	0.0	-7.913300E-05	
2123	G	0.0	3.678284E+00	0.0	-6.055951E-03	0.0	-8.012372E-05	
2124	G	0.0	3.730162E+00	0.0	-3.970667E-03	0.0	-8.078482E-05	
2125	G	0.0	3.754637E+00	0.0	-4.775538E-04	0.0	-8.111363E-05	
2126	G	0.0	3.739908E+00	0.0	3.016084E-03	0.0	-8.110887E-05	
2127	G	0.0	3.697765E+00	0.0	5.103036E-03	0.0	-8.077061E-05	

Dal post-processing si osserva come il comportamento del pannello sia quello atteso e concorda con i risultati teorici. Lo spostamento ottenuto nel nodo centrale tramite analisi FEM commette un errore del 2.1%, mentre sono più distanti i risultati per quanto riguarda la tensione nel medesimo nodo, anche se dello stesso ordine di grandezza. Date le soluzioni affidabili si è deciso di procedere con l'analisi.

A questo punto è stata trovata la soluzione del problema agli autovalori e autovettori, ricavando le frequenze naturali ed i relativi modi propri normalizzati rispetto al massimo. Dato che operativamente i pannelli risultano essere *simply supported* tra due centine si è scelta una condizione vincolare di appoggio sui quattro lati.

MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	R E A L E I G E N V A L U E S		GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS
			RADIANS	CYCLES		
1	1	2.916615E+04	1.707810E+02	2.718064E+01	5.409716E-05	1.577806E+00
2	2	9.892659E+04	3.145260E+02	5.005836E+01	5.409924E-05	5.351853E+00
3	3	2.909049E+05	5.393560E+02	8.584118E+01	5.410524E-05	1.573948E+01
4	4	3.071947E+05	5.542515E+02	8.821186E+01	5.411001E-05	1.662231E+01
5	5	4.656396E+05	6.823779E+02	1.086038E+02	5.409643E-05	2.518944E+01
6	6	7.919198E+05	8.898988E+02	1.416318E+02	5.411992E-05	4.285864E+01
7	7	8.481820E+05	9.209680E+02	1.465766E+02	5.409394E-05	4.588150E+01
8	8	1.330745E+06	1.153579E+03	1.835978E+02	5.410988E-05	7.200645E+01
9	9	1.575463E+06	1.255175E+03	1.997673E+02	5.410421E-05	8.523920E+01
10	10	1.678685E+06	1.295641E+03	2.062077E+02	5.410541E-05	9.082595E+01

1 PANNELLO SSX4 **STUDENT EDITION* JANUARY 11, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 10

Sono state estratte esclusivamente le prime dieci frequenze naturali del pannello. Di seguito si riportano i primi quattro modi di vibrare.

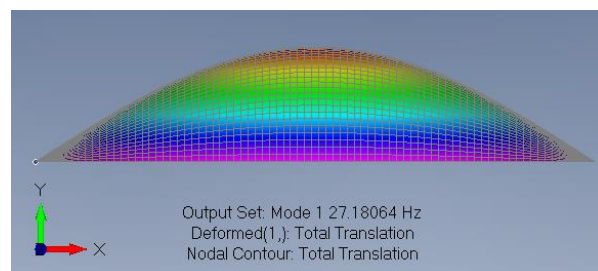
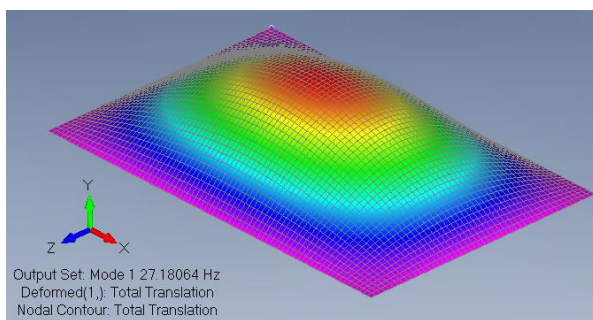


Figura 2.17 – Primo modo di vibrare del pannello simply supported su quattro lati (Femap)

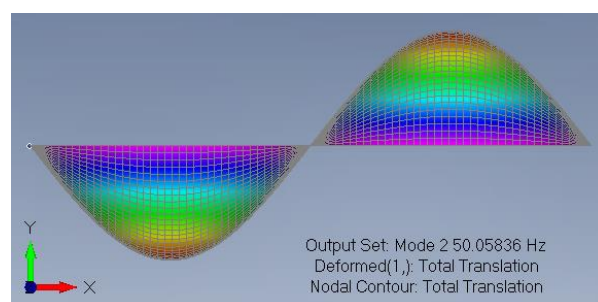
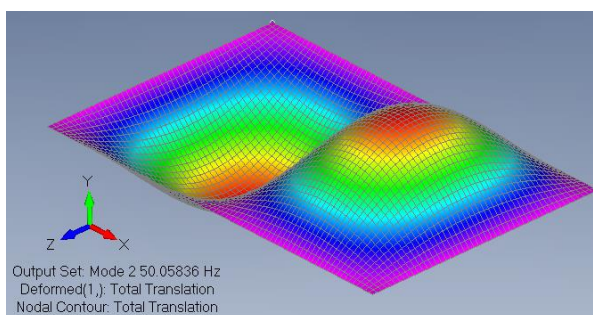


Figura 2.18 – Secondo modo di vibrare del pannello simply supported su quattro lati (Femap)

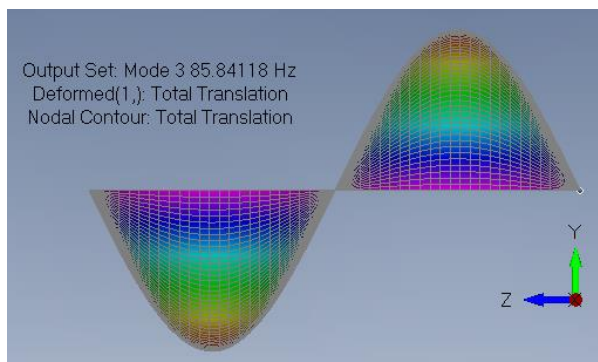
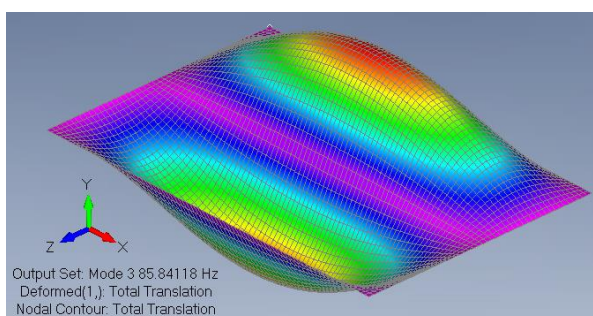


Figura 2.19 – Terzo modo di vibrare del pannello simply supported su quattro lati (Femap)

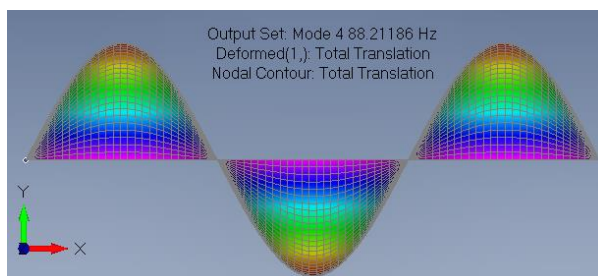
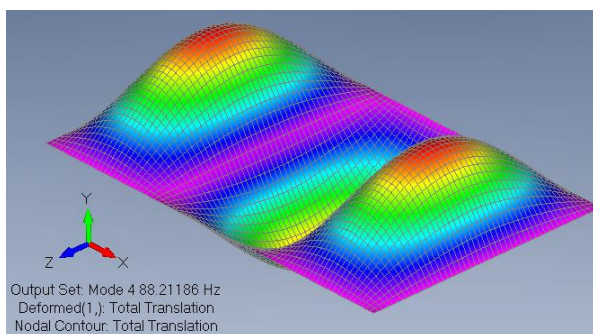


Figura 2.20 – Quarto modo di vibrare del pannello simply supported su quattro lati (Femap)

Facendo variare le condizioni vincolari, attraverso un'analisi agli elementi finiti, è stato possibile studiare i modi di vibrare di un pannello *simply supported* su due lati. In assenza di un confronto con una teoria matematica, per giudicare la bontà del risultato ci si aspetta che, essendo il sistema meno vincolato, le frequenze naturali siano più basse rispetto al caso precedente.

MODE NO.	EXTRACTION ORDER	EIGENVALUE	R E A L E I G E N V A L U E S		GENERALIZED MASS	GENERALIZED STIFFNESS
			RADIANS	CYCLES		
1	1	1.449783E+04	1.204069E+02	1.916336E+01	7.869395E-05	1.140892E+00
2	2	2.423004E+04	1.556600E+02	2.477406E+01	3.636215E-05	8.810564E-01
3	3	7.048514E+04	2.654904E+02	4.225411E+01	3.134782E-05	2.209555E+00
4	4	2.081782E+05	4.562654E+02	7.261690E+01	2.840954E-05	5.914245E+00
5	5	2.363119E+05	4.861193E+02	7.736828E+01	6.762453E-05	1.598048E+01
6	6	2.741037E+05	5.235491E+02	8.332543E+01	3.508653E-05	9.617347E+00
7	7	4.220008E+05	6.496159E+02	1.033896E+02	3.459923E-05	1.460091E+01
8	8	5.459772E+05	7.389027E+02	1.176000E+02	2.740667E-05	1.496342E+01
9	9	7.338344E+05	8.566414E+02	1.363387E+02	3.142724E-05	2.306239E+01
10	10	1.203966E+06	1.097254E+03	1.746333E+02	6.010073E-05	7.235921E+01
1 PANNELLO SSX2			**STUDENT EDITION* JANUARY 12, 2021 MSC Nastran 8/ 4/20 PAGE 10			

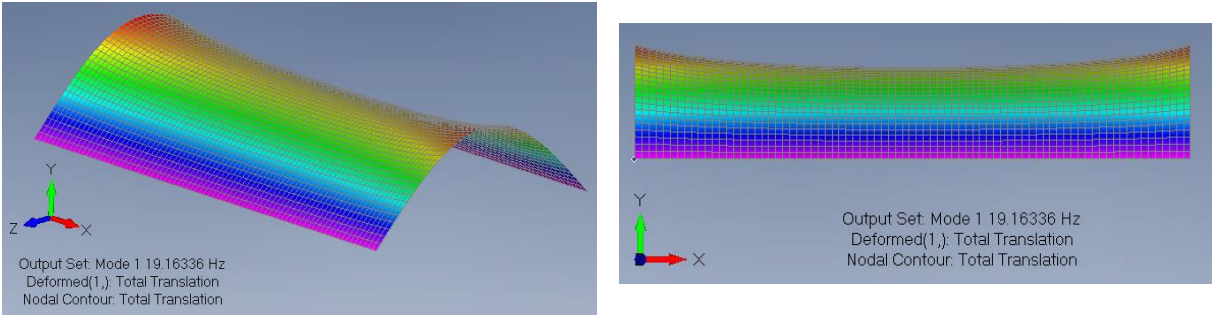


Figura 2.21 – Primo modo di vibrare del pannello simply supported su due lati (Femap)

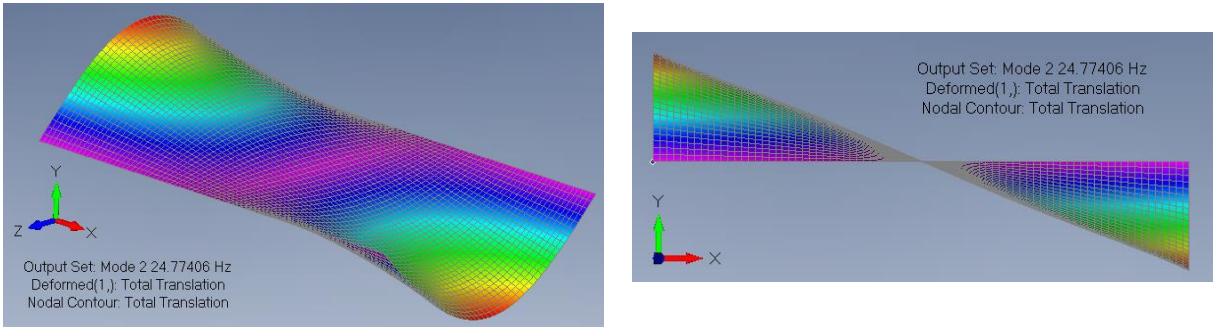


Figura 2.22 – Secondo modo di vibrare del pannello simply supported su due lati (Femap)

Sono stati riportati i primi due modi di vibrare del pannello appoggiato su due lati. Si è potuto notare che, all’aumentare dell’ordine modale, nonostante le condizioni vincolari dei due casi siano differenti, le deformazioni diventano sempre più simili, indice del fatto che a frequenze elevate le condizioni al contorno sono meno significative. Altra cosa che si nota, a differenza del caso monodimensionale prima analizzato, è la presenza di linee nodali e non più punti.

A questo punto, per simulare il carico di pressione agente sull'ala, si è scelto di forzare il pannello, *simply supported* su quattro lati, mediante una sollecitazione distribuita. Per semplicità si è ipotizzato che il carico fosse costante in frequenza e che sulla superficie agisse una risultante $R = 50 \text{ Kgf}$, distribuita su 55 nodi.

Si è scelto di ricavare la risposta in un intervallo in frequenza nel quale rientrassero solo i primi quattro modi. Inoltre, si sottolinea che la risposta è relativa esclusivamente al grado di libertà traslazionale verticale. I nodi in cui si è deciso di leggere la *FRF* sono quelli che esibiscono il massimo spostamento per i primi quattro modi: *dof* 2125 primo modo; *dof* 1125 e 3125 secondo modo; *dof* 2113 e 2138 terzo modo; *dof* 825, 2125 e 3425 quarto modo (zone rosse di figura 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20). Non in tutti i casi è stato possibile avere a disposizione, dalla discretizzazione, proprio il nodo con massimo spostamento, quindi è stato scelto uno molto prossimo.

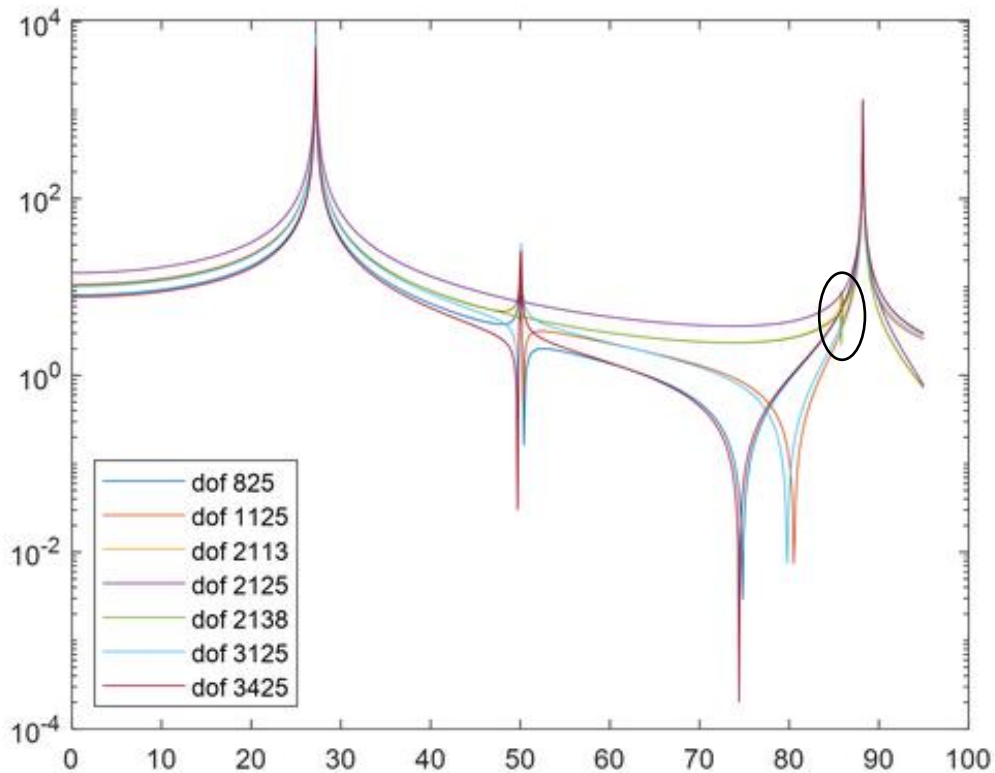


Figura 2.23 – Ampiezza della FRF in termini di spostamenti, relativa ai nodi riportati nella legenda, per effetto di un carico distribuito, costante in frequenza, applicato a 55 nodi del sistema (Matlab)

È interessante notare che nel caso statico, quando la frequenza è nulla, lo spostamento verticale del nodo centrale, ovvero quello massimo, è $v_{2125} = 14.43 \text{ mm}$. Dalla figura 2.14 è possibile ricavare il risultato teorico per un confronto. Questa volta si è nel caso di carico distribuito di intensità $q = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ Kg/mm}^2$, per cui:

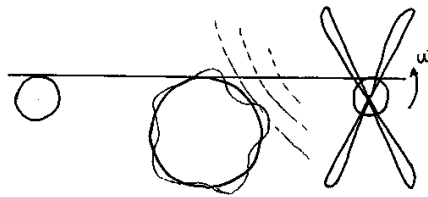
$$y_{max} = \frac{\alpha q b^4}{E t^3} = 12.64 \text{ mm}$$

La differenza tra i due risultati, seppur abbastanza vicini, è attribuibile al fatto che nell'analisi agli elementi finiti il carico distribuito è stato considerato concentrato ed agente esclusivamente su 55 nodi rispetto ai 4100 totali.

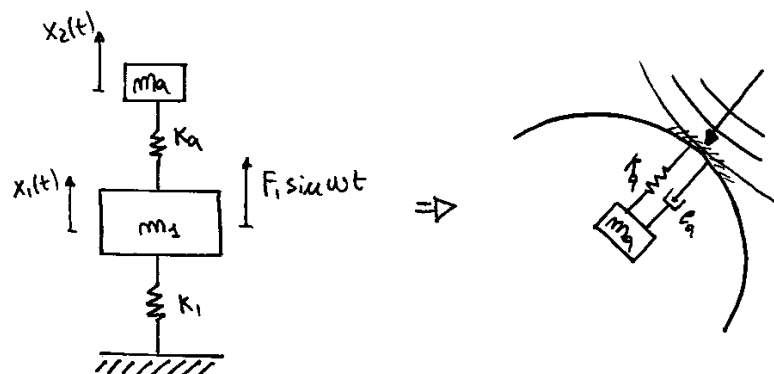
Altra previsione che è stato possibile verificare è che il nodo centrale non va in risonanza in corrispondenza della seconda frequenza naturale del sistema, questo poiché appartiene alla linea nodale relativa al secondo modo di vibrare. In figura 2.23 è stato cerchiato il picco relativo al terzo modo poiché poco visibile. È probabile che l'introduzione di uno smorzamento annulli quasi completamente la risonanza relativa ad esso.

2.3 Assorbitore dinamico di vibrazioni

Quando le macchine rotanti operano ad una frequenza costante vicino la risonanza del sistema sono indotte delle violente vibrazioni sulla struttura. È il caso di velivoli con propulsori turboelica come l'ATR 42. Si viene a creare un carico di pressione, esercitato dalle pale dell'elica in rotazione, che impatta sulla fusoliera e induce una vibrazione delle ordinate.



Per studiare le vibrazioni dell'ordinata di fusoliera si può procedere schematizzandola attraverso un sistema ad un grado di libertà (*SDOF*, *single degree of freedom*) ad elementi concentrati, in cui compaiano la massa m_1 e la rigidezza k_1 del sistema, soggetto ad un'eccitazione armonica. Alle volte non è possibile operare su questi parametri per controllare la risposta strutturale. Quindi, per ridurre l'ampiezza delle oscillazioni, si può pensare di utilizzare un sistema ausiliario, costituito da una seconda massa e rigidezza. In questo modo si genera un sistema a due gradi di libertà, il quale, se ben dimensionato, può consentire di smorzare le vibrazioni strutturali alla frequenza di eccitazione della forza esterna. Il nuovo sistema *2-dof* avrà due frequenze di risonanza che di solito non presentano alcun problema poiché differiscono da quella operativa della forzante.



Dalle equazioni del moto del sistema combinato si può arrivare al seguente sistema algebrico:

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_a - \omega^2 m_1 & -k_a \\ -k_a & k_a - \omega^2 m_a \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_a \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Che permette di ricavare la risposta del grado di libertà di interesse, ovvero l'ordinata di fusoliera:

$$X_1 = \frac{(k_a - \omega^2 m_a) F_1}{(k_1 + k_a - \omega^2 m_1)(k_a - \omega^2 m_a) - k_a^2}$$

Introducendo le seguenti notazioni:

- $\omega_n = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}}$ = frequenza naturale del sistema principale isolato
- $\omega_a = \sqrt{\frac{k_a}{m_a}}$ = frequenza naturale del sistema ausiliario isolato
- $\delta_{ST} = \frac{F_1}{k_1}$ = risposta statica del sistema principale
- $\mu = \frac{m_a}{m_1}$ = rapporto tra la massa dell'assorbitore e dell'ordinata

Si perviene alla seguente scrittura:

$$X_1 = \frac{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_a}\right)^2\right] \delta_{ST}}{\left[1 + \mu \left(\frac{\omega_a}{\omega_n}\right)^2 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right] \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_a}\right)^2\right] - \mu \left(\frac{\omega_a}{\omega_n}\right)^2}$$

Dall'espressione così ottenuta si può osservare che se si dimensiona il sistema ausiliario in modo che $\omega_a = \omega$, ovvero la sua frequenza di risonanza sia pari a quella della forzante esterna, il numeratore si annulla. Quindi il sistema principale esibirà risposta nulla. In questo caso ideale l'assorbitore si contrappone perfettamente all'eccitazione.

2.3.1 Dimensionamento del sistema

Si mostra di seguito lo *script* del *file* di *input* in Nastran, che può essere adattato sia al caso di sistema isolato che accoppiato all'assorbitore di vibrazioni.

```
ID trave,sperim
SOL 111
CEND
METHOD = 150
ECHO = BOTH
$SDAMPING = 120
$DISP = ALL
SET 5 = 2
DISPLACEMENT (SORT2,PHASE,PRINT,PUNCH) = 5
SPC = 10
DLOAD = 18
FREQUENCY = 20
BEGIN BULK
$
PARAM,GRDPNT,0
$
$ =====
$   CONDIZIONI VINCOLARI
$
SPC1,10,23456,1,THRU,2
SPC1,10,1,1
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELLO SMORZAMENTO (se utilizzato)
$
TABDMP1,120,CRIT,,,,,+TADA01
+TADA01,0.0,0.02,100.,0.02,ENDT
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELLA FORZANTE IN FREQUENZA
$
RLOAD1,18,19,,,20
DAREA,19,2,1,10800.
TABLED1,20,,,,,,+TAB01
+TAB01,0.0,1.0,100.,1.0,ENDT
$
$ =====
$   DEFINIZIONE DELL'INTERVALLO IN FREQUENZA
$
FREQ1,20,0.,0.001,25000
$
$ =====
$   CALCOLO AUTOVALORI E AUTOVETTORI
$
EIGRL,150,,,10
$
$ =====
$
GRID,1,,0.,0.,0.
GRID,2,,0.,0.,0.
GRID,3,,0.,0.,0.
CELAS2,10,2158986.06,1,1,2,1
CELAS2,11,215898.61,2,1,3,1    $ Damping: 0.05; 0.2
CONM2,101,2,,350.
CONM2,102,3,,35.
ENDDATA
```

Figura 2.24 – File di input in Nastran per studiare le oscillazioni dell'ordinata di fusoliera isolata ed in presenza di un assorbitore dinamico di vibrazioni

L'ordinata di fusoliera è stata supposta essere una corona circolare di diametro 4 m, avente sezione trasversale quadrata di lato 10 cm, realizzata interamente in alluminio con una densità $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$. Sulla base di questi dati è stata calcolata la massa $m_1 = 350 \text{ Kg}$.

Altro dato ipotizzato è stata la frequenza della forzante esterna, ovvero quella con cui si muove il carico di pressione. Supponendo che in crociera l'elica giri a 3000 *rpm* e che sia costituita da quattro pale rotanti, è stato valutato tale rapporto (750 *rpm*) per attribuire alla caratteristica armonica proprio la frequenza di passaggio delle pale dell'elica. È stata quindi ricavata una $\omega = 12.5 \text{ Hz} = 78.54 \text{ rad/s}$.

Da questi due dati, ipotizzando il caso critico in cui la forzante operi ad una frequenza che sia proprio quella di risonanza del sistema, sfruttando l'espressione vista in precedenza è stata ricavata la rigidezza $k_1 = 2.16 \cdot 10^6 \text{ N/m}$.

Per ipotizzare l'ampiezza della forzante è stato supposto che nel caso statico la sollecitazione provochi uno spostamento della massa del sistema di 5 *mm*, quasi nullo. Conoscendo quindi δ_{ST} e k_1 si è ricavata $F_1 = 10800 \text{ N}$.

Per il sistema ausiliario, dato che in ambito aeronautico gioca un ruolo importante il peso, si è supposto di poter usufruire di un assorbitore che abbia il 10% del peso dell'ordinata di fusoliera, ricavando $m_a = 35 \text{ Kg}$. Nel caso ideale, in cui si ipotizzi l'annullamento della risposta del sistema principale ($\omega_a = \omega$), è stata ricavata una rigidezza $k_a = 2.16 \cdot 10^5 \text{ N/m}$.

Di seguito è possibile visualizzare la risposta dell'ordinata di fusoliera in assenza del sistema ausiliario.

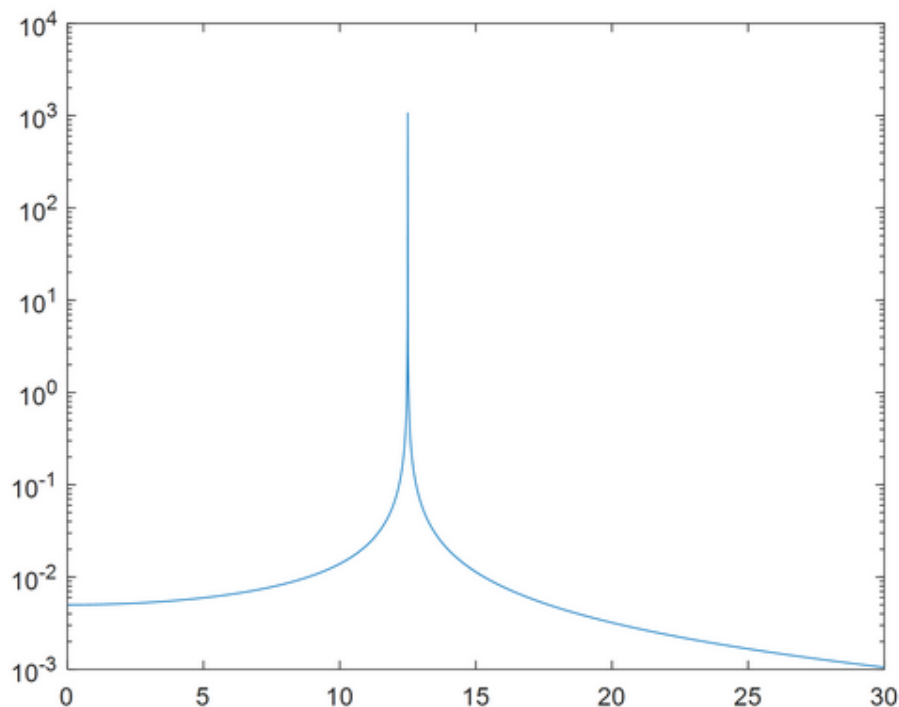


Figura 2.25 – Risposta dinamica dell'ordinata di fusoliera isolata (Matlab)

Segue la risposta dell'ordinata di fusoliera in cui viene accoppiata all'assorbitore dinamico.

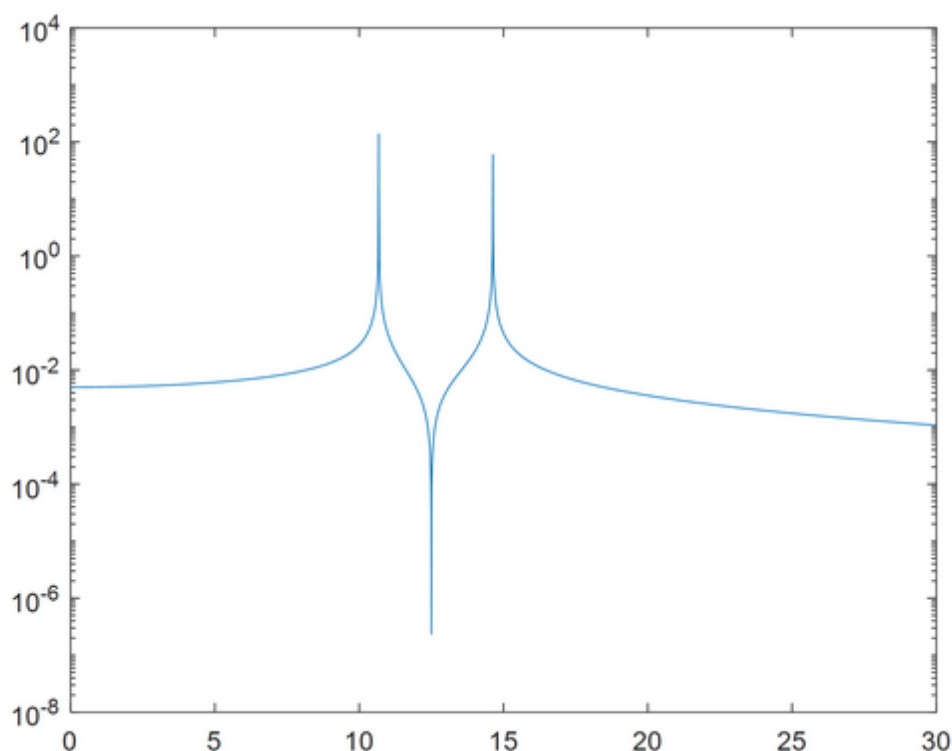


Figura 2.26 – Risposta dinamica dell'ordinata di fusoliera accoppiata all'assorbitore di vibrazioni (Matlab)

In figura 2.25 si osserva la presenza della risonanza per $\omega = 12.5 \text{ Hz}$, che è stata anche supposta la frequenza di passaggio delle pale dell'elica. In figura 2.26 si dimostra che il dimensionamento di un buon assorbitore dinamico può idealmente annullare la risposta in corrispondenza della frequenza che dava problemi, consentendo il volo nella condizione in cui l'elica giri a 3000 rpm senza andare in contro al collasso strutturale. Ovviamente il sistema accoppiato presenterà anch'esso delle condizioni di divergenza delle oscillazioni della risposta ($\omega_1 = 10.7 \text{ Hz}$ e $\omega_2 = 14.6 \text{ Hz}$), l'obiettivo è tenere lontano da queste condizioni la frequenza dell'elica.

Nonostante la presenza dell'antirisonanza consenta di ottenere una risposta idealmente nulla, può risultare svantaggiosa poiché in sua prossimità una piccola variazione della frequenza può causare notevoli variazioni dell'ampiezza delle oscillazioni. Per questo motivo può essere conveniente utilizzare uno smorzatore (che per altro è sempre presente in un sistema reale) allo scopo di “appiattire” la curva. Più il sistema è smorzato, più la curva è piatta, più si è in grado di controllare la risposta in un ampio intervallo in frequenza, ottimizzando il sistema ausiliario.

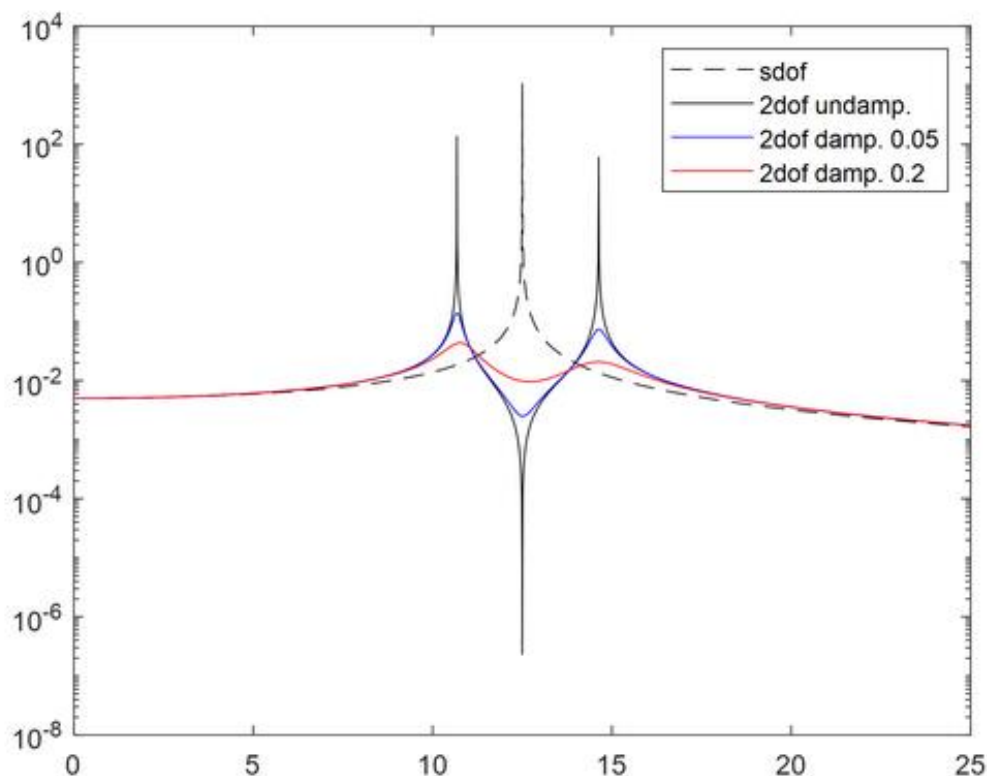


Figura 2.27 – Risposta dinamica dell'ordinata di fusoliera isolata, in presenza dell'assorbitore di vibrazioni e al variare dello smorzamento di quest'ultimo (Matlab)

In figura 2.27 si può osservare che dapprima la risposta dell'ordinata di fusoliera diverge alla frequenza di passaggio delle pale dell'elica. Utilizzando un sistema ausiliario dimensionato in modo da essere in grado di assorbire le vibrazioni della struttura principale, si vede come la risposta si annulla alla frequenza che prima avrebbe causato un collasso strutturale. Tale condizione è ottima se si pensasse idealmente che l'elica lavori costantemente a 3000 *rpm*. Inoltre, nonostante il secondo picco si può presumere non venga raggiunto, per arrivare a lavorare a 3000 *rpm* si deve passare inevitabilmente per il primo picco ($\omega_1 = 10.7 \text{ Hz}$) al quale corrisponde una frequenza di 2570 *rpm* (considerando nuovamente le quattro pale rotanti). Sebbene questa condizione sia solo di passaggio, si può ipotizzare che influenzi negativamente la vita a fatica dell'ordinata di fusoliera. Quindi, anche per questo motivo, l'utilizzo di un apparato smorzante aiuta sia a controllare la risposta in prossimità della frequenza operativa, sia a evitare che la struttura sia esposta ad oscillazioni critiche.

Si è voluta quindi sottolineare l'importanza di raggiungere un buon controllo della risposta in un ampio intervallo in frequenza, in cui si abbiano oscillazioni accettabili, rispetto all'ottimo in un solo punto che difficilmente può essere gestito.